

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE**

**OSCILAÇÕES NA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE HANSENÍASE NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL.**

JOÃO AMADEU LIMA PINTO

Goiânia

2025

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
MESTRADO EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS E SAÚDE**

**OSCILAÇÕES NA NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE HANSENÍASE NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL.**

JOÃO AMADEU LIMA PINTO

Orientador: Dr. Matheus Godoy Pires

Co-orientadora: Dra. Sheila Elke Araújo Nunes

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado em Ciências Ambientais e Saúde da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito final para obtenção do título de mestre em ciências ambientais e saúde.

Goiânia

2025

FICHA CATALOGRÁFICA

P659o Pinto, João Amadeu Lima
Oscilações na notificação de casos de hanseníase no
contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil. / João
Amadeu Lima Pinto.-- 2016.
76 f.; il.

Orientador: Profº. Dr. Matheus Godoy Pires
Dissertação (mestrado) -- Pontifícia Universidade
Católica de Goiás, Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Ciências Ambientais e Saúde, Goiânia, 2016

Inclui referências, f. 58-64

1. COVID-19 - Hanseníase - subnotificação - Brasil.
2. Vigilância em Saúde Pública - epidemiologia -
subnotificação - Brasil I. Pires, Matheus Godoy. II.
Pontifícia Universidade Católica de Goiás - Programa de
Pós-Graduação STRICTO SENSU em Ciências Ambientais e Saúde -
27/05/2026. III. Título.

CDU: 616.98:578.834 (043)
616.98:578.834 (043)

Catologação na Fonte - Sistema de Bibliotecas da PUC Goiás
Melany Barbosa Borges Xavier - CRB1/1356

FOLHA DE APROVAÇÃO

Autor(a): João Amadeu Lima Pinto

Título: Oscilações na notificação de casos de hanseníase no contexto da pandemia da COVID-19 no Brasil.

Dissertação aprovada em 27 de maio de 2026 perante a Banca Examinadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde (PPGCAS) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Banca Examinadora:

Dr. Matheus Godoy Pires – Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Dr. Murilo Barros Alves – Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão.

Dr. Clayson Moura Gomes – Pontifícia Universidade Católica de Goiás.

Dr. Leonardo Luiz Borges, – Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Saúde.

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho à minha irmã Fernanda Miller Lima Pinto, que mais influenciou na montagem do projeto inicial que viria a culminar neste trabalho com a sugestão de tópico, além até mesmo de minha experiência na graduação e influência de colegas alunos e professores.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Sociedade Goiana de Cultura e à Pontifícia Universidade Católica de Goiás pela concessão da bolsa de estudos integral no decorrer do curso de pós-graduação.

Agradecimentos ao orientador professor doutor Matheus Godoy Pires e à orientadora professora doutora Sheila Elke Araújo Nunes por sua supervisão e auxílio no curso da produção desta dissertação.

Agradecimentos ao professor doutor Clayson Moura Gomes e professor doutor Murilo Barros Alves por formarem a banca de avaliação na defesa deste projeto.

RESUMO

Durante o período correspondente à chegada da pandemia da COVID-19 no Brasil, observou-se redução abrupta na notificação de diversas doenças sob vigilância epidemiológica, incluindo a hanseníase. Entretanto, permanecem pouco caracterizados os padrões estaduais dessa redução e sua possível relação com indicadores clínicos e operacionais da doença. Sendo assim, este estudo teve como objetivo analisar as notificações mensais de hanseníase por estado brasileiro entre 2016 e 2022, e verificar possíveis correlações entre as taxas de detecção de hanseníase e COVID-19 em casos totais e nas variáveis clínicas: proporção de casos multibacilares, grau de incapacidade e número de lesões. Foram empregadas análises de série temporal interrompida, correlação de Pearson e Spearman, e de modelos em primeiras diferenças com correção HAC/Newey-West e ajuste para múltiplas comparações pelo procedimento de Benjamini-Hochberg. Observou-se heterogeneidade regional no comportamento das séries temporais, corroborando estudos epidemiológicos sobre a distribuição da hanseníase no Brasil. Estados hiperendêmicos apresentaram as maiores reduções nas notificações, com destaque para Tocantins e Mato Grosso, com reduções de 57,9% e 54,2%, respectivamente. As análises correlacionais demonstraram predomínio de associações inversas contemporâneas entre as séries, embora a maior parte tenha perdido consistência após correção FDR. Entretanto, estados como Ceará, Espírito Santo e Mato Grosso apresentaram associações negativas em múltiplas categorias clínicas. Observou-se um padrão defasado positivo em casos classificados como grau 0 de incapacidade em vários estados, compatível com possível retardamento diagnóstico e recuperação parcial subsequente das notificações. Os resultados sugerem que a pandemia de COVID-19 foi associada a alterações na dinâmica de detecção e notificação da hanseníase no Brasil, particularmente em regiões hiperendêmicas e estruturalmente vulneráveis. Os achados também reforçam a heterogeneidade espacial da doença no território nacional e a necessidade de estratégias regionalizadas de vigilância, diagnóstico e controle.

Palavras-chave: Hanseníase; COVID-19; Vigilância em Saúde Pública; Subnotificação; Epidemiologia.

ABSTRACT

During the period corresponding to the arrival of the COVID-19 pandemic in Brazil, an abrupt reduction was observed in the notification of several diseases under epidemiological surveillance, including leprosy. However, the state-level patterns of this reduction and their possible relationship with clinical and operational indicators of the disease remain poorly characterized. This study aimed to analyze monthly leprosy notifications by Brazilian state between 2016 and 2022, as well as to investigate associations between COVID-19 detection rates and those of leprosy, both in total monthly cases and in the clinical variables: proportion of multibacillary cases, disability grade, and number of lesions. This study employed an Interrupted time series analysis, Pearson and Spearman correlation, and first-difference models with HAC/Newey-West correction and Benjamini-Hochberg adjustment for multiple comparisons. Remarkable regional heterogeneity was observed in the behavior of temporal series, corroborating epidemiological studies on the distribution of leprosy in Brazil. Hyperendemic states showed the greatest reductions in notifications, particularly Tocantins and Mato Grosso, with reductions of 57,9% and 54,2%, respectively. Correlational analyses demonstrated a predominance of inverse contemporaneous associations between the series, although most lost consistency after FDR correction. Nevertheless, states such as Ceará, Espírito Santo, and Mato Grosso presented negative associations across multiple clinical categories. A positive lagged pattern was observed in cases classified as grade 0 disability, compatible with possible diagnostic delay and subsequent partial recovery of notifications. These results suggest that the COVID-19 pandemic was associated with changes in the dynamics of leprosy detection and notification in Brazil, particularly in hyperendemic and structurally vulnerable regions. The findings also reinforce the spatial heterogeneity of the disease across the national territory and the need for regionalized surveillance, diagnostic, and control strategies.

Keywords: Leprosy; COVID-19; Public Health Surveillance; Underreporting; Epidemiology.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Mapa coroplético do desvio percentual dos casos notificados de hanseníase entre abril de 2020 e dezembro de 2022, em relação à projeção baseada no período pré-pandemia (janeiro de 2016 a março de 2020), Brasil.

Figura 2 – Séries temporais mensais dos casos notificados de hanseníase nos estados da Região Centro-Oeste, Brasil, 2016 - 2022.

Figura 3 – Séries temporais mensais dos casos notificados de hanseníase nos estados da Região Nordeste, Brasil, 2016 - 2022.

Figura 4 – Séries temporais mensais dos casos notificados de hanseníase nos estados da Região Norte, Brasil, 2016 - 2022.

Figura 5 – Séries temporais mensais dos casos notificados de hanseníase nos estados da Região Sudeste, Brasil, 2016 - 2022.

Figura 6 – Séries temporais mensais dos casos notificados de hanseníase nos estados da Região Sul, Brasil, 2016 - 2022.

Figura 7 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de hanseníase e de COVID-19 nos estados da Região Norte, Brasil.

Figura 8 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de hanseníase e de COVID-19 nos estados da Região Nordeste, Brasil.

Figura 9 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de hanseníase e de COVID-19 nos estados da Região Sudeste, Brasil.

Figura 10 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de hanseníase e de COVID-19 nos estados da Região Sul, Brasil.

Figura 11 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de hanseníase e de COVID-19 nos estados da Região Centro-Oeste, Brasil.

Figura 12 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase nos estados da Região Norte, Brasil.

Figura 13 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase nos estados da Região Nordeste, Brasil.

Figura 14 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase nos estados da Região Sudeste, Brasil.

Figura 15 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase nos estados da Região Sul, Brasil.

Figura 16 – Diagramas de dispersão entre os casos mensais notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase nos estados da Região Centro-Oeste, Brasil.

LISTA DE TABELAS E GRÁFICOS

Tabela 1 – Desvio percentual dos casos notificados de hanseníase por estado entre abril de 2020 e dezembro de 2022, em relação à projeção baseada no período pré-pandemia, Brasil.

Tabela 2 – Coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman entre as séries temporais mensais de casos notificados de hanseníase e de COVID-19, Brasil, abril de 2020 a dezembro de 2022.

Tabela 3 – Comparativo dos resultados dos testes de significância estatística para as variações de nível e tendência da taxa de detecção dos casos de hanseníase entre antes e após a intervenção.

Tabela 4 – Coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman entre as séries temporais mensais de casos notificados de COVID-19 e o percentual de casos multibacilares de hanseníase, Brasil, abril de 2020 a dezembro de 2022.

Tabela 5 – Coeficientes de correlação de Pearson ou de Spearman entre as séries temporais mensais de casos notificados de COVID-19 e de hanseníase segundo grau de incapacidade no diagnóstico, por estado, Brasil.

Tabela 6 – Coeficientes de correlação de Pearson ou de Spearman entre as séries temporais mensais de casos notificados de COVID-19 e de hanseníase segundo número de lesões cutâneas no diagnóstico, por estado, Brasil.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

COVID-19 – *Coronavirus disease 2019*

NTD – *Neglected Tropical Disease*

OMS – Organização Mundial da Saúde

SINAN – Sistema Nacional de Agravos em Notificação

ONU – Organização das Nações Unidas

ODS – Objetivos de desenvolvimento sustentável

IFN- γ – interferon- γ

IL-2 – interleucina-2

Th1 – Célula T auxiliar tipo 1 (*T-helper 1*)

Th2 – Célula T auxiliar tipo 2 (*T-helper 2*)

SUS – Sistema Unificado de Saúde

UF – unidade federativa

PUC – Pontifícia Universidade Católica

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

UF – Unidade Federativa

OPAS – Organização Pan-Americana da Saúde

GAMAH - Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Hanseníase

SES-DF – Secretaria de Saúde do Distrito Federal

LOWESS – *Locally Weighted Scatterplot Smoothing*

OLS – *Ordinary Least Squares*

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	1
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA.....	3
2.1. Histórico da hanseníase no Brasil	3
2.2. Aspectos clínicos da hanseníase.....	5
2.2.1. Agente etiológico e sua ecologia.....	5
2.2.2. Patogenicidade e sintomas	7
2.2.3. Transmissão	9
2.3. Estrutura dos mecanismos de notificação e erradicação da doença no Brasil.....	10
2.4 Impacto da COVID-19 nas doenças negligenciadas	11
3. OBJETIVOS	14
3.1. Objetivo geral.....	14
3.2. Objetivos específicos.....	14
4. METODOLOGIA.....	15
4.1. Desenho do estudo	15
4.2. Seleção e coleta de dados.....	16
4.3. Análise de dados.....	17
4.4. Critérios de inclusão e exclusão.....	19
4.5. Aspectos éticos.....	19
5. RESULTADOS	20
5.1. Casos totais por estado	20
5.2. Correlação entre séries temporais da hanseníase e da Covid-19	27
5.2.1. Casos totais.....	27
5.2.2 Casos por Proporção de Casos Multibacilares.	34
5.2.3. Casos por grau de incapacidade.....	40
5.2.4. Casos por número de lesões	42
6. DISCUSSÃO	44
6.1 Comparação entre o período pré-pandêmico (2016 – 19) e pandêmico (2020 – 22)...	44
6.2 Quedas, aumentos e tendência de subnotificação	48
6.3 Associação entre variações pontuais na detecção de COVID-19 e hanseníase	50
6.4 Padrões espaciais de incidência e associação	52
6.5 Limitações do estudo	54
REFERÊNCIAS.....	58
APÊNDICES.....	79

1. INTRODUÇÃO

A pandemia da COVID-19, causada pelo SARS-CoV-2, gerou e continua a gerar vários desafios para a saúde pública em escala mundial. Dentre as inúmeras adversidades acarretadas diante a essa emergência sanitária, tem-se o impacto da pandemia da COVID-19 no monitoramento e na eficiência do combate a outras doenças.

No Brasil, uma de tais doenças é a Hanseníase, uma enfermidade crônica, infectocontagiosa cujos agentes etiológicos são o *Mycobacterium leprae* e *Mycobacterium lepromatosis*. São bacilos gram-positivos, resistentes ao álcool, que infectam o sistema nervoso periférico (Chaves *et al.*, 2017). A incidência da hanseníase é maior nos segmentos mais empobrecidos da população, em situação socioeconômica desfavorável, com condições de vida e de saúde precárias, que facilitam a propagação do bacilo nas regiões mais desfavorecidas de países endêmicos com alta desigualdade social (Lopes e Rangel, 2014).

O Brasil é considerado um dos poucos países no mundo que mantém alta (acima de 1 caso por 10 mil habitantes) prevalência da hanseníase dentro de seu território. O país não conseguiu atingir a meta de resolução da hanseníase como problema de saúde pública até 2015, ou seja, a redução da prevalência da doença na população para menos da métrica de um caso em cada 10 mil habitantes. Nesta análise, foram priorizados 255 municípios, sendo que 72,55% (185/255) estão situados nas regiões norte e nordeste, onde residem 76,5% dos brasileiros sob condição de extrema pobreza (Brasil, 2015). A falta de prioridade e investimento na prevenção e tratamento da Hanseníase, no Brasil e em demais países, rendeu sua colocação na lista de doenças tropicais negligenciadas (NTDs) da Organização Mundial da Saúde (Zicker, 2019; Brasil, 2018).

Além de todo o impacto causado pela própria COVID-19, outra consequência da pandemia foi o atraso na notificação de outras patologias. Estima-se que a emergência de saúde pública criada pela COVID-19 acabou gerando uma redução estimada em 41,4% nos casos novos de hanseníase no país, com uma redução de 56,82% na notificação de casos em indivíduos com menos de 15 anos (Da Paz *et al.*, 2022). A redução do número de notificações torna a situação epidemiológica imprecisa, o que reduz a eficácia dos programas voltados ao seu combate.

Em vista disso, objetiva-se com este trabalho realizar uma pesquisa epidemiológica descritiva retrospectiva para caracterizar, se presente, o grau de correlação entre os casos de COVID-19 e hanseníase no Brasil, a nível de estado e segundo aspectos demográficos. Este

esforço de detalhamento e contextualização da queda de casos de hanseníase pode auxiliar a um melhor entendimento da dinâmica epidemiológica da doença em frente à recente pandemia da COVID-19. Foi também destacado enfoque para o grau de queda das notificações de hanseníase entre 2016 e 2022 em cada estado ao longo de três dimensões e o desenvolvimento desta queda ao longo dos anos 2020, 2021 e 2022, tendo como base de comparação uma projeção estatística. Além disso, em fase de discussão, foi destacado enfoque descritivo para o nível de queda e correlação das notificações de hanseníase com os de COVID-19 em regiões de alta endemicidade da hanseníase no Brasil, como os estados do Mato Grosso, Maranhão e Tocantins (Lopes *et al.*, 2021)

A concepção do projeto para este estudo foi motivada pelas metas estabelecidas pela estratégia nacional de enfrentamento da hanseníase, de erradicação da doença no Brasil até 2030. Em associação, foi observada a grande e (até então) mantida queda de notificações de hanseníase observada entre os anos de 2019 e 2020, acessível nos painéis do SINAN (Oliveira *et al.*, 2023). O presente estudo se justifica pela necessidade de qualificar a interpretação da queda nas notificações de hanseníase observada durante e após o período mais crítico da pandemia da COVID-19, distinguindo reduções transitórias de possíveis déficits persistentes de vigilância. Ao caracterizar a heterogeneidade temporal e espacial dessas oscilações e relacioná-las a indicadores clínicos de diagnóstico tardio, o estudo fornece informações para a identificação de estados prioritários para ações de vigilância, busca ativa e reorganização de serviços, contribuindo para a mitigação dos efeitos da subnotificação em contextos de alta endemicidade.

Além do contexto da COVID-19, estudos nessa vertente adquirem relevância particular em vista da recente iniciativa de controle e eliminação de doenças de forte determinação socioeconômica (OMS, 2021). O tema abordado neste estudo apresenta consonância com as metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, em especial a meta 3.3, que visa ao controle e à eliminação de doenças infecciosas e negligenciadas nos países em desenvolvimento, conforme diretrizes da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) (ONU, 2015; PAHO, 2017).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Histórico da hanseníase no Brasil

A hanseníase foi provavelmente introduzida no território do Brasil durante o princípio do período colonial (final do século XVI), trazida por populações de colonizadores ibéricos ou demais imigrantes adjacentes. Somente durante o século XVIII que surgiram os primeiros hospitais para isolamento dos doentes, por vezes chamados de “lazaretos”. Uma das primeiras e mais significativas de tais instituições foi o Hospital dos Lázaros, erguido em 1741 no Rio de Janeiro, dedicado especialmente para o tratamento da hanseníase no centro colonial.

Seguindo o modelo europeu de confronto da doença, esses espaços eram de segregação, uma vez que não existiam tratamentos eficazes para a doença (Monteiro, 2003; Avelleira *et al.*, 2014). A construção destes hospitais especializados ao tratamento da lepra continuou e se expandiu ao longo do século XIX, como na cidade de São Paulo onde foi estabelecido o Hospital dos Morféticos em 1805, em Belém do Pará, com o Hospício dos Lázaros em 1815 e em diversos outros locais, incluindo o atual Hospital Cristiano Machado, construído em 1883 no município de Sabará em Minas Gerais (Ferreira, 2019). Ao final do século XIX, com o rápido progresso nas tecnologias médicas e com o reconhecimento da etiologia da então lepra por Gerhardt H. A. Hansen, houve um incremento da atenção científica sobre a hanseníase (Ferreira, 2019).

Em 1897 foi estabelecido o primeiro congresso internacional de medicina voltado para a doença, e em 1909 na Noruega foi pela primeira vez experimentalmente comprovada a transmissibilidade da hanseníase de humano para humano, o que estimulou a decisão de instituir o primeiro sistema de notificações compulsórias e vigilância de casos da doença frente à recente descoberta da contagiosidade da doença, foi também concluído que o isolamento total e compulsório era fundamental para seu controle e finalmente erradicação, por meio desta concepção foram construídas as primeiras colônias para leprosos, espécies de asilos onde infectados seriam levados para viver o resto de suas vidas (Martelli *et al.*, 2002; Rangel, 2016).

No Brasil, em 1920, foi criada a Liga Brasileira contra a Lepra, que teve um papel seminal na luta contra a doença, promovendo as primeiras campanhas de conscientização e pesquisa científica no país. Esse período também foi marcado pelo início da produção de dados epidemiológicos nacionais mais confiáveis e pela disseminação em círculos médicos e governamentais da ideia de que o isolamento compulsório era a melhor maneira de controlar a hanseníase (Rangel, 2016).

A década de 1940 foi um marco importante no combate à hanseníase no Brasil, com a descoberta e uso do medicamento dapsona (ou sulfa), que trouxe novas possibilidades quanto à cura e controle da doença. Este novo tratamento demonstrou-se eficaz, embora baseado em esquemas de longa duração que frequentemente estendiam por anos ou mesmo por toda a vida do paciente, sua eficácia no controle dos sintomas e contagiosidade da hanseníase gradualmente reduziu a necessidade do isolamento compulsório (Rangel, 2016). No entanto, em muitos locais (especialmente em países subdesenvolvidos) as colônias de hansenianos e a exclusão social que sua existência indicava continuaram a persistir. Foi nessa época que o termo "lepra" começou a ser substituído por "hanseníase", buscando afastar o estigma associado à doença (De Souza *et al.*, 2005).

Em 1954, foi abolida por lei a internação compulsória, porém o isolamento persistia tacitamente nos comportamentos dos acometidos, que frequentemente não viam alternativas dignas de sobrevivência fora dos internatos. Na década de 60, o Ministério da Saúde (formado em 1953), optou pela descentralização dos esforços profiláticos e de controle da hanseníase, tendo visto que os focos de endemismo eram de difícil alcance a partir de uma autoridade central. Tais responsabilidades ficaram então sob comando de secretarias estaduais, quanto à distribuição de mantimentos hospitalares (antibióticos), produção de dados epidemiológicos, e a promoção do conhecimento, conscientização e educação sanitária entre o público (Eidt, 2004).

O período entre as décadas de 1970 e 1980 foi decisivo para o manejo da hanseníase no Brasil. Em 1976, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Eliminação da Hanseníase, o primeiro a almejar a redução total da prevalência da doença em território brasileiro até o ano de 2000. Esse período também foi marcado pelo avanço das campanhas nacionais de educação e conscientização e pela introdução do tratamento poliquimioterápico, recomendado pela OMS (OMS, 1982; Crespo e Gonçalves, 2011)

Apesar de todos estes esforços, no final do século XX, o Brasil continuava a enfrentar desafios no combate à hanseníase. Até mesmo na década de 2020, continua a ser um dos países com o maior número de casos no mundo, juntamente com a Índia e Indonésia que partilham de seu padrão de alta desigualdade social e grande população. No ano de 2002, a prevalência nacional da hanseníase era em torno de 3,88 casos por 10 mil indivíduos, muito acima do objetivo proposto pela OMS, de apenas um caso por dez mil brasileiros. O fracasso em atingir metas de saúde pública viria ainda a se repetir, subsequentemente, em 2010 (com 19 casos por 10 mil habitantes) e em 2021 (com 10 casos por 10 mil habitantes) (Brasil, 2011; Brasil, 2021; Ribeiro, Silva Oliveira, 2018; De Oliveira Neves, 2023).

Relatórios nacionais e internacionais apontam que, no pós pandemia, continuam a ocorrer oscilações significativas nas notificações de hanseníase que dificultam a distinção entre reduções reais na transmissão e quedas artificiais decorrentes de subnotificação, especialmente após os impactos da pandemia da COVID-19. O *Global Leprosy Update 2024* da Organização Mundial da Saúde, contendo dados agregados de 188 países, descreve variações ano a ano de até 5% (a exemplo de 2022-2023, de 174.087 para 182.815 casos) com na detecção de casos em nível global e em países endêmicos, sinalizando desafios persistentes na vigilância epidemiológica. De modo semelhante, o boletim epidemiológico especial do Brasil de janeiro de 2025 demonstra queda abrupta na detecção em 2020 com retomada parcial subsequente e variações regionais, reforçando a necessidade de análises específicas que explorem a dinâmica temporal e espacial dessas oscilações (OMS, 2024; Brasil, 2025).

Além da redução global das notificações, observa-se que os impactos da pandemia não se manifestaram de forma homogênea, havendo registros de recuperação parcial ou mesmo de aumento de notificações em determinados estados e períodos, o que exige comparação sistemática com padrões históricos. Ademais, a sobreposição temporal entre ondas de COVID-19 e oscilações nas notificações de hanseníase levanta a necessidade de avaliar associações entre essas séries, bem como de identificar padrões espaciais que permitam distinguir efeitos locais de tendências nacionais

2.2. Aspectos clínicos da hanseníase

2.2.1. Agente etiológico e sua ecologia

O *Mycobacterium leprae* é um bacilo de crescimento lento, com um período de duplicação de cerca de 14 dias, o que o torna um dos agentes infecciosos de progressão mais lenta conhecidos na medicina humana. Lipídios predominam em sua parede celular, característica que contribui para sua resistência a uma variedade de antibióticos e dificulta sua coloração por métodos bacteriológicos padrão, como a técnica da coloração de Gram. *M. leprae* é mais comumente detectado por métodos como a coloração de *Ziehl-Neelsen*, que discrimina suas células devido à sua relativa resistência aos ácidos e álcoois (Wheat, 2014).

Uma característica importante do *M. leprae* é sua predileção por locais do corpo com temperaturas mais baixas, como membros das extremidades, a pele, nervos periféricos, mucosas das vias respiratórias superiores e olhos. Isso se deve ao fato de que o bacilo tem uma temperatura de crescimento em torno de 30 °C, sendo inferior à temperatura corporal humana,

o que pode explicar sua disseminação preferencial em áreas como o nariz, lóbulos das orelhas e extremidades dos membros (Scollard *et al.*, 2006). O envolvimento dos nervos periféricos é notável, pois é responsável pelas deformidades e incapacidades características da hanseníase, como a perda de sensação e a fraqueza muscular.

O genoma do *M. leprae* foi sequenciado pela primeira vez no final da década de 1990, revelando um organismo geneticamente reduzido, com 50% de seu genoma tomado por 1130 pseudogenes. Este achado foi interpretado como indicativo de um longo processo de *downsizing* e evolução redutiva na linhagem da bactéria, através do qual ela sofreu perda secundária de várias funções metabólicas, o que, entre outros efeitos, foi responsável pelo longo período de reprodução (cerca de duas semanas) e à incapacidade de cultivar *M. leprae* em meios artificiais, exigindo modelos experimentais em animais para sua multiplicação e estudo. (Singh e Cole, 2011). Sabe-se, por meio da genômica comparativa, que o genoma de *M. leprae* possui apenas 50% do comprimento do genoma funcional de outras espécies do gênero *Mycobacterium*.

Esta redução genômica reflete a adaptação de *M. leprae* a um estilo de vida parasitário restrito, com certas vias biossintéticas essenciais perdidas ou inativadas. Entre as funções perdidas estão vários genes catabólicos essenciais, como aqueles envolvidos em vias de utilização de certas fontes de carbono (por exemplo, incapacidade de utilizar acetato ou glicolato) e na degradação de compostos complexos, bem como componentes de sistemas respiratórios completos, refletindo uma dependência acentuada de intermediários metabolizados pelo hospedeiro para sua sobrevivência e crescimento (Cole *et al.*, 2001; Borah *et al.*, 2020).

Sendo um parasita obrigatório, o estado atual da ecologia de *M. leprae* é intimamente relacionado a, e compreendido pela distribuição de seus dois hospedeiros: humanos modernos (*Homo sapiens*), e menor grau, os tatus de nove bandas (*Dasypus novemcinctus*). Este último foi identificado como um reservatório natural do bacilo em várias regiões das Américas, especialmente nos Estados Unidos e no Brasil, tendo adquirido a bactéria em consequência da entrada de humanos infectados em seu habitat nos séculos subsequentes à troca colombiana entre as américas e a eurásia. A transmissão zoonótica, de tatus para humanos, embora rara, já foi documentada, sugerindo que o contato próximo, ou o consumo da carne de tatus infectados pode representar uma via adicional de infecção, podendo contribuir para a aparição de novos focos de infecção em humanos em regiões rurais ou fronteiriças (Deps *et al.*, 2008; Deps, 2020).

2.2.2. Patogenicidade e sintomas

Como mencionado anteriormente, a fisiologia lenta e incidência periférica do agente etiológico também foi apontado como contribuinte, seja de modo acidental ou incidental, para a baixa letalidade da doença, uma vez que caracteriza um agente que dificilmente causará danos críticos em órgãos ou tecidos profundos e cruciais à sobrevivência (Scollard *et al.*, 2006). Essa combinação de fatores tornam a hanseníase uma doença de comportamento geralmente crônico e latente, famosa pelo sofrimento prolongado que produz em seus aflitos.

A capacidade de *Mycobacterium leprae* de sobreviver e se proliferar no organismo humano está ligada à sua habilidade de invadir e se replicar no interior de macrófagos (componentes centrais da imunidade primária inata) e de células de Schwann, que são células gliais do sistema nervoso periférico, responsáveis pela mielinização e manutenção funcional dos axônios. A infecção dessas células explica o tropismo neural característico da hanseníase e está diretamente relacionada ao desenvolvimento de neuropatia periférica, perda sensitiva e incapacidades físicas (Rambukkana *et al.*, 2002).

Após a infecção, a presença do bacilo desencadeia uma resposta imune celular mediada por linfócitos T, cujo padrão determina a evolução clínica da doença. Na forma tuberculoide, predomina uma resposta adaptativa do tipo Th1, caracterizada pela produção de citocinas como interferon- γ (IFN- γ) e interleucina-2 (IL-2), que promovem ativação eficaz de macrófagos e controle da multiplicação bacilar, resultando em poucas lesões e baixa carga de bacilos. Em contraste, na forma lepromatosa, observa-se predomínio de uma resposta do tipo Th2, com produção de citocinas como IL-4, IL-5 e IL-10, associada à supressão da imunidade celular, incapacidade de conter a proliferação do bacilo e disseminação sistêmica com numerosas lesões cutâneas (Modlin, 1994; Silvestre *et al.*, 2021; Scollard *et al.*, 2006).

Sabendo-se que a patogenicidade da doença é dependente da resposta imune do hospedeiro aliada à carga bacilar, foi montado um sistema de quantificação da severidade e determinação do comportamento da hanseníase. Em um contexto clínico-epidemiológico, a classificação operacional da hanseníase, preconizada pela Organização Mundial da Saúde, considera principalmente o número de lesões cutâneas e o envolvimento neural como critérios práticos para notificação e definição do esquema terapêutico. Essa classificação divide os casos em paucibacilares e multibacilares, sendo os primeiros definidos por até cinco lesões cutâneas, geralmente associadas a menor carga bacilar e menor risco de incapacidades físicas.

Cabe destacar, contudo, que essa categorização não corresponde de maneira absoluta à carga bacilar real, uma vez que a patogenicidade da hanseníase depende fundamentalmente da resposta imune do hospedeiro. A classificação por número de lesões constitui um critério simplificado, adotado para facilitar o manejo clínico e a vigilância epidemiológica, especialmente em contextos de atenção primária e recursos limitados (Scollard *et al.*, 2006; OMS, 2017)

Nessa classificação, casos multibacilares apresentam mais de cinco lesões, comumente incluindo áreas com infiltrações extensas, acarretando o comprometimento de múltiplos troncos nervosos. No geral, a forma multibacilar é tida como um estágio mais avançado da doença, apresentando maior risco de danos neurológicos irreversíveis (Brasil, 2024).

Além da quantificação do número de lesões cutâneas, a distribuição e caráter destas são aspectos importantes na avaliação da severidade da infecção. Em pacientes paucibacilares, as lesões tendem a ser bem delimitadas, hipocrômicas e com perda de sensibilidade, evidenciando que o dano acarretado pelo bacilo ainda se restringe às terminações nervosas superficiais. Nos pacientes de manifestação multibacilar, observa-se a presença de lesões extensas, infiltradas, mal delimitadas, com comprometimento mais profundo dos nervos periféricos, o que resulta em incapacidades físicas. As lesões neurais, por sua vez, podem provocar desde parestesias até a perda completa de sensibilidade e força muscular, contribuindo para deformidades e limitação funcional. A baciloscopia positiva nesses casos também demonstra maior carga bacteriana, o que favorece tanto a transmissão quanto o agravamento do quadro clínico (Alves *et al.*, 2010).

A avaliação do grau de incapacidade física é outra ferramenta importante no monitoramento da progressão da hanseníase e os efeitos do tratamento. Tal medida é classificada em graus 0, 1 e 2 (fora casos não informados ou não aplicáveis) de acordo com a presença e intensidade das alterações sensitivas e motoras. O grau 0 corresponde à ausência de quaisquer sinais visíveis de comprometimento neural ou deformidades, grau 1 indica perda de sensibilidade em olhos e extremidades, porém sem deformidades aparentes, já grau 2 envolve deformidades visíveis ou lesões oculares que comprometem a função visual. Dados epidemiológicos mostram que, tipicamente, a maioria dos casos multibacilares é diagnosticada com grau de incapacidade 1 ou 2, evidenciando um diagnóstico tardio e a alta carga bacilar que favorece o dano neural irreversível (Moraes *et al.*, 2023).

O relacionamento entre a classificação operacional e os graus de incapacidade é crucial para o planejamento de ações de vigilância e reabilitação em escala populacional. Sabe-se bem que a progressão livre da hanseníase sem tratamento oportuno leva, quase inevitavelmente, à

destruição de nervos periféricos, à perda funcional e (indiretamente) à exclusão social do indivíduo afetado, seja por estigma ou incapacidade de contribuição. Em virtude disso, a identificação precoce de lesões e a classificação correta são determinantes para o sucesso terapêutico e o impedimento da consolidação de incapacidades. Além disso, o acompanhamento regular durante e após o tratamento permite detectar precocemente episódios reacionais que podem agravar o quadro clínico e aumentar o risco de sequelas (Da Silva *et al.*, 2020).

2.2.3. Transmissão

Em relação aos meios de transmissão e à transmissibilidade, a principal via de infecção entre humanos é a exposição prolongada às secreções nasais de indivíduos infectados, particularmente aqueles com a forma lepromatosa da doença, que apresentam uma alta carga bacteriana. A transmissão se dá através da inalação de gotículas de muco ou partículas de tegumento nasal eliminadas por indivíduos sob infecção ativa, tais corpos contendo populações de *M. leprae* capazes de colonizar os epitélios respiratórios de indivíduos sadios (Lockwood e Darlong, 2023)

Entretanto, a transmissibilidade é geralmente muito baixa, tipicamente necessitando a proximidade constante entre pessoas, aliada a condições precárias de mitigação e higiene igualmente constantes. Outro fator de importância é a carga bacteriana do paciente hansênico em questão, com estudos analisando situações de contato e transmissão doméstica demonstrando uma ligação entre um estágio avançado de diagnóstico, e o número de contágios subsequentes traçáveis a um determinado caso (Bulstra, 2021).

Estima-se que até 95% dos indivíduos expostos ao bacilo não desenvolvem nenhuma forma da doença, indicando que fatores relacionados à imunologia individual, exposição ambiental, e virulência e patogenicidade da população bacteriana em questão desempenham um papel crucial na suscetibilidade à infecção (Vidal *et al.*, 2025; Yasmin *et al.*, 2021).

A capacidade de contágio de uma doença é mensurada por meio do número básico de reprodução (R_0), que indica o número médio de novos casos gerados a partir de um único indivíduo infectado em uma população totalmente suscetível. Estudos de modelagem e revisões epidemiológicas sugerem que o R_0 da hanseníase situa-se tipicamente entre 0,5 e 1,0, caracterizando uma taxa de transmissão relativamente baixa quando comparada a outras doenças infectocontagiosas, como o sarampo com R_0 entre 12 a 18, (Anderson e May, 1991), a influenza sazonal com R_0 entre 1,3 a 1,8 (Chowell *et al.*, 2008) ou a COVID-19 com R_0 entre 2 a 3 na forma ancestral (Liu *et al.*, 2020).

Entretanto, esse valor pode ser maior em ambientes com alta densidade populacional e condições precárias de saneamento e habitação, uma vez que favorecem o contato prolongado e repetido entre indivíduos suscetíveis e portadores de formas multibacilares da doença. A combinação entre baixa transmissibilidade por contato casual, longo período de incubação e cadeias de transmissão intradomiciliares explica a sustentabilidade da hanseníase como endemia crônica, enquanto outras doenças com R_0 semelhante tenderiam ao desaparecimento espontâneo na ausência de condições sociais favoráveis à sua manutenção (Meima *et al.*, 2004).

Nos países restantes de maior endemismo, como a Índia, Brasil e a Indonésia, observa-se um padrão de transmissão mais intenso entre populações de baixa renda, especialmente em áreas urbanas periféricas e zonas rurais com infraestrutura deficiente. Nessas comunidades, fatores como a alta densidade domiciliar, população sem-teto, o acesso precário aos serviços de saúde e a desnutrição favorecem a perpetuação da cadeia previamente descrita de transmissão da hanseníase (OMS, 2021).

A pobreza, associada à exclusão social e ao estigma, contribui também para o diagnóstico tardio e o tratamento inadequado, o que intensifica a carga de morbidade e perpetua o ciclo da transmissão. Em contrapartida, nas classes de maior poder aquisitivo, o risco de infecção é significativamente menor, dado o melhor acesso a condições sanitárias, alimentação adequada e serviços de saúde de qualidade. Em suma, a persistência da hanseníase é como um marcador de desigualdade social nos países em que se manifesta de modo endêmico, sendo sua erradicação no geral dependente de políticas públicas que promovam inclusão social e equidade no acesso à saúde (Pescarini *et al.*, 2018).

2.3. Estrutura dos mecanismos de notificação e erradicação da doença no Brasil

A vigilância epidemiológica da hanseníase no Brasil constitui um componente imprescindível das políticas públicas de controle e eliminação da doença. Tal componente é estruturado conforme os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e regulamentado por normativas do Ministério da Saúde. A hanseníase é tida como uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional, conforme disposto na Portaria de Consolidação nº 4/2017 do Ministério da Saúde (Brasil, 2017). Sendo assim, todos os casos suspeitos e confirmados em estabelecimentos de saúde devem ser obrigatoriamente comunicados às autoridades sanitárias, permitindo a organização de respostas rápidas e o acompanhamento da situação epidemiológica nos diferentes níveis de gestão do sistema de saúde (Brasil, 2017).

A notificação própria dos casos é realizada por meio do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que coleta, processa e analisa dados sobre a ocorrência de hanseníase em nível nacional. Tal sistema permite o registro de informações detalhadas dos pacientes, como dados demográficos, clínicos, operacionais e de evolução dos casos. A disponibilidade destes dados viabiliza o monitoramento de indicadores essenciais para a vigilância, como o coeficiente de detecção na população geral e em menores de idade, e informações clínicas como o número de incapacidades físicas. Esses indicadores são fundamentais para avaliar a efetividade das ações de controle, identificar áreas de maior risco e subsidiar o planejamento de intervenções direcionadas (Oliveira *et al.*, 2018).

A vigilância epidemiológica da hanseníase é coordenada em âmbito federal pela Coordenação Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação, do Ministério da Saúde, e operacionalizada pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, em parceria com unidades básicas de saúde, centros de referência e instituições de ensino e pesquisa. As ações incluem, além da notificação e acompanhamento dos casos, o rastreamento de contatos intradomiciliares, a investigação de surtos, a busca ativa em comunidades de risco, a realização de campanhas educativas e a capacitação de profissionais de saúde. A descentralização do SUS permite que essas atividades sejam adaptadas às realidades locais, respeitando as particularidades regionais da endemia (Pena *et al.*, 2020).

Apesar dos avanços desde o estabelecimento do status de notificação compulsória da hanseníase, persistem grandes desafios e ineficiências no âmbito de sua vigilância no Brasil. A subnotificação ainda é um problema relevante, especialmente em áreas com menor cobertura de atenção básica (concomitantemente, áreas de maior vulnerabilidade social). Além disso, a escassez de profissionais capacitados e a rotatividade de equipes dificultam a continuidade e a qualidade das ações locais de vigilância. A superação de tais entraves requer o fortalecimento da atenção primária à saúde, o investimento em tecnologias de informação e comunicação, e a integração entre os diversos níveis de atenção do SUS, promovendo uma abordagem intersetorial e centrada nas especificidades de cada território (Pena *et al.*, 2020).

2.4 Impacto da COVID-19 nas doenças negligenciadas

A pandemia da COVID-19 exerceu um impacto multifacetado sobre os sistemas de vigilância epidemiológica em escala global, afetando de maneira particularmente intensa o monitoramento de doenças já negligenciadas (como as NTD - *neglected tropical diseases*). Diversos estudos relataram reduções abruptas nas notificações de doenças como hanseníase,

tuberculose, esquistossomose, doença de Chagas e leishmanioses durante os anos de 2020 e 2021, coincidindo com períodos de maior sobrecarga dos serviços de *saúde* e restrição de acesso aos sistemas de diagnóstico

No caso da hanseníase, a pandemia também se associou a quedas significativas de detecção/notificação. No Brasil, estimou-se redução de 41,4% em 2020, com queda de 56,8% em menores de 15 anos e aumento de diagnósticos multibacilares, padrão compatível com atraso diagnóstico e subnotificação (Da Paz *et al.*, 2022). Nos continentes americanos, a detecção de casos novos caiu 35,9% em 2020 em relação a 2019, (de 29936 para 19195) com recuperação parcial nos anos subsequentes (19826 em 2021, 21 398 em 2022 e 24773 em 2023), sugerindo forte componente de interrupção de serviços, uma vez que o a OPAS atribui a COVID-19 como provável causadora de tal redução (OPAS/OMS) (OMS, 2020). Em paralelo, programas de notificação de NTDs dependentes de atividades de campo sofreram interrupções e adiamentos entre março e junho de 2020, sob determinação da OMS, reduzindo a capacidade de vigilância e de identificação de casos durante os picos pandêmicos (Borlase *et al.*, 2022).

Como mencionado anteriormente, em relatórios globais e regionais, a Organização Mundial da Saúde destacou que a priorização emergencial do enfrentamento da COVID-19 levou à interrupção parcial ou total de programas de rastreamento ativo, suspensão de campanhas comunitárias e redução da capacidade operacional de serviços de atenção primária responsáveis pelo diagnóstico e notificação de NTDs. Esse redirecionamento estrutural produziu quedas artificiais nas séries de detecção, cuja interpretação epidemiológica e extensão dos efeitos permanece incerta em diversos países endêmicos (OMS, 2021; PAHO, 2021).

Entre março e abril de 2020, medidas de resposta à COVID-19 e recomendações internacionais levaram à suspensão temporária de atividades comunitárias críticas para NTDs incluindo MDA e inquéritos comunitários/populacionais com retomada condicionada a avaliações de risco a partir de julho de 2020. Globalmente, 44% dos países que responderam a inquérito da OMS relataram interrupções em serviços de NTDs e 60% relataram impacto em campanhas em larga escala (OMS, 2021). Nas Américas, 53% dos países reportaram interrupções em serviços de NTDs no fim de 2021, tal redirecionamento estrutural ajuda a explicar quedas nas séries de detecção em países endêmicos, como as reduções documentadas para hanseníase no Brasil. Entretanto, as quedas observadas nas séries de detecção permanecem consideráveis após 2021, de modo que outros fenômenos, como a formação de uma possível prevalência oculta desde então, podem contribuir para a queda observada em certas regiões.

A persistência de reduções nas séries de detecção após 2020 pode ser interpretada de duas formas não excludentes: recuperação incompleta das atividades de diagnóstico e vigilância e uma redução real de transmissão em contextos específicos. Estudos brasileiros documentaram a formação de um ‘backlog’ de casos não diagnosticados durante a pandemia e produzem estimativas de prevalência oculta em áreas de risco, reforçando a hipótese de subdetecção prolongada (Deps *et al.*, 2022; Vidal *et al.*, 2024). Análises de séries temporais com dados até 2022 mostram que, em parte do país, a detecção não retornou plenamente ao patamar pré-pandemia no período pós-agudo, compatível com retomada incompleta de serviços (Sousa *et al.*, 2025). Em nível global, os relatórios da OMS também interpretam 2020 e 2021 como anos “artificialmente baixos” e descrevem recuperação subsequente, indicando que uma parcela relevante da queda refletiu limitações operacionais de vigilância e diagnóstico.

Análises mais específicas demonstraram que, no caso da hanseníase, a redução das notificações durante a pandemia não foi acompanhada de queda proporcional nos indicadores de gravidade clínica, como proporção de casos multibacilares e graus avançados de incapacidade ao diagnóstico, sugerindo atraso no diagnóstico e acúmulo de casos não detectados no período pandêmico (De Oliveira *et al.*, 2021; Da Paz *et al.*, 2022). Esse padrão reforça uma hipótese de que parcela substancial da redução observada decorreu de déficits temporários ou persistentes de vigilância ao invés de uma diminuição real da transmissão.

No âmbito do monitoramento de DTNs, a pandemia expôs vulnerabilidades estruturais dos sistemas de informação em saúde, em especial em países de renda média e baixa, onde a vigilância depende fortemente de serviços descentralizados e de atividades de busca ativa. Relatórios recentes da OMS apontam que a retomada pós-pandêmica tem ocorrido de forma altamente heterogênea, com recuperação parcial das notificações em certos contextos e a persistência de lacunas significativas em outros, o que dificulta a distinção entre tendências reais e prováveis consequências de subnotificação (OMS, 2021; OMS, 2024).

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Analisar notificações de hanseníase no Brasil, antes e durante a pandemia da COVID-19, as alterações históricas na incidência e a correlação entre a incidência da hanseníase com os casos de COVID-19, por unidade federativa (UF).

3.2. Objetivos específicos

- Comparar médias históricas de notificações no período de 2016 a 2019 (antes da pandemia) com os registros de 2020 a 2022 (durante a pandemia).
- Identificar quedas, aumentos e tendência de subnotificação.
- Verificar associação entre a incidência de COVID-19 e hanseníase.
- Expor padrões espaciais de incidência e correlação.

4. METODOLOGIA

4.1. Desenho do estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico longitudinal de natureza retrospectiva. Objetivou-se caracterizar, de modo geral, a manifestação da hanseníase no Brasil em concomitância com a COVID-19, segundo aspectos clínicos e demográficos. Embora transversal quanto à unidade de análise, este estudo incorpora análises de séries temporais agregadas para a avaliação de tendências e efeitos associados ao período pandêmico.

Os dados utilizados neste estudo partem das bases governamentais indexadas de notificação compulsória para a hanseníase (CID 10 - A30) em escala nacional: SINAN e DataSUS/TabNET. Os elementos utilizados nessa pesquisa foram todos os casos registrados com informações disponíveis acerca do coeficiente de incidência, classe operacional, número de lesões, grau de incapacidade, UF de notificação e o mês e ano de notificação.

Este estudo divide-se em duas partes: uma primeira voltada para a análise do grau de queda de notificações de hanseníase observado entre o período anterior e posterior à disseminação da COVID-19 em cada estado brasileiro. A segunda parte deste estudo objetiva determinar o grau de correlação entre os casos de COVID-19 e de hanseníase por mês em cada estado brasileiro durante o auge do período pandêmico, tendo sido escolhido o intervalo entre abril de 2020 e dezembro de 2022 (34 meses).

A base de comparação para revelação dos resultados da primeira parte deste estudo são as taxas de detecção de hanseníase (casos novos mensais, divididos pela população de cada estado segundo projeções do censo de 2010 do IBGE) nos meses dos anos anteriores ao período de enfoque (pandemia da COVID-19), de 2016 a 2019. São incluídas na segunda parte os casos de hanseníase, o número de lesões por caso, o grau de incapacidade ao qual correspondem, e a proporção de casos multibacilares frente ao total de casos notificados.

A variável da proporção de casos multibacilares foi incluída por constituir um indicador indireto de diagnóstico tardio e de possíveis falhas na detecção precoce da hanseníase. Em contextos de redução da eficiência da vigilância e da busca ativa, espera-se que casos em estágios iniciais sejam subdetectados, resultando em uma maior proporção relativa de formas multibacilares entre os casos notificados. Assim, variações nessa proporção, especialmente quando analisadas concomitantemente à queda no número absoluto de notificações, podem sinalizar processos de subnotificação ou atraso diagnóstico, ainda que não permitam inferência

direta sobre a incidência real da doença. Ressalta-se que a interpretação da análise desta variável deve ser feita de forma contextual, considerando os limites inerentes à classificação operacional.

4.2. Seleção e coleta de dados

A obtenção destes dados contou com a consulta ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao departamento de dados do DATASUS - TABNET, e ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As fichas de notificação deste último contêm informações específicas sobre estados clínicos, zonas de moradia, escolaridade e ocupação, sendo estes parâmetros úteis na fase de discussão. Tais tabelas são de natureza anônima, o que isenta este projeto da necessidade de aval do comitê de ética em pesquisa.

A área de interesse compreendeu as 27 unidades federativas (26 estados + o Distrito Federal). As variáveis de interesse para os objetivos deste estudo foram o número de casos por mês e ano, proporção de casos multibacilares, o número de lesões e o grau geral de incapacidade. A variável número de lesões é dividida nas classes: “Informado 0 ou 99” (sem lesões, indicando dano nervoso somente, ou análise não realizada ou indeterminada), “lesão única” (apenas uma lesão cutânea), “Entre 2 e 5 lesões” (número moderado de lesões), e “Acima de 5 lesões” (numerosas lesões cutâneas, em nível que dispensa contagem). E a variável grau de incapacidade é dividida nas classes “Branco” (campo não preenchido) “Grau 0” (nenhum comprometimento de tecidos), “Grau 1” (perda de sensibilidade, indicando comprometimento nervoso), “Grau 2” (comprometimento severo, com extensas deformidades físicas), e “Não Avaliado” (exame de incapacidade não realizado).

Os dados obtidos acerca da incidência foram organizados em tabelas e gráficos disponíveis em ferramentas do Microsoft Excel versão 2511, divididos em frequência incidente (número de casos divididos pela população total da região de análise). Variáveis independentes foram os meses e anos incluídos na série temporal (2016 a 2022), e doenças envolvidas na análise (hanseníase e COVID-19). As variáveis temporais (mês e ano) foram utilizadas como eixos de ordenação da série, não implicando pressuposto de causalidade.

4.3. Análise de dados

A construção da metodologia de análise empregou ferramentas semelhantes às usadas por Matos *et al.* (2021), Novato *et al.* (2019) e Ramalho *et al.* (2020), todos estudos acerca da notificação da hanseníase, os quais usaram séries temporais interrompidas (ITS).

Para avaliar se as taxas de detecção de hanseníase no período pandêmico diferiram da tendência observada no período pré-pandêmico, foi realizada uma análise de série temporal interrompida (*Interrupted Time Series* - ITS), conforme abordagem semelhante à descrita por Da Paz *et al.*, (2022). A ITS consiste em uma análise que permite estimar alterações na trajetória de uma série temporal após um determinado momento (intervenção), comparando o comportamento observado na série no período pós-intervenção com a tendência previamente estabelecida.

A intervenção considerada foi o início da pandemia de COVID-19 no Brasil, tida aqui como abril de 2020, primeiro mês que iniciou com todos os estados tendo transmissão ativa da doença (Silva *et al.*, 2020). A análise foi conduzida no software *Stata*, versão *StataNow* SE 19.5. Inicialmente, estimou-se um modelo de regressão segmentada por mínimos quadrados ordinários (*Ordinary Least Squares*, ou OLS), com tais componentes: (i) termo de tendência temporal contínua no período pré-intervenção, (ii) termo indicador de mudança imediata de nível após a intervenção, e (iii) termo de interação representando a mudança na inclinação da série no período pós-intervenção.

Considerando tratar-se de série temporal mensal, foram incluídas variáveis indicadoras (*dummies*) para os meses do ano (m2 a m12), com o objetivo de controlar a sazonalidade e reduzir a possibilidade de que flutuações intra-anuais fossem erroneamente atribuídas ao efeito da intervenção. Dessa forma, o modelo ajustado contemplou tendência, mudança estrutural e padrão sazonal.

A partir do modelo estimado, construiu-se uma projeção contrafactual baseada exclusivamente na tendência pré-intervenção, permitindo estimar o desvio percentual cumulativo entre a trajetória observada no período pós-intervenção e a trajetória esperada na ausência da pandemia. Essa diferença percentual foi utilizada como medida sintética do impacto agregado da intervenção ao longo do período analisado.

A significância estatística das alterações de nível e de inclinação foi inicialmente avaliada por meio dos testes t associados aos coeficientes da regressão OLS, adotando-se nível de significância de 5% ($p < 0,05$). Contudo, reconhecendo-se a possibilidade de autocorrelação

serial dos resíduos (comum em séries temporais mensais) a dependência serial foi avaliada por meio da inspeção gráfica das funções de autocorrelação (ACF) e autocorrelação parcial (PACF) usando o método ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Averages*) (Bernal, Cummins, Gasparini, 2017).

Diante de evidência de autocorrelação em parte das séries, a inferência estatística foi refinada por duas estratégias complementares. Primeiramente, foram estimados erros-padrão robustos à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC) pelo método de *Newey-West*, mantendo-se os coeficientes OLS, porém corrigindo sua variância estimada. Depois, foi empregado o modelo de Prais-Winsten, que incorpora explicitamente uma estrutura autorregressiva de primeira ordem (AR(1)) nos resíduos, estimando simultaneamente o parâmetro de autocorrelação (ρ) e os coeficientes da regressão. A comparação entre os estimadores OLS com correção Newey-West e o modelo Prais-Winsten permite uma avaliação da robustez dos resultados frente à dependência serial (Bottomley, Scott, Isham, 2019).

Adicionalmente, os intervalos de confiança de 95% (IC95%) para o desvio percentual acumulado foram estimados por meio de bootstrap percentílico, com 1000 replicações. Nesse procedimento, a variabilidade dos estimadores é obtida por reamostragem com reposição da série observada, permitindo a construção empírica da distribuição dos parâmetros sem assumir normalidade dos resíduos. A utilização do bootstrap mostrou-se apropriada considerando o número limitado de pontos no período pós-intervenção e o caráter agregado dos dados secundários analisados. Ressalta-se que as replicações bootstrap não representam novas observações populacionais, mas constituem estratégia para quantificar a incerteza associada às estimativas derivadas da série temporal disponível.

Na apresentação da distribuição espacial das tendências, foi feito um mapa coroplético, usando um gradiente monocromático vermelho, com os valores percentuais mensais indicando aumento ou decréscimo nos diagnósticos. Os parâmetros usados foram as variáveis utilizadas na comparação percentual referentes aos casos novos (mensais) na população. O mapa foi montado com o uso do software *Qgis* versão 3.36.3 (lançamento em 5/2024).

Após realizada a comparação do número de casos novos em relação à média esperada, a correlação entre novos casos de hanseníase e a COVID-19 no período foi testada utilizando as análises paramétrica de Pearson e a não-paramétrica de Spearman. A proporção de casos multibacilares, grau de incapacidade, e número de lesões também envolveram as mesmas análises. Foi adotada uma métrica de significância mínima de 5% para este estudo ($p < 0,05$). As análises de correlação tiveram caráter exploratório e descritivo, não sendo interpretadas

como evidência de relação causal entre as séries analisadas. Testes de Breusch-Godfrey e Ljung-Box foram empregados para avaliar autocorrelação residual e dependência serial nas séries temporais. As análises correlacionais foram então conduzidas em dois modelos: um modelo contemporâneo, representado por β_0 , comparando as variações mensais das duas séries no mesmo intervalo temporal, e um modelo defasado, representado por β_1 , comparando a variação da taxa de detecção de COVID-19 no mês t com a variação da taxa de detecção de hanseníase no mês $t+1$. Após isso, para garantir inferências consistentes, os modelos foram testados com erros-padrão robustos à heterocedasticidade e autocorrelação (HAC/Newey–West). Adicionalmente, considerando que as análises foram realizadas separadamente para cada unidade federativa, resultando em múltiplos testes estatísticos, os valores de p obtidos nas regressões foram ajustados pelo procedimento de Benjamini–Hochberg para controle da taxa de possíveis descobertas falsas (*False Discovery Rate*, ou FDR). Esse procedimento foi utilizado para reduzir o risco de identificação de associações espúrias decorrentes da multiplicidade de comparações, mantendo controle sobre o erro de tipo I.

Foram também plotados os resultados dos cálculos de correlação, com a diagramas de dispersão a partir das tabelas com índices de correlação e valores de significância entre os casos de COVID-19 e hanseníase entre abril de 2020 e dezembro de 2022. Para cada variável de análise, foi criado um diagrama de dispersão usando ferramentas embutidas no programa *StataNow* (Versão SE 19.5).

4.4. Critérios de inclusão e exclusão

Foram incluídos nesta análise todos os casos dentro do período proposto contendo os dados equivalentes ao grau de incapacidade, classe operacional, número de lesões, data de diagnóstico e a UF de notificação. Foram incluídos somente os casos devidamente notificados sob condição de anonimidade e concordância com demais requisitos do protocolo do SINAN (Datasus/TabNet) e disponíveis na referida base de dados.

Foram excluídos desta análise os casos com informações referentes aos aspectos clínicos em estado parcial, restrito ou incompleto, assim como casos sem datas ou região de notificação.

4.5. Aspectos éticos

Este projeto trata-se do planejamento de um estudo baseado em uma pesquisa ecológica, documental a partir de dados secundários, de domínio público e anônimos. Em virtude disso não oferece riscos reais, sejam de base ética ou operacional.

5. RESULTADOS

A seguir os resultados da abordagem metodológica, incluindo a análise de série temporal interrompida e a análise correlacional, arranjados em tabelas e precedidos por descrição textual.

5.1. Casos totais por estado

O mapa coroplético monocromático (Figura 1), constitui a espacialização geográfica a nível nacional dos resultados da análise ITS primária. Deve notar-se que a intensidade do vermelho não indica a frequência de notificações, mas o grau de redução percentual entre a série cumulativa projetada a partir do período entre janeiro de 2016 e março de 2020, e a série de abril de 2020 e dezembro de 2022. Dados obtidos compreendem um intervalo entre 12% de aumento e 58% de redução, em virtude disso a neutralidade é indicada por um vermelho claro. Na Tabela 1, estes dados são dispostos integralmente, com correspondentes intervalos de confiança e valores de p, divididos em p (nível) e p (tendência), identificando a presença ou ausência de mudança no nível médio e inclinação, respectivamente, da série pós-intervenção.

Figura 1 – Desvio percentual dos casos de hanseníase entre os meses de abril de 2020 e dezembro de 2022, comparado à projeção com base nos meses dentre janeiro de 2016 e março de 2020.

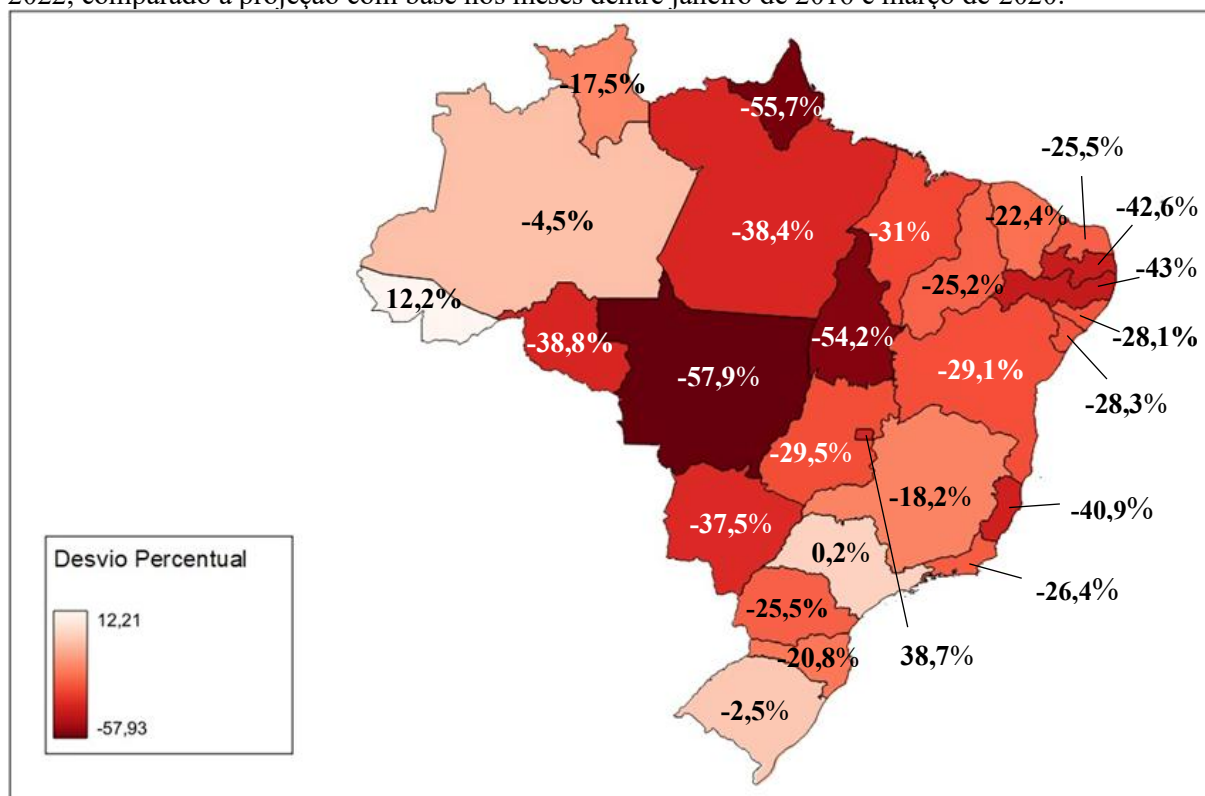


Tabela 1 – Desvio percentual das notificações de hanseníase por unidade federativa brasileira, e no Brasil agregado, no intervalo entre abril de 2020 e dezembro de 2022, espacializados acima, com intervalos de confiança e valores de p quanto ao nível e tendência

Região	Estado	Desvio percentual (IC95%)	p (nível)	p (tendência)
Centro-Oeste	DF	-38,78 (-45,60 a -31,97)	0,004	0,961
	GO	-29,56 (-34,40 a -24,72)	<0,001	0,027
	MT	-57,93 (-60,74 a -55,12)	<0,001	0,278
	MG	-37,55 (-43,89 a -31,21)	<0,001	0,468
Nordeste	AL	-28,10 (-35,47 a -20,73)	0,003	0,521
	BA	-29,19 (-34,17 a -24,22)	<0,001	<0,001
	CE	-22,46 (-27,51 a -17,40)	<0,001	0,106
	MA	-31,05 (-36,71 a -25,38)	<0,001	0,004
	PB	-42,66 (-47,99 a -37,33)	<0,001	0,66
	PE	-43,02 (-47,02 a -39,02)	<0,001	0,076
	PI	-25,21 (-33,82 a -16,59)	<0,001	0,002
	RN	-25,54 (-32,56 a -18,52)	0,016	0,57
	SE	-28,30 (-33,36 a -23,24)	<0,001	0,355
	AC	12,21 (-7,53 a 31,97)	0,034	<0,001
Norte	AP	-55,79 (-63,96 a -47,63)	<0,001	0,9
	AM	-4,51 (-18,51 a 9,48)	0,003	<0,001
	PA	-38,44 (-42,44 a -34,44)	<0,001	0,734
	RO	-38,83 (-44,84 a -32,82)	<0,001	0,573
	RR	-17,55 (-31,04 a -4,06)	0,178	0,275
	TO	-54,26 (-56,99 a -51,54)	<0,001	0,896
	ES	-40,97 (-46,69 a -35,24)	<0,001	0,002
Sudeste	MG	-18,24 (-23,79 a -12,68)	<0,001	<0,001
	RJ	-26,49 (-31,67 a -21,31)	<0,001	0,101
	SP	0,21 (-6,75 a 7,18)	0,204	0,105
	PR	-25,56 (-29,77 a -21,36)	<0,001	0,058
Sul	RS	-2,58 (-18,28 a 13,10)	0,016	0,005
	SC	-20,89 (-31,06 a -10,72)	0,008	0,11
	BR	-37,48 (-40,69 a -34,28)	<0,001	0,017

O desvio percentual médio refere-se à diferença entre a média observada de notificações de hanseníase no período pós-intervenção (abril de 2020 a dezembro de 2022) e o valor contrafactual estimado a partir da tendência pré-pandêmica. Os intervalos de confiança de 95% foram obtidos por bootstrap percentil (P2,5 - P97,5), com 1000 repetições.

A seguir são expostos os gráficos plotados com os dados mensais de cada estado. Os estados são divididos em suas respectivas regiões, as quais referem-se cada figura, com eixos vertical e horizontal correspondendo ao tempo e número de casos por 100 mil habitantes. O momento de intervenção é expresso na linha pontilhada vermelha, a linha contrafactual é indicada na linha cinza pontilhada, e a tendência real é indicada na linha vermelha contínua.

Este formato expõe a variação regional do histórico de notificações de hanseníase entre 2016 e 2022 para todos os estados, juntamente com sua prevalência de modo normalizado. Devido a este formato, a variação em estados de baixa prevalência, como na região sul e sudeste, demonstra-se desprezível, enfatizando a alta prevalência em demais regiões. Variações mais notáveis emergem nos estados do Mato Grosso (Fig. 2 – A), Maranhão (Fig. 3 – A), Piauí (Fig. 3 – B), Pernambuco (Fig. 2 – E), Amapá (Fig. 4 – C), Pará (Fig. 4 – D), Rondônia (Fig. 4 – E), e Tocantins (Fig. 4 – G).

Figura 2 – Estados da região centro-oeste, com as séries temporais dos casos de hanseníase. Intervenção indicada na linha vermelha pontilhada, e contrafactual indicado na linha cinza pontilhada, tendência real indicada na linha vermelha contínua.

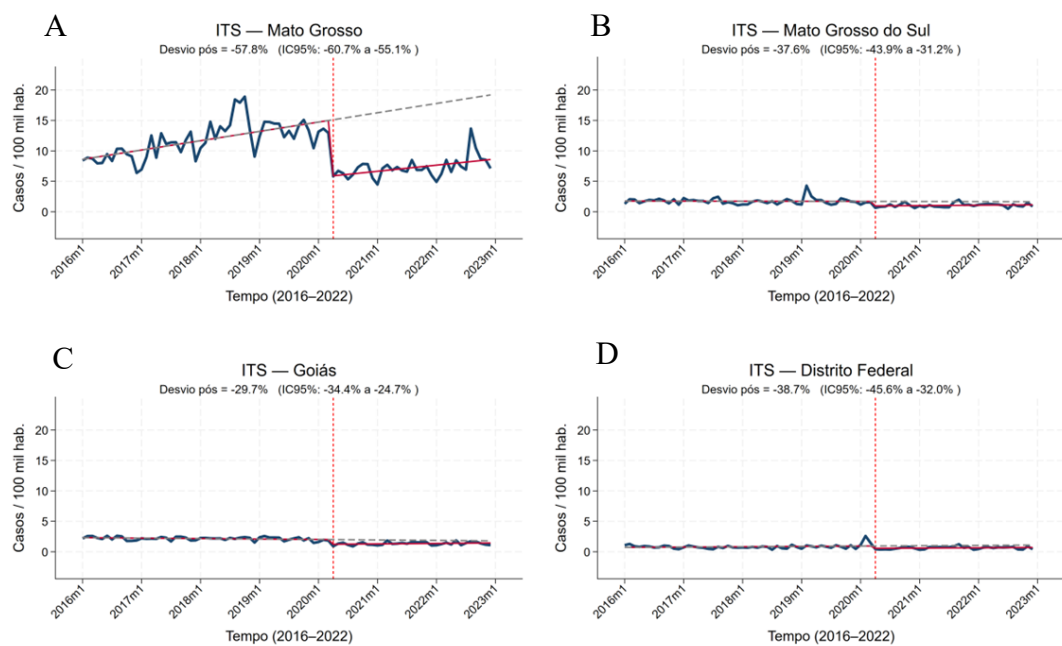


Figura 3 - Estados da região nordeste, com as séries temporais dos casos de hanseníase em cada estado, com intervenção indicada na linha vermelha pontilhada, e contrafactual na linha cinza pontilhada, tendência real indicada na linha vermelha contínua.

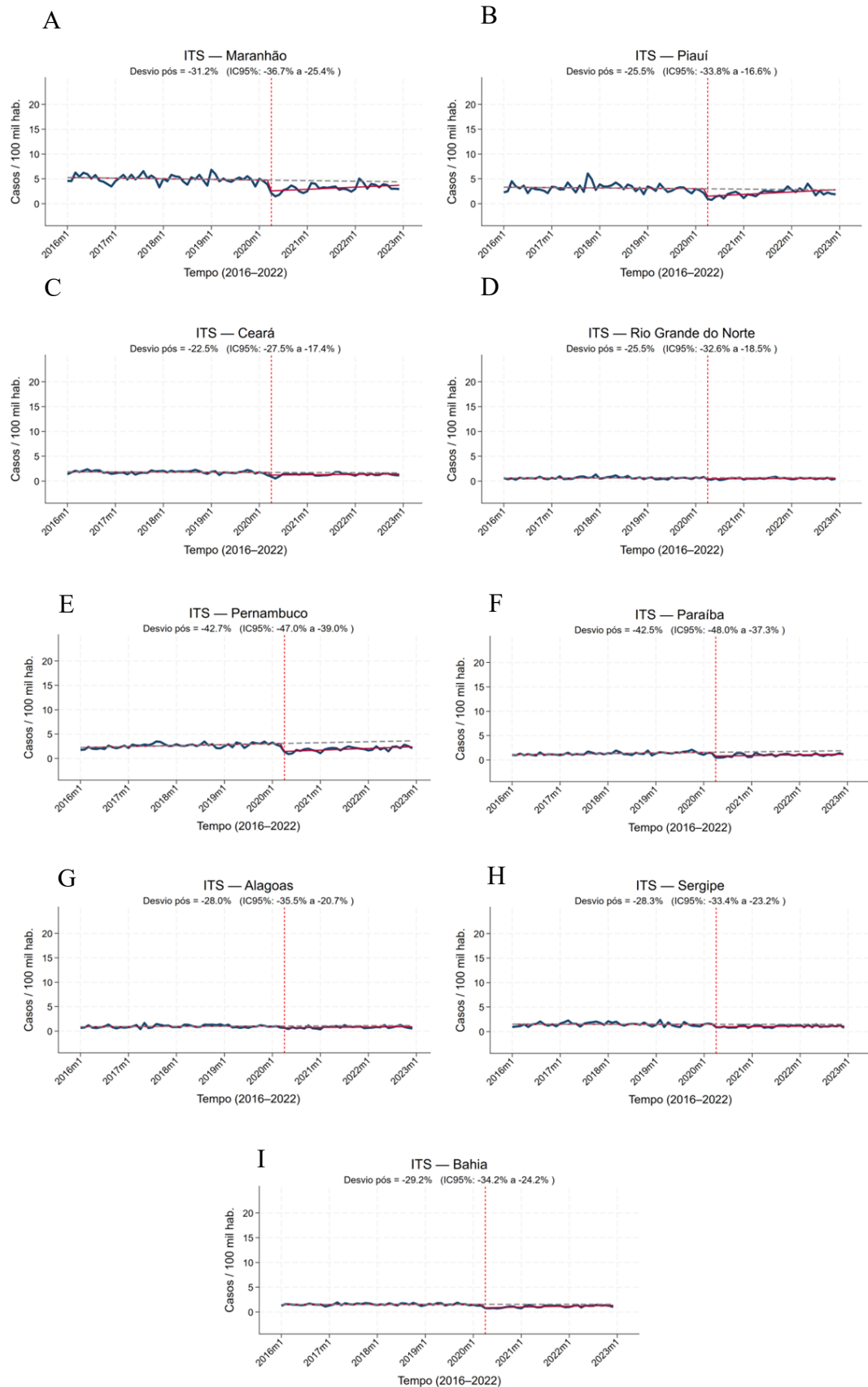


Figura 4 - Estados da região norte, com as séries temporais dos casos de hanseníase em cada estado, com intervenção indicada na linha vermelha pontilhada, e contrafactual na linha cinza pontilhada, tendência real indicada na linha vermelha contínua.

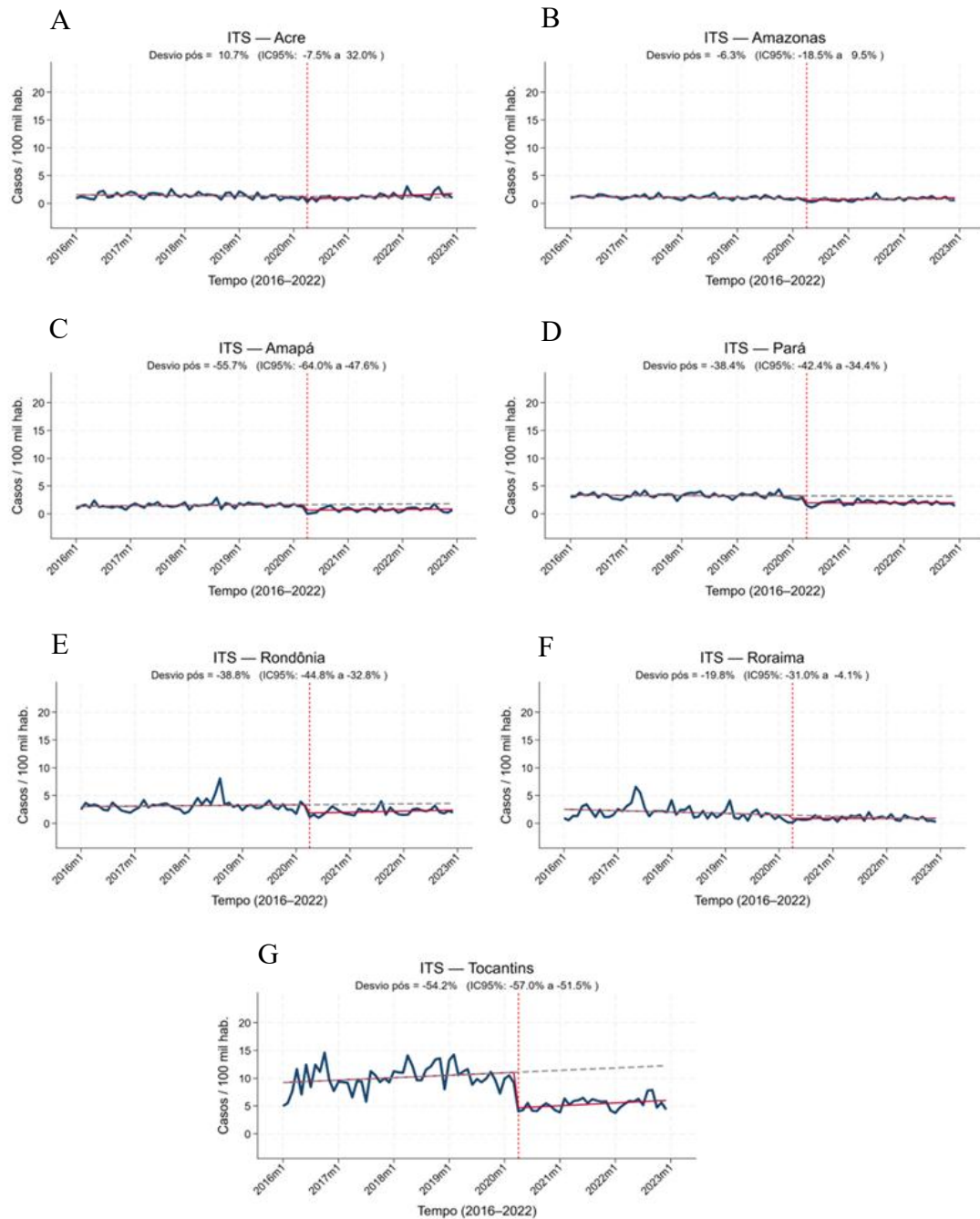


Figura 5 - Estados da região sudeste, com as séries temporais dos casos de hanseníase em cada estado, com intervenção indicada na linha vermelha pontilhada, e contrafactual na linha cinza pontilhada, tendência real indicada na linha vermelha contínua.

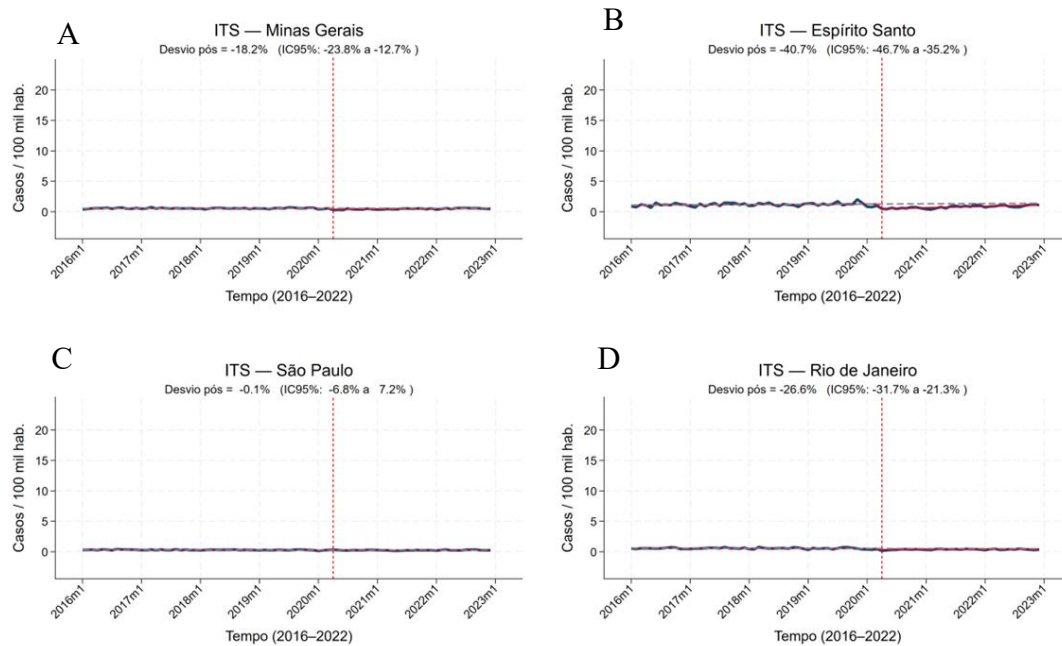
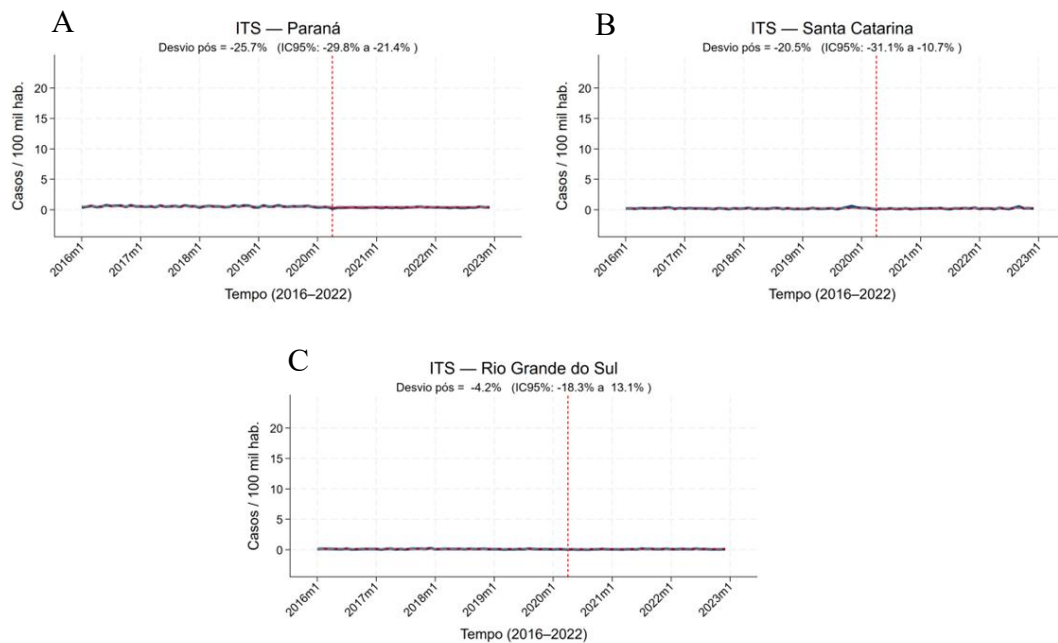


Figura 6 - Estados da região sul, com as séries temporais dos casos de hanseníase em cada estado, com intervenção indicada na linha vermelha pontilhada, e contrafactual na linha cinza pontilhada, tendência real indicada na linha vermelha contínua.



Os resultados do cálculo de significância estatística para as variações de nível e tendência da taxa de detecção dos casos de hanseníase apresentadas acima (Tabela 2). Tal cálculo foi corrigido para autocorrelação de resíduos e efeito de sazonalidade, realizado por comparação de análises de Newey-West e Prais-Winsten com o teste de T sobre regressão simples (*Ordinary Least Squares*):

Tabela 2 – Comparativo dos resultados dos testes de significância estatística para as variações de nível e tendência da taxa de detecção dos casos de hanseníase entre antes e após a intervenção.

UF	p(nível) - OLS T	p(tendência) - OLS T	p (nível) - OLS NW	p(tendência) - OLS NW	p(global) - OLS NW	p(nível) - PW	p(tendência) - PW	p(global) - PW
DF	0,004	0,961	0,086	0,591	0,218	0,043	0,902	0,092
GO	<0,001	0,027	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,017	<0,001
MT	<0,001	0,278	<0,001	0,014	<0,001	<0,001	0,103	<0,001
MG	<0,001	0,468	<0,001	0,33	<0,001	0,002	0,69	0,007
AL	0,003	0,521	0,001	0,547	0,003	0,001	0,626	0,003
BA	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
CE	<0,001	0,106	<0,001	0,188	<0,001	<0,001	0,372	0,001
MA	<0,001	0,004	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,006	<0,001
PB	<0,001	0,66	<0,001	0,726	<0,001	<0,001	0,791	<0,001
PE	<0,001	0,076	<0,001	0,27	<0,001	<0,001	0,472	<0,001
PI	<0,001	0,002	<0,001	0,013	<0,001	<0,001	0,021	<0,001
RN	0,016	0,57	0,16	0,872	0,347	0,161	0,933	0,341
SE	<0,001	0,355	0,001	0,491	<0,001	0,003	0,59	0,012
AC	0,034	<0,001	0,035	<0,001	<0,001	0,062	0,001	0,005
AP	<0,001	0,9	<0,001	0,822	<0,001	<0,001	0,866	<0,001
AM	0,003	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
PA	<0,001	0,734	<0,001	0,945	<0,001	<0,001	0,98	<0,001
RO	<0,001	0,573	<0,001	0,612	<0,001	<0,001	0,713	0,002
RR	0,178	0,275	0,019	0,244	0,018	0,17	0,511	0,377
TO	<0,001	0,896	<0,001	0,496	<0,001	<0,001	0,567	<0,001
ES	<0,001	0,002	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	0,006	<0,001
MG	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001	<0,001
RJ	<0,001	0,101	<0,001	0,209	<0,001	<0,001	0,138	<0,001
SP	0,204	0,105	0,274	0,097	0,246	0,385	0,201	0,395
PR	<0,001	0,058	<0,001	0,031	<0,001	<0,001	0,067	<0,001
RS	0,016	0,005	0,008	0,017	0,011	0,025	0,013	0,016
SC	0,008	0,11	0,024	0,203	<0,001	0,048	0,318	0,132
BR	<0,001	0,017	<0,001	0,024	<0,001	<0,001	0,015	<0,001

Analisando-se a tabela 2, é possível observar consistência direcional e magnitude semelhante das estimativas de nível e tendência entre os métodos de Newey-West e Prais-Winsten, indicando estabilidade dos efeitos estimados.

5.2. Correlação entre séries temporais da hanseníase e da Covid-19

5.2.1. Casos totais

Os coeficientes de correlação entre o número de casos notificados de hanseníase e COVID-19 entre abril de 2020 e dezembro de 2022 são apresentados diretamente na Tabela 3. O modelo de análise adotado variou conforme a normalidade da distribuição dos dados de cada estado, empregando-se coeficientes de Pearson ou Spearman conforme apropriado. O critério adotado para interpretação dos resultados foi a presença de correlação inversa entre as séries, considerando-se coeficientes inferiores a -0,3 como indicativos de associação de magnitude ao menos moderada. A análise inclui também a correlação em escala nacional, expressa na última linha da tabela.

Observou-se um conjunto de estados com correlações fracas a moderadas entre as séries, incluindo Amazonas (-0,31; Fig. 9 - C), Piauí (-0,399; Fig. 8 - B), Ceará (-0,338; Fig. 8 - C), Rio Grande do Norte (-0,3; Fig. 8 - D), Sergipe (-0,438; Fig. 8 - H), Espírito Santo (-0,381; Fig. 10 - B) e Mato Grosso (-0,367; Fig. 7 - A). Os demais estados apresentaram correlações de baixa magnitude ou associações sem significância estatística ($p > 0,05$) (Tabela 3).

Os dados anteriores foram organizados na forma de diagramas de dispersão, permitindo visualização gráfica do relacionamento entre os casos de hanseníase e COVID-19 no intervalo analisado (Figuras 7-11). Cada ponto azul corresponde a um mês da série temporal, enquanto a linha vermelha representa a tendência linear não ajustada associada ao coeficiente de correlação. A linha cinza tracejada indica a tendência média não linear da dispersão. Os estados foram agrupados por região em cada figura.

Tabela 3 – Valores dos coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman entre as séries temporais mensais de casos de hanseníase e de COVID-19 no intervalo entre abril de 2020 e dezembro de 2022.

UF	Correlação	p (correlação inversa)
DF	-0,07	0,68
GO	-0,02	0,91
MT	-0,36	0,03
MG	-0,19	0,28
AL	-0,16	0,34
BA	-0,23	0,18
CE	-0,33	0,06
MA	0,02	0,93
PB	-0,17	0,32
PE	-0,24	0,16
PI	-0,39	0,02
RN	-0,30	0,08
SE	-0,43	0,01
AC	-0,23	0,18
AP	-0,14	0,41
AM	-0,31	0,07
PA	0,02	0,72
RO	-0,16	0,36
RR	0,28	0,10
TO	-0,21	0,23
ES	-0,38	0,02
MG	-0,07	0,67
RJ	0,09	0,59
SP	-0,38	0,02
PR	-0,09	0,57
RS	0,29	0,09
SC	-0,20	0,25
BR	-0,21	0,11

Figura 7 – Estados da região centro-oeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de hanseníase e COVID-19. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

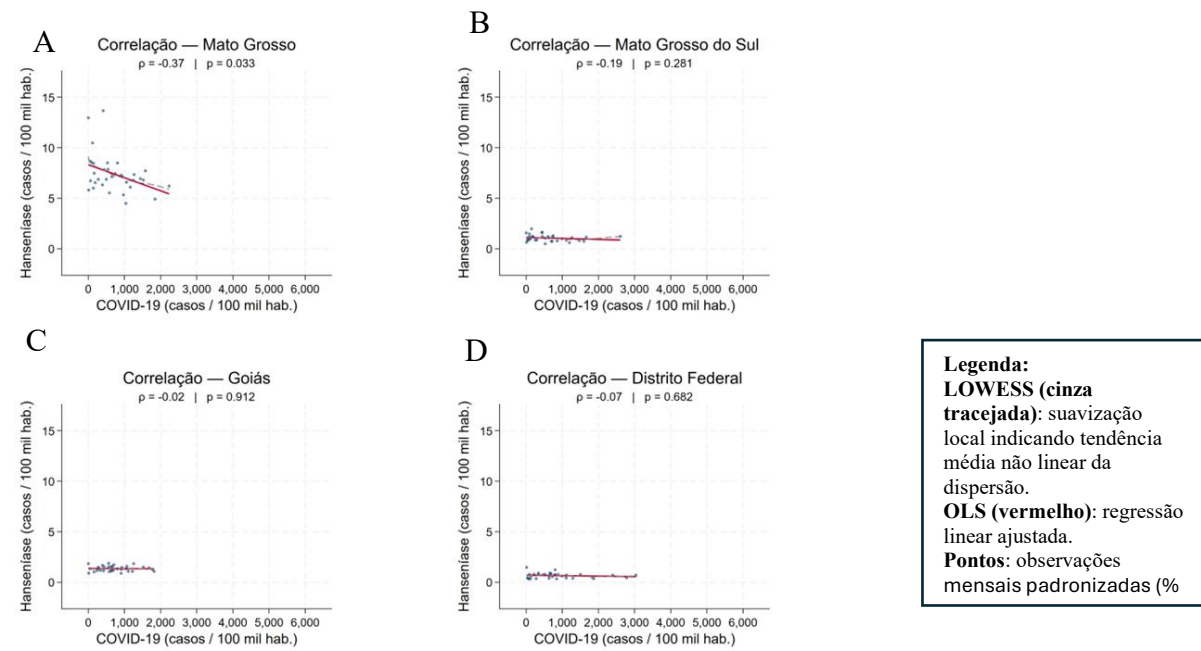


Figura 8 - Estados da região nordeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de hanseníase e COVID-19. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

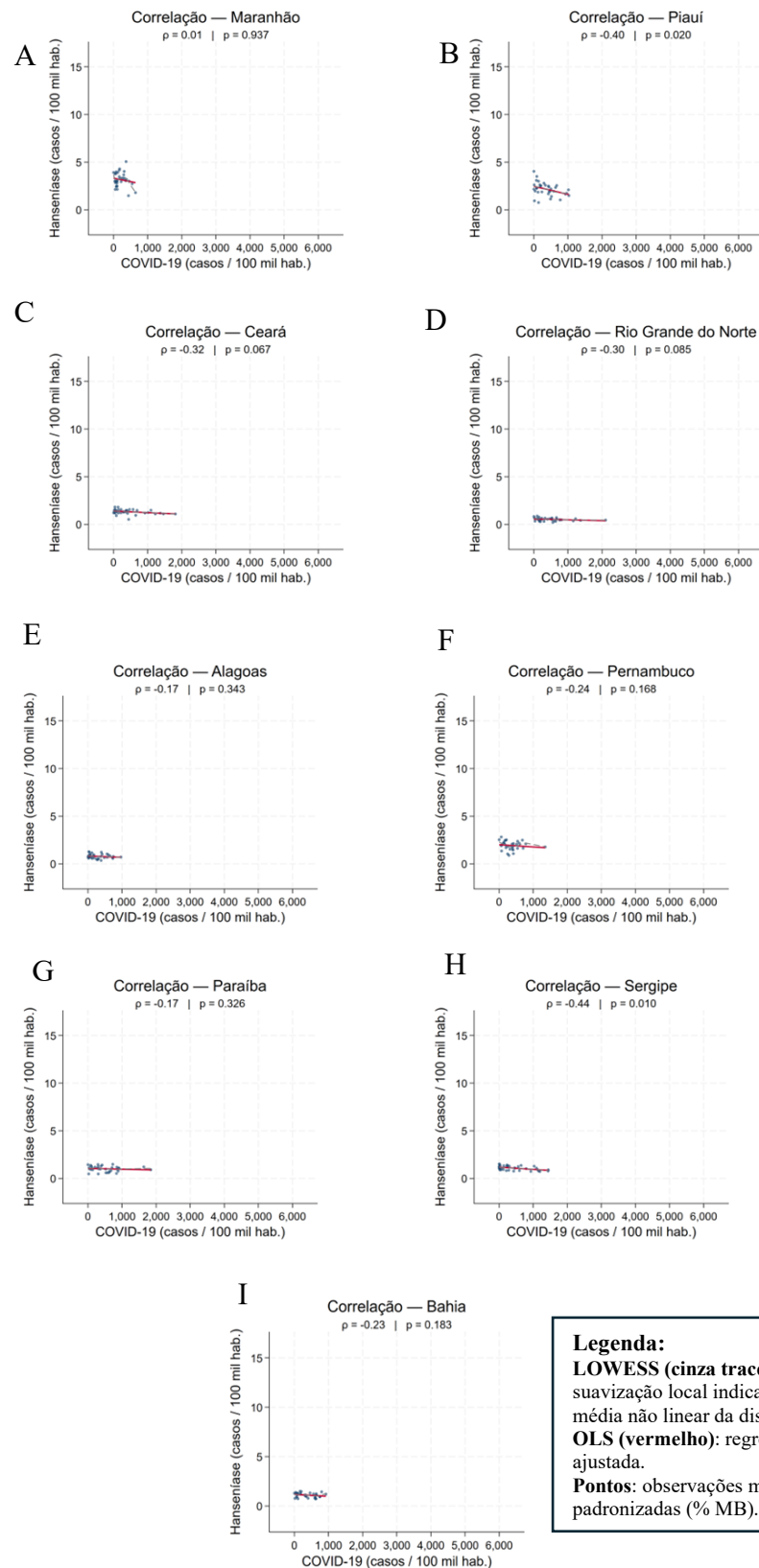


Figura 9 - Estados da região norte, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de hanseníase e COVID-19. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

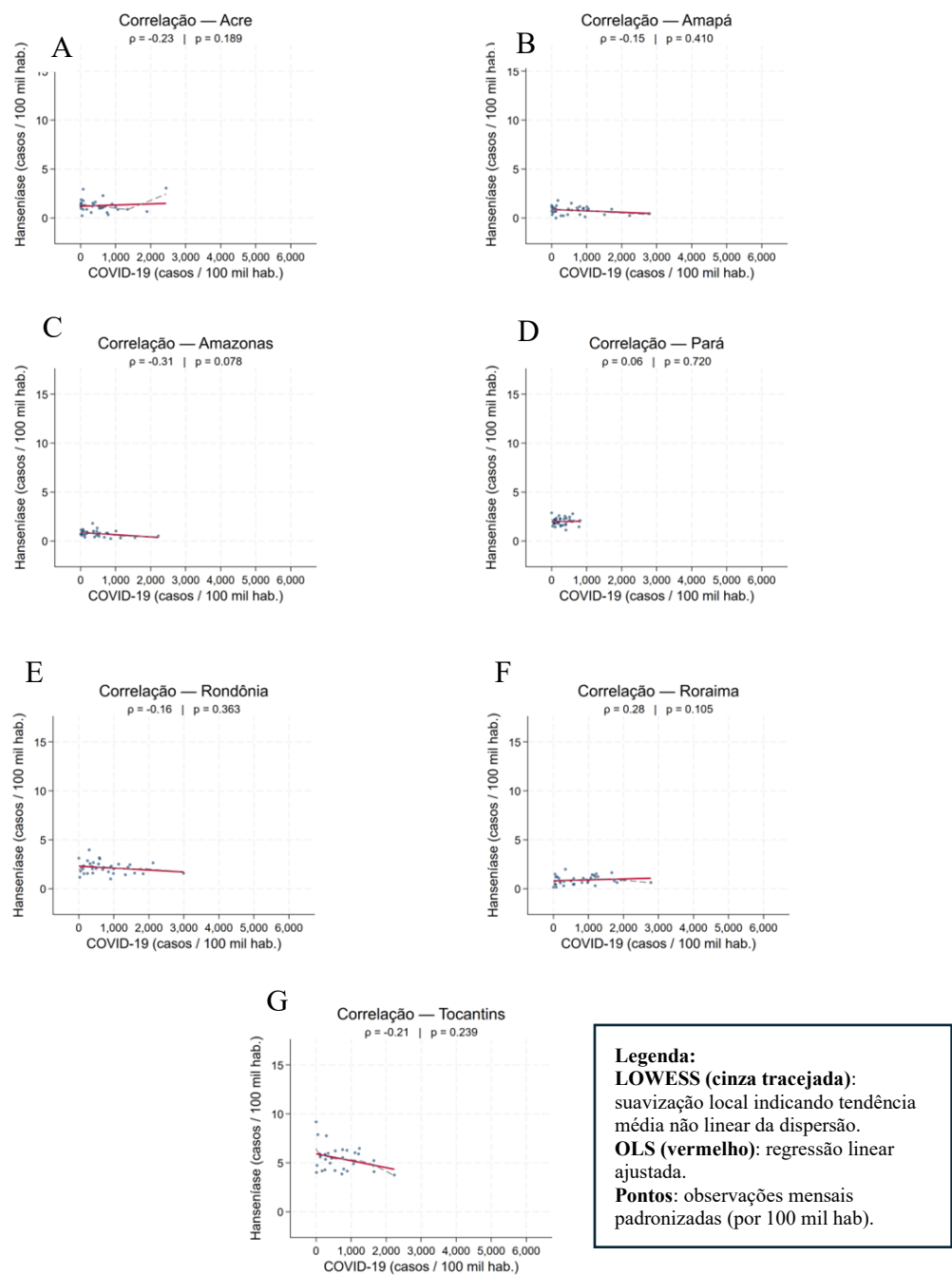


Figura 10 - Diagramas de dispersão referentes aos estados da região sudeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de hanseníase e COVID-19. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

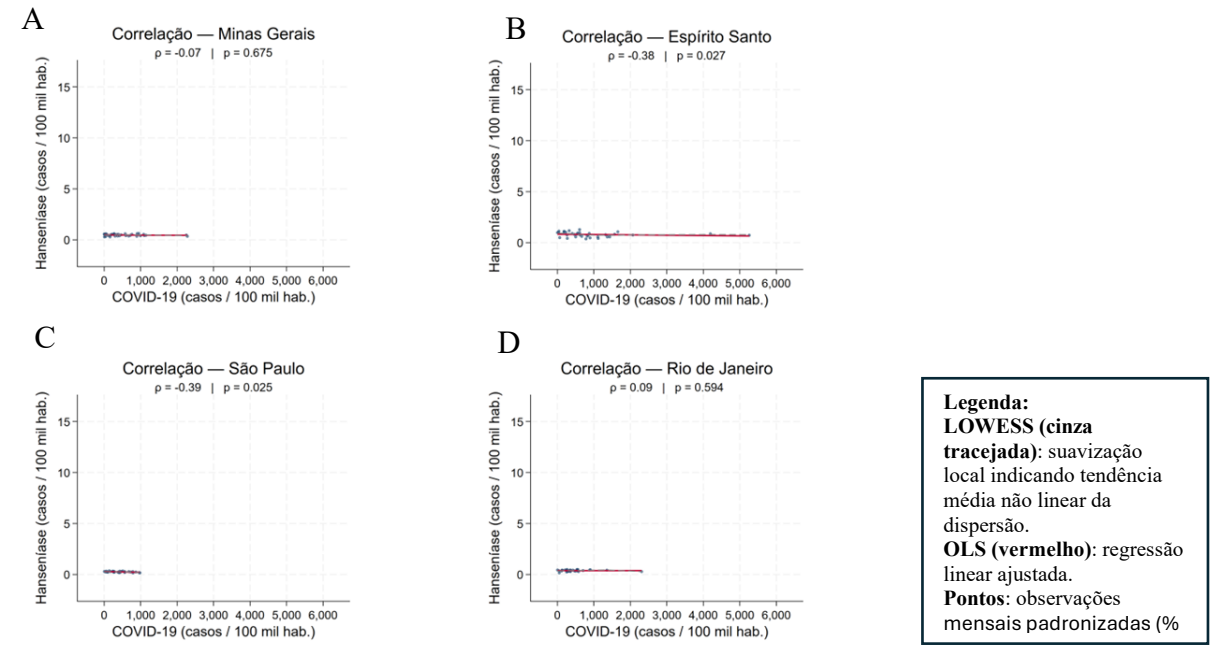
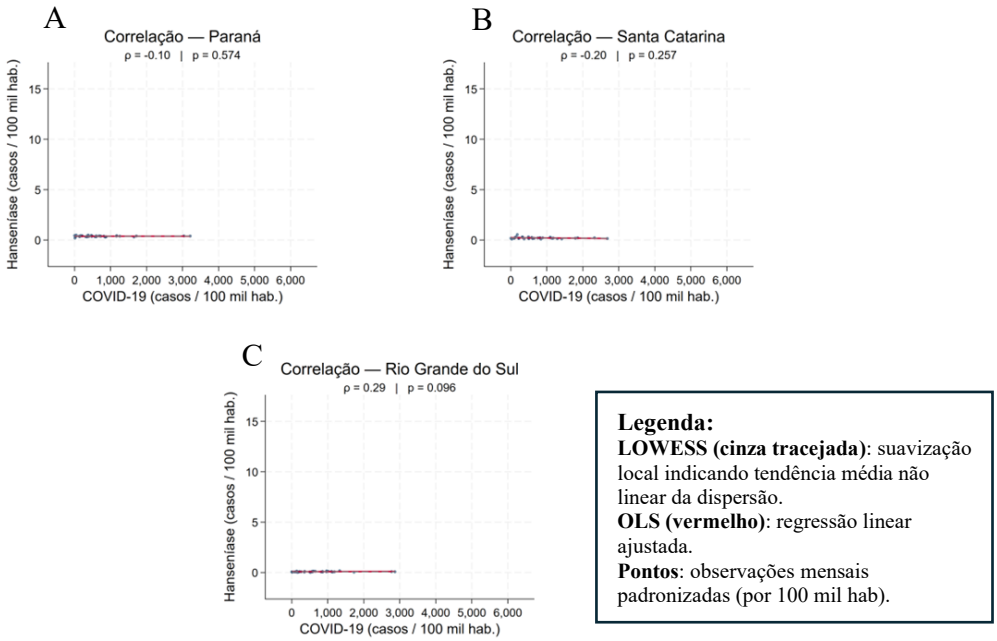


Figura 11 - Estados da região sul, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de hanseníase e COVID-19. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.



Análises adicionais com correção HAC/Newey-West e avaliação diagnóstica por meio dos testes de Breusch-Godfrey e Ljung-Box, cujos resultados encontram-se apresentados no Apêndice A, demonstraram manutenção do predomínio de associações negativas entre as séries na maior parte das unidades federativas. A magnitude reduzida dos coeficientes β decorre da utilização de taxas de detecção padronizadas, calculadas a partir da razão entre número de casos novos de hanseníase e população estadual.

Os estados que apresentaram significância estatística nominal nos modelos contemporâneos ajustados foram Ceará ($\beta = -0,0002077$; $p = 0,0001015$), Amazonas ($\beta = -0,0002237$; $p = 0,0009752$), Espírito Santo ($\beta = -0,0004812$; $p = 0,0017641$), Sergipe ($\beta = -0,0002679$; $p = 0,0074216$), Tocantins ($\beta = -0,0006237$; $p = 0,0217582$), Santa Catarina ($\beta = -0,0004564$; $p = 0,0154800$), Mato Grosso ($\beta = -0,0013940$; $p = 0,0248979$) e Brasil ($\beta = -0,0001104$; $p = 0,0165036$). Após correção por FDR, permaneceram com menores valores ajustados Ceará (0,002), Espírito Santo (0,01), Amazonas (0,01) e Sergipe (0,05), enquanto Brasil (0,077), Mato Grosso (0,087), Tocantins (0,087) e Santa Catarina (0,086) apresentaram significância limítrofe.

5.2.2 Casos por Proporção de Casos Multibacilares.

Os coeficientes de correlação entre o número de casos notificados de hanseníase de classe operacional multibacilar e COVID-19 entre abril de 2020 e dezembro de 2022 encontram-se apresentados diretamente na Tabela 4. O coeficiente utilizado em cada unidade federativa variou conforme a normalidade da distribuição dos dados, empregando-se correlação de Pearson ou Spearman conforme apropriado. Diferentemente da seção anterior, adotou-se aqui como critério principal a direção e magnitude da associação entre as séries, considerando-se coeficientes acima de 0,3 como indicativos de associação fraca a moderada. A análise inclui também a correlação em escala nacional, expressa na última linha da tabela.

Observam-se coeficientes predominantemente baixos, indicando associações positivas fracas entre as séries. Destacam-se os estados do Ceará (0,312; Fig. 13 - D) e Mato Grosso (0,326; Fig. 12 - A), ambos com magnitudes moderadas e significância limítrofe. Demais estados apresentaram correlações baixas, como Sergipe (0,207; Fig. 13 - H), ou associações sem significância estatística ($p > 0,05$). O Rio de Janeiro constituiu exceção neste conjunto de dados, apresentando correlação inversa moderada (-0,540; Fig. 15 - B).

As análises com correção HAC/Newey-West e ajuste para múltiplas comparações pelo procedimento de Benjamini-Hochberg não evidenciaram padrão distinto daquele observado na correlação simples. O único estado a apresentar associação estatisticamente significativa após correção por FDR foi o Rio Grande do Norte ($\beta_0 = -0,013027$; $p = 0,000808$; FDR = 0,0226), indicando associação negativa contemporânea entre as séries (Apêndice B).

Tabela 4 – Coeficientes de correlação de Pearson e de Spearman entre as séries temporais dos casos mensais de COVID-19 e do percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase entre abril de 2020 e dezembro de 2022.

Estado	Coeficiente de Correlação	P (Correlação Direta)
DF	-0,03	0,84
GO	-0,02	0,90
MT	0,32	0,06
MS	-0,22	0,20
AL	0,14	0,66
BA	0,31	0,14
CE	0,31	0,07
MA	-0,27	0,11
PB	-0,11	0,51
PE	-0,02	0,89
PI	-0,13	0,45
RN	-0,37	0,76
SE	0,20	0,23
AC	-0,18	0,28
AP	-0,18	0,28
AM	-0,22	0,18
PA	0,17	0,32
RO	-0,21	0,23
RR	-0,09	0,59
TO	0,03	0,82
ES	0,15	0,39
MG	0,27	0,11
RJ	-0,54	0,00
SP	-0,01	0,79
PR	-0,08	0,64
RS	-0,18	0,29
SC	0,07	0,65
BR	-0,16	0,82

Os dados anteriores foram organizados na forma de diagramas de dispersão, permitindo visualização gráfica do relacionamento entre os casos multibacilares de hanseníase e COVID-19 no período analisado. Cada ponto azul corresponde a um mês da série temporal, enquanto a linha vermelha representa a tendência linear não ajustada associada ao coeficiente de correlação. A linha cinza tracejada indica a tendência média não linear da dispersão (Figuras 13–16).

Figura 12 - Estados da região centro-oeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de COVID-19 e o percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

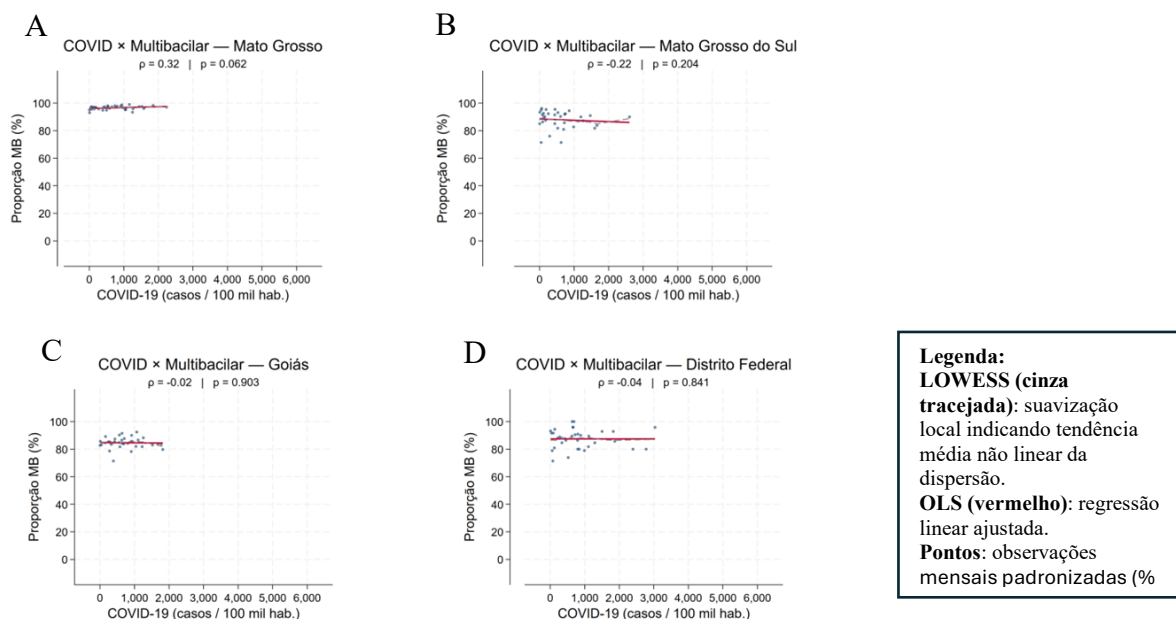


Figura 13 – Estados da região nordeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de COVID-19 e o percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

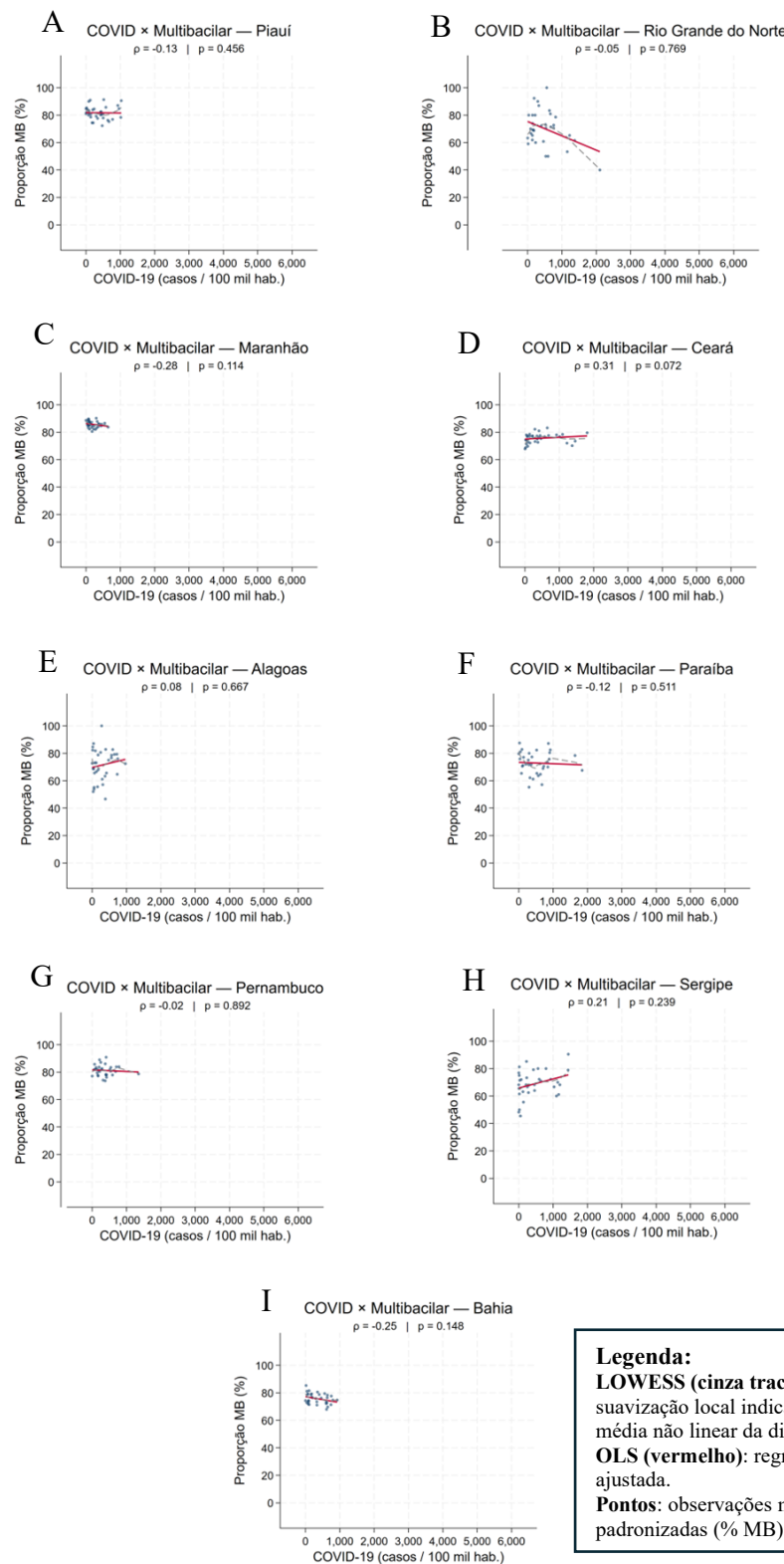


Figura 14 – Estados da região norte, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de COVID-19 e o percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

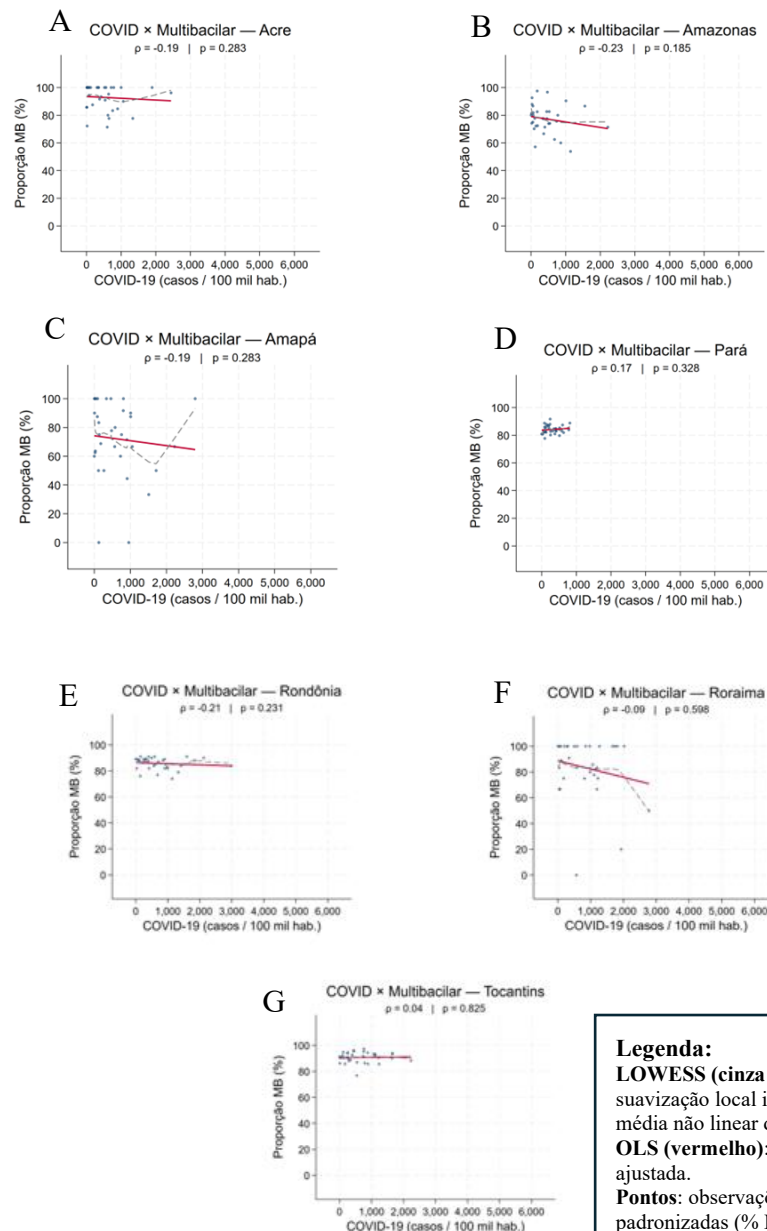


Figura 15 – Estados da região sudeste, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de COVID-19 e o percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.

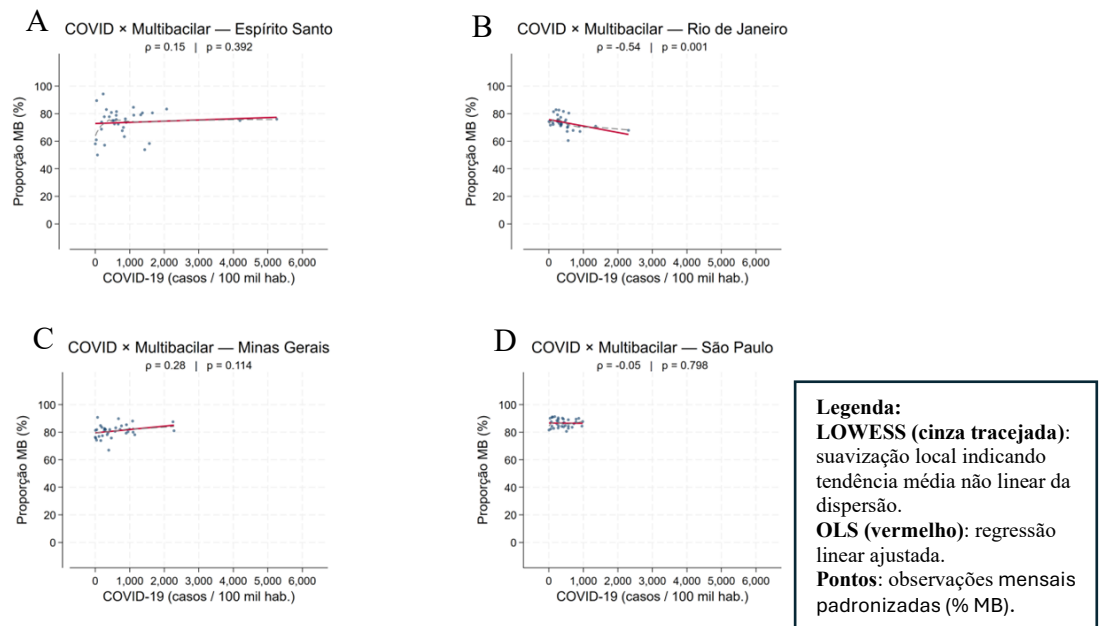
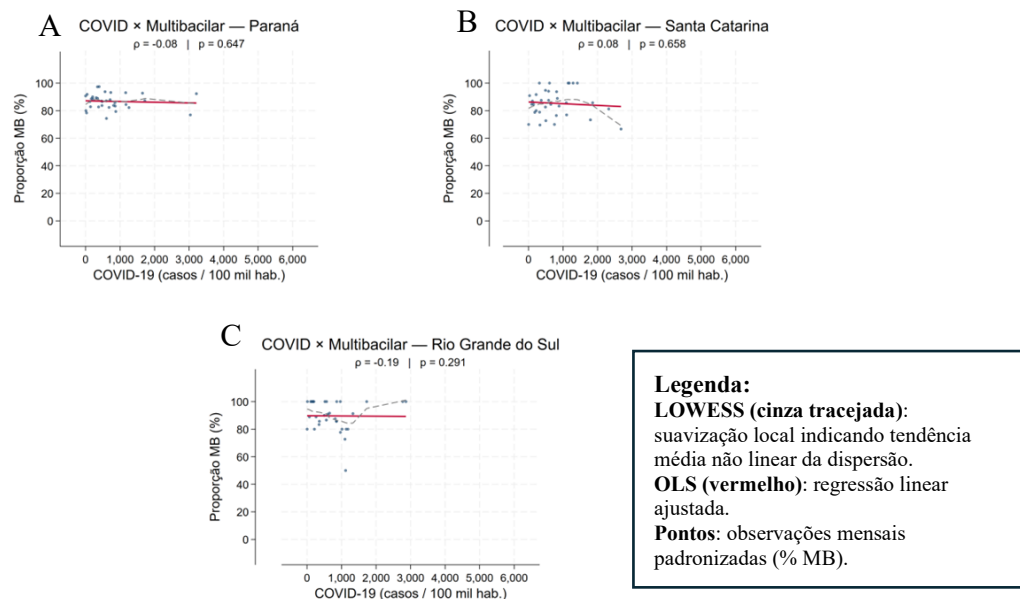


Figura 16 – Estados da região sul, com a plotagem da correlação entre os casos mensais de COVID-19 e o percentual de casos mensais multibacilares de hanseníase. A tendência geral é indicada pela linha vermelha contínua, e a curva LOWESS é indicada pela linha cinza pontilhada.



5.2.3. Casos por grau de incapacidade

Os coeficientes de correlação entre os casos notificados de hanseníase correspondentes a cada grau de incapacidade são expostos na tabela 5. Nesta tabela, na seção de grau 0, se sobressaem os valores referentes aos estados do Amazonas ($p=0,04$; $\rho=-0,34$), e Sergipe ($p=0,04$; $\rho=-0,34$). Na seção de grau 1: Amazonas ($p=0,02$; $\rho=-0,37$), Piauí ($p=0,01$; $\rho=-0,43$), Espírito Santo ($p=0,02$; $\rho=-0,39$), Rio grande do Sul ($p=0,001$; $\rho=0,53$), Mato Grosso do Sul ($p=0,039$; $\rho=-0,356$) e Mato Grosso ($p=0,038$; $\rho=-0,358$). Na seção de grau 2: Mato Grosso ($p=0,034$; $\rho=-0,364$) e Distrito Federal ($p=0,027$; $\rho=-0,379$). Na seção de casos não avaliados: Rondônia ($p=0,005$; $\rho=0,475$), Ceará ($p=0,005$; $\rho=-0,473$), e Espírito Santo ($p=0,019$; $\rho=-0,399$). Não foram observados valores significativos na categoria de casos em branco, neste modelo de comparação.

A análise HAC revelou um padrão particular na categoria grau 0 de notificação (apêndice D). Não foi identificada alteração significativa nas séries contemporâneas em relação ao cálculo de correlação exploratória, porém o comparativo com séries defasadas expôs um número considerável de estados com tendência positiva estatisticamente significativa (indicando aumento de notificação seguindo 1 mês das flutuações da série temporal da COVID-19). entre eles: Mato Grosso ($\beta_1 = 0,00075$; $p = 0,00538$; FDR = 0,03015), Distrito Federal ($\beta_1 = 0,000039$; $p = 0,0025$; FDR= 0,0017), Bahia ($\beta_1 = 0,000227$; $p = 0,04003$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,0003105$; $p = 0,0166$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,00031$; $p = 0,0166$; FDR = 0,058), Amazonas ($\beta_1 = 0,0000870$; $p = 0,04936$), Amapá ($\beta_1 = 0,00021$; $p = 0,0012$; FDR = 0,013), Pará ($\beta_1 = 0,00047$; $p = 0,0014$; FDR = 0,013), Rio de Janeiro ($\beta_1 = 0,000028$; $p = 0,0069$; FDR = 0,032) e no agregado nacional ($\beta_1 = 0,000087$; $p = 0,000091$; FDR = 0,002561).

Demais comparativos, da categoria de casos em branco (apêndice C), casos de grau 2 de incapacidade (apêndice F) de casos não avaliados (apêndice G), não identificaram padrões significativos. Observações pontuais no cálculo de séries contemporâneas são, na categoria de casos em grau 1 (apêndice E): Ceará ($\beta_0 = -0,0000334$; $p = 0,000246$), Mato Grosso ($\beta_0 = -0,0002205$; $p = 0,0470100$) e Pernambuco ($\beta_0 = -0,0000352$; $p = 0,0344506$).

Tabela 5 – Coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman entre as séries temporais, por estado e no país, dos casos mensais de COVID-19 e casos mensais de hanseníase classificados (no diagnóstico) como graus de incapacidade zero, um ou dois. Incluídos também os casos não classificados ou em branco.

UF	Branco	Grau 0	Grau 1	Grau 2	Não avaliado
DF	(p=0,33) $\rho=0,17$	(p=0,21) $\rho=0,21$	(p=0,31) $\rho=-0,17$	(p=0,02) $\rho=-0,37$	(p=0,79) $\rho=0,04$
GO	(p=0,36) $\rho=-0,16$	(p=0,43) $\rho=0,14$	(p=0,46) $\rho=0,12$	(p=0,73) $\rho=0,06$	(p=0,37) $\rho=-0,15$
MT	(p=0,16) $r=-0,24$	(p=0,14) $\rho=-0,25$	(p=0,03) $\rho=-0,35$	(p=0,03) $\rho=-0,36$	(p=0,05) $r=-0,33$
MS	(p=0,89) $\rho=-0,02$	(p=0,38) $\rho=-0,15$	(p=0,03) $\rho=-0,35$	(p=0,89) $\rho=0,02$	(p=0,86) $\rho=-0,03$
AL	(p=0,21) $\rho=-0,21$	(p=0,36) $\rho=-0,16$	(p=0,92) $\rho=-0,01$	(p=0,86) $\rho=0,03$	(p=0,35) $\rho=-0,16$
BA	(p=0,17) $\rho=-0,23$	(p=0,48) $\rho=-0,12$	(p=0,12) $\rho=-0,26$	(p=0,21) $\rho=-0,22$	(p=0,46) $\rho=-0,13$
CE	(p=0,08) $\rho=-0,30$	(p=0,69) $\rho=-0,07$	(p=0,11) $\rho=-0,27$	(p=0,44) $\rho=-0,13$	(p=0,00) $\rho=-0,47$
MA	(p=0,49) $\rho=-0,12$	(p=0,96) $\rho=-0,00$	(p=0,61) $\rho=-0,08$	(p=0,35) $\rho=-0,16$	(p=0,08) $\rho=-0,30$
PB	(p=0,50) $\rho=0,09$	(p=0,10) $\rho=-0,28$	(p=0,34) $\rho=-0,16$	(p=0,48) $\rho=-0,12$	(p=0,67) $\rho=0,07$
PE	(p=0,27) $\rho=-0,19$	(p=0,13) $\rho=-0,26$	(p=0,23) $\rho=-0,20$	(p=0,57) $\rho=-0,10$	(p=0,56) $\rho=-0,10$
PI	(p=0,24) $\rho=-0,20$	(p=0,13) $\rho=-0,26$	(p=0,01) $\rho=-0,43$	(p=0,87) $\rho=-0,02$	(p=0,40) $\rho=-0,14$
RN	(p= 0,12) $\rho=-0,27$	(p=0,77) $\rho=-0,05$	(p=0,50) $\rho=-0,11$	(p=0,33) $\rho=-0,17$	(p=0,20) $\rho=-0,22$
SE	(p=0,52) $\rho=0,11$	(p=0,04) $\rho=-0,34$	(p=0,12) $\rho=-0,26$	(p=0,07) $\rho=-0,30$	(p=0,61) $\rho=0,08$
AC	(p=0,25) $\rho=-0,20$	(p=0,30) $\rho=-0,18$	(p=0,73) $\rho=-0,06$	(p=0,24) $\rho=0,20$	(p=0,63) $\rho=0,08$
AP	(p=NaN) NaN	(p=0,98) $\rho=-0,00$	(p=0,52) $\rho=-0,11$	(p=0,60) $\rho=-0,09$	(p=0,58) $\rho=0,09$
AM	(p=0,42) $\rho=0,14$	(p=0,04) $\rho=-0,34$	(p=0,02) $\rho=-0,37$	(p=0,45) $\rho=-0,13$	(p=0,51) $\rho=0,11$
PA	(p=0,99) $\rho=0,00$	(p=0,80) $r=0,04$	(p=0,50) $r=0,11$	(p=0,18) $r=-0,23$	(p=0,92) $\rho=-0,01$
RO	(p=0,70) $\rho=0,06$	(p=0,20) $\rho=-0,22$	(p=0,51) $\rho=-0,11$	(p=0,36) $\rho=-0,16$	(p=0,00) $\rho=0,47$
RR	(p=0,58) $\rho=0,09$	(p=0,19) $\rho=0,22$	(p=0,14) $\rho=0,25$	(p=0,89) $\rho=-0,02$	(p=0,71) $\rho=-0,06$
TO	(p=0,70) $\rho=-0,06$	(p=0,88) $\rho=-0,02$	(p=0,10) $\rho=-0,28$	(p=0,15) $\rho=-0,24$	(p=0,11) $\rho=-0,27$
ES	(p=NaN) NaN	(p=0,74) $\rho=0,05$	(p=0,02) $\rho=-0,39$	(p=0,40) $\rho=-0,14$	(p=0,01) $\rho=-0,39$
MG	(p=0,54) $\rho=-0,10$	(p=0,72) $\rho=0,04$	(p=0,66) $\rho=-0,07$	(p=0,97) $\rho=-0,00$	(p=0,17) $\rho=-0,24$
RJ	(p=0,48) $\rho=-0,12$	(p=0,37) $\rho=0,15$	(p=0,59) $\rho=-0,09$	(p=0,25) $\rho=0,20$	(p=0,48) $\rho=-0,12$
SP	(p=0,84) $\rho=-0,03$	(p=0,80) $r=-0,04$	(p=0,18) $r=0,23$	(p=0,37) $r=-0,15$	(p=0,82) $r=-0,04$
PR	(p=0,61) $\rho=0,09$	(p=0,95) $\rho=-0,01$	(p=0,56) $\rho=-0,10$	(p=0,73) $\rho=-0,06$	(p=0,98) $\rho=-0,00$
RS	(p=0,88) $\rho=-0,02$	(p=0,76) $\rho=0,05$	(p=0,00) $\rho=0,53$	(p=0,27) $\rho=-0,19$	(p=0,89) $\rho=0,02$
SC	(p=0,08) $\rho=-0,30$	(p=0,14) $\rho=-0,25$	(p=0,47) $\rho=-0,12$	(p=0,32) $\rho=0,17$	(p=0,54) $\rho=0,10$
BR	(p=0,08) $\rho=-0,29$	(p=0,71) $\rho=-0,06$	(p=0,14) $\rho=-0,25$	(p=0,33) $r=-0,17$	(p=0,09) $r=-0,29$

A análise HAC revelou um padrão particular na categoria grau 0 de notificação (apêndice D). Não foi identificada alteração significativa nas séries contemporâneas em relação ao cálculo de correlação exploratória, porém o comparativo com séries defasadas expôs um número considerável de estados com tendência positiva estatisticamente significativa (indicando aumento de notificação seguindo 1 mês das flutuações da série temporal da COVID-19). entre eles: Mato Grosso ($\beta_1 = 0,00075$; $p = 0,00538$; FDR = 0,03015), Distrito Federal ($\beta_1 = 0,000039$; $p = 0,0025$; FDR= 0,0017), Bahia ($\beta_1 = 0,000227$; $p = 0,04003$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,0003105$; $p = 0,0166$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,00031$; $p = 0,0166$; FDR = 0,058), Amazonas ($\beta_1 = 0,0000870$; $p = 0,04936$), Amapá ($\beta_1 = 0,00021$; $p = 0,0012$; FDR = 0,013), Pará ($\beta_1 =$

0,00047; $p = 0,0014$; FDR = 0,013), Rio de Janeiro ($\beta_1 = 0,000028$; $p = 0,0069$; FDR = 0,032) e no agregado nacional ($\beta_1 = 0,000087$; $p = 0,000091$; FDR = 0,002561).

Demais comparativos, da categoria de casos em branco (apêndice C), casos de grau 2 de incapacidade (apêndice F) de casos não avaliados (apêndice G), não identificaram padrões significativos. Observações pontuais no cálculo de séries contemporâneas são, na categoria de casos em grau 1 (apêndice E): Ceará ($\beta_0 = -0,0000334$; $p = 0,000246$), Mato Grosso ($\beta_0 = -0,0002205$; $p = 0,0470100$) e Pernambuco ($\beta_0 = -0,0000352$; $p = 0,0344506$). Apesar destas observações, a categoria grau 1 apresentou poucos dados significativos.

5.2.4. Casos por número de lesões

Os coeficientes de correlação entre os casos notificados de hanseníase correspondentes a cada categoria do quantitativo de lesões cutâneas observadas no exame diagnóstico são expostos na tabela 6. Nesta análise, na categoria de casos classificados como “0 ou 99”, sobressaem os valores referentes a: Amazonas ($p=0,032$; $\rho=-0,269$), Tocantins ($p=0,021$; $\rho=-0,393$), Alagoas ($p=0,006$; $\rho=-0,458$), Mato Grosso ($p=0,042$; $\rho=-0,350$) e agregado nacional ($p=0,039$; $\rho=-0,396$). Na categoria “lesão única”: Ceará ($p=0,018$; $\rho=-0,403$) e Mato Grosso ($p=0,003$; $\rho=-0,488$). Na categoria “2 a 5 lesões”: Bahia ($p=0,025$; $\rho=-0,384$) e Mato Grosso ($p=0,017$; $\rho=-0,407$). Não foram identificadas correlações relevantes na categoria de casos com 5 lesões.

A análise HAC identificou padrão relevante e significativo somente na categoria de casos classificados como indeterminados (“0 a 99”, apêndice H), na qual observou-se um padrão de correlação inversa entre as duas séries temporais contemporâneas: Mato Grosso ($\beta_0 = -0,00042$; $p = 0,0439$), Ceará ($\beta_0 = -0,000064$; $p = 0,00034$), Tocantins ($\beta_0 = -0,00013$; $p = 0,077$), Espírito Santo ($\beta_0 = -0,000015$; $p = 0,00048$) além do agregado nacional ($\beta_0 = -0,000024$; $p = 0,0024$).

As tabelas das demais seção dentre casos divididos por número de lesões estão dispostas nos apêndices I (lesão única), J (2 a 5 lesões) e K (acima de 5 lesões).

Tabela 6 – Coeficientes de correlação de Pearson ou Spearman entre as séries temporais, por estado e a nível nacional, dos casos mensais de COVID-19 e dos casos mensais de hanseníase classificados (ao diagnóstico) como portadores de uma lesão cutânea, 2 a 5 lesões cutâneas e acima de 5 lesões cutâneas. Casos tidos como sem lesões ou indeterminados (“Informado 0 ou 99”), também indicados à esquerda.

Estado	0 ou 99 (Indeterminado)	Lesão única	Entre 2 e 5 lesões	Acima de 5 lesões
DF	(p=0,27) $\rho = -0,19$	(p=0,27) $\rho = 0,19$	(p=0,76) $\rho = -0,05$	(p=0,50) $\rho = 0,17$
GO	(p=0,40) $\rho = 0,14$	(p=0,09) $r = -0,29$	(p=0,95) $r = -0,01$	(p=0,92) $r = -0,01$
MT	(p=0,04) $\rho = -0,35$	(p=0,00) $\rho = -0,48$	(p=0,01) $\rho = -0,40$	(p=0,67) $\rho = -0,07$
MG	(p=0,53) $\rho = 0,11$	(p=0,74) $\rho = 0,05$	(p=0,12) $\rho = -0,26$	(p=0,09) $\rho = -0,29$
AL	(p=0,00) $\rho = -0,45$	(p=0,85) $\rho = 0,03$	(p=0,50) $\rho = -0,12$	(p=0,70) $\rho = 0,06$
BA	(p=0,08) $\rho = -0,30$	(p=0,93) $\rho = -0,01$	(p=0,02) $\rho = -0,38$	(p=0,53) $\rho = -0,11$
CE	(p=0,14) $\rho = -0,25$	(p=0,01) $\rho = -0,40$	(p=0,56) $\rho = -0,10$	(p=0,64) $\rho = -0,08$
MA	(p=0,75) $\rho = -0,05$	(p=0,76) $\rho = -0,05$	(p=0,94) $\rho = 0,01$	(p=0,90) $\rho = -0,02$
PB	(p=0,74) $\rho = -0,05$	(p=0,29) $\rho = -0,18$	(p=0,55) $\rho = -0,10$	(p=0,24) $\rho = -0,20$
PE	(p=0,09) $\rho = -0,28$	(p=0,40) $\rho = -0,14$	(p=0,32) $\rho = -0,17$	(p=0,23) $\rho = -0,20$
PI	(p=0,09) $\rho = -0,29$	(p=0,13) $\rho = -0,26$	(p=0,07) $\rho = -0,31$	(p=0,11) $\rho = -0,27$
RN	(p=0,55) $\rho = -0,10$	(p=0,86) $\rho = 0,03$	(p=0,16) $\rho = -0,24$	(p=0,13) $\rho = -0,26$
SE	(p=0,88) $\rho = -0,02$	(p=0,07) $\rho = -0,31$	(p=0,33) $\rho = -0,17$	(p=0,17) $\rho = -0,23$
AC	(p=0,58) $\rho = -0,09$	(p=0,34) $\rho = -0,16$	(p=0,26) $\rho = -0,19$	(p=0,75) $\rho = -0,05$
AP	(p=0,39) $\rho = 0,17$	(p=0,53) $\rho = 0,11$	(p=0,88) $\rho = -0,02$	(p=0,47) $\rho = -0,12$
AM	(p=0,03) $\rho = -0,26$	(p=0,20) $\rho = -0,22$	(p=0,15) $\rho = -0,25$	(p=0,20) $\rho = -0,22$
PA	(p=0,34) $\rho = -0,16$	(p=0,96) $r = 0,00$	(p=0,27) $\rho = -0,19$	(p=0,46) $\rho = 0,13$
RO	(p=0,52) $\rho = -0,11$	(p=0,74) $\rho = -0,05$	(p=0,40) $\rho = -0,14$	(p=0,80) $\rho = -0,04$
RR	(p=0,34) $\rho = 0,16$	(p=0,83) $\rho = 0,03$	(p=0,31) $\rho = 0,17$	(p=0,08) $\rho = 0,29$
TO	(p=0,02) $\rho = -0,39$	(p=0,95) $\rho = 0,01$	(p=0,20) $\rho = -0,22$	(p=0,56) $\rho = -0,10$
ES	(p=0,25) $\rho = -0,20$	(p=0,28) $\rho = -0,18$	(p=0,06) $\rho = -0,31$	(p=0,28) $\rho = -0,18$
MG	(p=0,25) $\rho = -0,20$	(p=0,25) $\rho = -0,20$	(p=0,80) $\rho = 0,04$	(p=0,98) $\rho = -0,00$
RJ	(p=0,99) $\rho = 0,00$	(p=0,05) $\rho = 0,33$	(p=0,77) $\rho = 0,05$	(p=0,60) $\rho = -0,09$
SP	(p=0,74) $r = -0,05$	(p=0,73) $r = -0,06$	(p=0,66) $r = 0,07$	(p=0,55) $\rho = 0,10$
PR	(p=0,43) $\rho = 0,13$	(p=0,05) $\rho = 0,32$	(p=0,73) $\rho = 0,06$	(p=0,15) $\rho = -0,25$
RS	(p=0,66) $\rho = -0,07$	(p=0,53) $\rho = -0,11$	(p=0,13) $\rho = 0,26$	(p=0,38) $\rho = 0,15$
SC	(p=0,02) $\rho = -0,38$	(p=0,77) $\rho = 0,05$	(p=0,05) $\rho = -0,32$	(p=0,57) $\rho = 0,10$
BR	(p=0,03) $\rho = -0,39$	(p=0,53) $r = -0,11$	(p=0,35) $\rho = 0,16$	(p=0,53) $\rho = -0,11$

6. DISCUSSÃO

6.1 Comparação entre o período pré-pandêmico (2016 - 2019) e pandêmico (2020 - 2022)

O diferencial percentual observado em escala nacional, de 37,4% de redução nos casos entre abril de 2020 e dezembro de 2022, corrobora os resultados de Da Paz *et al.*, (2022), que reportaram redução de 41,4% no país no ano de 2020. Aproxima-se também dos resultados de 38,51% de Taino *et al.*, (2025) entre 2018 e 2022, e de 40,1% entre 2015 e 2020 de Pschichholz *et al.*, (2022). Achados semelhantes foram descritos por De Souza *et al.*, (2021), que analisaram o impacto da pandemia sobre doenças negligenciadas no Brasil e identificaram redução consistente na detecção de casos, atribuída a mudanças operacionais nos serviços de saúde. Esse comportamento também é compatível com a tendência de recuperação observada após dezembro de 2020, evidenciada pela retomada da inclinação positiva das séries em diversos estados, resultando em redução do declínio percentual médio para valores entre 0,7% e 7,1%, conforme estimado por bootstrap.

A análise de séries temporais interrompidas indicou, na maioria das unidades federativas, mudança imediata e estatisticamente significativa no nível das notificações de hanseníase a partir de abril de 2020 ($p < 0,05$), caracterizando uma queda abrupta associada ao início da pandemia. Resultados convergentes foram descritos por Da Paz *et al.*, (2022), que identificaram redução similarmente abrupta no diagnóstico de hanseníase no Brasil no mesmo período. Em contraste, a mudança na tendência pós-intervenção apresentou significância estatística em menor número de estados, indicando que, embora o impacto inicial tenha sido amplo, a trajetória subsequente variou drasticamente entre as unidades federativas. Estados como Bahia, Maranhão e Minas Gerais apresentaram tanto mudança de nível quanto alteração na inclinação da série, enquanto em outros, como Pará e Paraíba, a queda inicial não foi acompanhada por modificação significativa de tendência.

Os resultados também são consistentes com achados de Souza *et al.*, (2025), que descreveram elevada heterogeneidade regional na redução das notificações, incluindo uma queda imediata de 46% (IC95% 0,38–0,55) na região Centro-Oeste. Essa heterogeneidade também é observada na presente análise e obtém respaldo em estudos prévios sobre a distribuição espacial da hanseníase no Brasil, que demonstram concentração da carga da doença nas regiões Norte e Centro-Oeste (Freitas *et al.*, 2017; Penna *et al.*, 2009). Na presente análise, estados com baixa incidência histórica, como São Paulo e Rio Grande do Sul, apresentaram médias agregadas próximas ao período pré-pandêmico, enquanto estados com áreas

hiperendêmicas, como Mato Grosso e Tocantins, registraram reduções superiores a 50%, com persistente distanciamento entre os níveis pré e pós-pandêmicos. Esse padrão sugere maior sensibilidade das áreas de maior endemicidade a variações nos processos de detecção, possivelmente pois regiões com baixa prevalência apresentam maior custo em comparação com o benefício quanto ao monitoramento contínuo, de modo que o comportamento da doença em regiões de maior prevalência é de mapeamento mais fácil (Butala *et al.*, 2024).

Além da hanseníase, padrões semelhantes de redução abrupta nas notificações foram descritos para outras doenças durante a pandemia. Estudos sobre tuberculose no Brasil demonstraram queda significativa tanto nos casos notificados quanto na entrada de pacientes no tratamento preventivo no mesmo período, com uma redução de notificações até 93% tendo ocorrido em 5 capitais entre 2020 e 2021 (Silva *et al.*, 2022; Coutinho *et al.*, 2023), enquanto análises globais indicaram uma redução generalizada de até 37% na utilização de serviços de saúde não relacionados à COVID-19, com 31% menos diagnósticos e 42% menos visitas (Moynihan *et al.*, 2021). Esse conjunto de informações sugere que a interrupção de serviços e a reorganização dos sistemas de saúde constituíram fenômenos amplos, que afetaram de modo sistêmico múltiplas condições de saúde simultaneamente.

Adicionalmente, mudanças no comportamento da população quanto à busca por atendimento médico foram documentadas durante a pandemia, com aumento do adiamento à visitas hospitalares (em virtude às agências lotadas ou simples receio à infecção pela COVID-19) ou evitação de cuidados de saúde (Czeisler *et al.*, 2020), o que pode contribuir para a compreensão dos padrões observados nas séries temporais de notificação. Este fator introduz maior erro nas notificações no período, uma vez que retarda ou impossibilita a notificação, enquanto permite o avanço e propagação doenças de transmissão tipicamente intradomiciliar, como a hanseníase.

Outro fator a ser considerado em se analisar uma correlação inversa entre a notificação de hanseníase e COVID-19 é a influência de reações hansênicas em indivíduos com a forma latente da doença, após contágio com, ou vacinação contra, a COVID-19. Em virtude da natureza da hanseníase, a atividade imune individual e a suscetibilidade à episódios inflamatórios que manifestem em lesões cutâneas influem fortemente no diagnóstico e subsequentemente notificação da doença. Caso eventos de co-infecção de COVID-19 e hanseníase em estágios iniciais ou latentes produzam maior incidência de reações hansênicas notificáveis em larga escala, é possível que uma tendência diretamente proporcional entre as duas doenças venha a emergir. Por outro lado, caso efeitos inflamatórios adversos da vacinação

contra COVID-19 manifestem-se de modo que o diagnóstico da hanseníase seja facilitado, a queda nas taxas de detecção da COVID-19 concomitantes ao aumento na cobertura vacinal pode vir acompanhada de aumento na notificação da hanseníase.

Em termos teóricos, a literatura descreve plausibilidade para esse fenômeno, uma vez que a presença do vírus Sars-Cov-2 pode produzir ativação inflamatória nos mesmos mecanismos associados à formação de reações hansênicas tipo 1 e 2, como as citocinas TNF- α , IL-6 e IFN- γ e a atividade neutrofílica (associada à formação de eritemas nodosos hansênicos ou ENHs) (Antunes *et al.*, 2020). Estudos subsequentes, contudo, oferecem evidências limitadas. Em uma série brasileira de 41 pacientes coinfectados no estudo de Repsold *et al.*, (2022), não foi observado aumento da frequência de reações hansênicas após COVID-19, embora tenha sido registrada elevada mortalidade entre os coinfectados. De modo semelhante, o estudo de De Barros *et al.*, (2023) no Reino Unido descreve, em um coorte de 52 pacientes com hanseníase em tratamento, 2 demonstraram reação hansênica dentro de 12 semanas após a vacinação contra a COVID-19 (1 e 8 semanas nos dois casos descritos, tendo o segundo caso recebido diagnóstico inicial de hanseníase), e nestes 2 indivíduos a vacinação subsequente foi seguida de novas reações (CORRIGIR), mas sem evidência de efeito populacional amplo. Sendo assim, apesar que esses mecanismos podem atuar como fatores pontuais de modificação diagnóstica ou manifestação clínica, com base na literatura relevante até o momento, são insuficientes para explicar isoladamente os padrões agregados de queda nas notificações observados neste estudo.

O comportamento das séries temporais em certos estados ilustra a sensibilidade das notificações a intervenções operacionais, componentes das especificidades estaduais. No Espírito Santo, por exemplo, foi reportada redução de 88,45%, enquanto no Distrito Federal a redução foi de apenas 2,05% apesar de apresentar queda imediata semelhante entre os meses de março e abril. O diferencial observado no Distrito Federal é influenciado por um aumento de notificações entre janeiro e fevereiro de 2020, associado ao projeto de diagnóstico e monitoramento itinerante “Roda-Hans”, conduzido pela Secretaria de Saúde do DF, Universidade de Brasília (UnB) e Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Hanseníase (GAMAH) (SES-DF, 2024). A ausência de continuidade dessa iniciativa após fevereiro de 2020 sugere que o padrão observado para o estado poderia ser substancialmente distinto na ausência dessa intervenção, evidenciando o impacto direto de estratégias de busca ativa sobre os indicadores de notificação.

O estado do Acre constitui uma exceção ao padrão geral, apresentando variação positiva agregada de 12,21% em relação ao período pré-pandêmico. Ainda assim, observa-se queda

inicial após abril de 2020, seguida por alteração na tendência que resultou em superação da média pré-pandêmica após dezembro de 2021, evidenciando dinâmica temporal distinta das demais unidades federativas. Uma causa particular para esse aumento pontual de casos entre 2020 e 2021 não foi encontrada na literatura.

O estado do Mato Grosso, como indicado anteriormente, figura como o principal contribuinte para o alto grau de queda das notificações no centro-oeste, que segundo Taino *et al.*, (2025) figura como 38,57%. Quanto à análise de séries temporais neste estado, destaca-se Kawakami *et al.*, (2025), que identificou que 67,2% dos casos na região correspondem ao Mato Grosso, e que o estado reportou 6255 notificações de hanseníase em 2023 (ano de maior incidência na série analisada, além de sustentar uma taxa de incidência maior que a média nacional e regional entre 2015 e 2024. Observa-se nesse comparativo que o padrão de recuperação de notificações após 2020 se manteve nos anos pós-pandemia, indicativo de um desvio de padrão singular, concomitante à COVID-19 dentro de uma janela de uma década.

Nestes resultados, após o Mato Grosso, figurou o Tocantins como o estado com a segunda maior taxa de detecção contínua para todo o período analisado, o que vai de acordo com a série histórica de notificações montada por Ferreira *et al.*, (2019). Que identificou um padrão semelhante ao estado vizinho Mato Grosso: elevada e consistente endemicidade e forte participação nas áreas de risco para hanseníase no país entre 2001 e 2017. Este estudo de distribuição espacial indica que Tocantins, Maranhão e Piauí integram um conjunto de estados com maior concentração de casos e indicadores elevados de gravidade e mortalidade associados à doença, com índices persistentemente acima da média regional. Observa-se aqui que no período da COVID-19 esses padrões são identificáveis como altas taxas de detecção, e coincidentemente notável redução nas mesmas após 2020.

6.2 Quedas, aumentos e tendência de subnotificação

Nos quatro anos anteriores à pandemia, observou-se tendência positiva nas notificações por habitante na maioria dos estados, contrastando com resultados baseados em números absolutos (Da Paz *et al.*, 2022). A partir de abril de 2020, ocorreu decréscimo abrupto nas notificações por habitante, seguido por alteração na tendência das séries (Sousa *et al.*, 2025), com recuperação posterior variável entre estados.

Evidências adicionais apontam alterações no processo de detecção. Matos *et al.*, (2021) observaram redução no número de municípios notificantes de 251 em 2019 para 202 em 2020 (−24,25%), além de aumento na proporção de casos multibacilares e de registros incompletos. Esse padrão é consistente com achados mais amplos sobre interrupção de serviços de saúde durante a pandemia, nos quais reduções na cobertura diagnóstica foram acompanhadas por mudanças no perfil dos casos detectados (Moynihan *et al.*, 2021; Causey *et al.*, 2021).

A análise por categorias clínicas reforça esses achados. No caso dos graus de incapacidade, foram observadas correlações predominantemente fracas e inconsistentes entre as categorias (grau 0, 1, 2, branco e não avaliados) e as séries de COVID-19. Entretanto, alguns estados apresentaram correlações recorrentes: Mato Grosso demonstrou correlação em múltiplas categorias (grau 1, grau 2 e não avaliados: 0,358; 0,364; 0,331), Ceará apresentou correlação em casos em branco e não avaliados (0,3 e 0,473), enquanto Espírito Santo (0,398 e 0,399), Sergipe (0,347 e 0,307) e Amazonas (0,342 e 0,377) apresentaram correlações em mais de uma categoria. Apesar dessas ocorrências, a baixa frequência de casos em determinadas categorias, especialmente em estados de menor incidência, aumenta a suscetibilidade a flutuações aleatórias. Exemplos como o Rio Grande do Sul, com correlação moderada em grau 1 (0,5–0,8), podem refletir o impacto desproporcional de poucos casos isolados.

Modelos com correção HAC e ajuste por FDR indicaram que a maioria dessas associações não se mantém após controle estatístico, sugerindo ausência de padrão consistente. Ainda assim, alguns resultados pontuais foram observados. No caso do grau 0 de incapacidade, verificou-se associação contemporânea limitada ao Amazonas, enquanto no modelo com defasagem de um mês houve associações positivas em múltiplos estados e no agregado nacional, persistindo após FDR (anexo C).

Um padrão no qual associações defasadas positivas emergem após períodos de redução na detecção é compatível com a hipótese de retardamento diagnóstico seguido de recuperação parcial das notificações, frequentemente descrito como “efeito rebote” em análises de séries

temporais em saúde pública. Em Mcquaid *et al.*, (2021) por exemplo, um estudo em 45 países sobre indicadores de subnotificação de tuberculose no contexto da pandemia da COVID-19, foi observado que instâncias de redução de diagnósticos durante ondas locais da pandemia foi seguida por um aumento subsequente nas notificações, interpretado como a recuperação (“rebote”) do acúmulo de casos previamente não detectados. Padrões semelhantes foram descritos para o câncer, nos quais atrasos no diagnóstico durante períodos de restrição de acesso resultaram em aumento posterior na detecção de casos (Maringe *et al.*, 2020).

No contexto da hanseníase, cuja evolução clínica é lenta e frequentemente associada a diagnóstico tardio, esse tipo de comportamento é mais plausível dentro de janelas temporais curtas, particularmente para categorias iniciais da doença. A presença de associações positivas defasadas para casos classificados como grau 0 pode refletir incremento na detecção de casos sem incapacidade instalada após períodos de redução no acesso aos serviços. Para graus 1 e 2, observaram-se associações negativas contemporâneas em estados como Ceará e Tocantins, sem evidência robusta de efeitos defasados (anexos E e F). No geral o quadro comparativo entre as séries de casos grau 1 e 2 confere em escala nacional com os achados de Freitas e Duarte (2024) no Mato Grosso, onde não foram observadas variações na série temporal de casos de grau 2 entre 2018 e 2022, o que foi interpretado como indicativo de subnotificação devido à disparidade com a flutuação de casos menos severos. Uma interpretação alternativa levantada aqui para a ausência de padrão semelhante ao observado para grau 0 pode estar relacionada ao tempo necessário para progressão clínica da doença, que tende a exceder todo o intervalo analisado, limitando a observação de efeitos de curto prazo nessas categorias.

Além do grau de incapacidade 0, a análise do número de lesões (apêndice I) também apresenta padrões compatíveis com alterações no processo diagnóstico. A categoria “0 ou 99” (lesões não especificadas), associada a diagnósticos menos detalhados, apresentou correlação negativa em nível nacional e em estados de maior incidência, como Mato Grosso (-0,350) e Tocantins (-0,393). O estado de Alagoas apresentou a maior correlação (-0,458) nessa categoria, possivelmente influenciado pela concentração de casos de COVID-19 em centros urbanos como Maceió e Arapiraca (Da Silva *et al.*, 2024). Esse tipo de variável tem sido utilizado como indicador indireto de qualidade diagnóstica em estudos epidemiológicos, nos quais aumento de registros incompletos está associado a sobrecarga dos serviços (Pinheiro *et al.*, 2022).

Abordagens correlacionais semelhantes às empregadas neste estudo têm sido utilizadas para investigar possíveis associações entre a pandemia e flutuações em sistemas de vigilância, a exemplo dos estudos de Niederkrotenthaler *et al.*, (2020), no âmbito da saúde mental pública,

e do previamente mencionado Souza *et al.*, (2021) entre a COVID-19 e a hanseníase. Esses estudos destacam que, em contextos de perturbação sistêmica, correlações entre séries frequentemente refletem simultaneidade de processos operacionais (como o monitoramento de hanseníase e tratamento da COVID-19 e suas complicações), e não relações diretas entre os fenômenos analisados.

Ao serem considerados em conjunto, os resultados do presente estudo indicam modificações no padrão de registro clínico e na distribuição das categorias diagnósticas ao longo do período analisado, compatíveis com alterações na dinâmica de detecção e registro durante a pandemia.

6.3 Associação entre as variações pontuais nas taxas de detecção de COVID-19 e hanseníase

Os resultados referenciados aqui referem-se unicamente às tabelas na seção de apêndices, distribuídas entre A e K ao final deste documento.

Observou-se predomínio de coeficientes negativos nas associações contemporâneas entre as séries, incluindo, na tabela de casos universais (anexo A), as seguintes unidades federativas: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Amapá, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do agregado nacional.

Entre esses, apresentaram significância estatística nominal ($p < 0,05$) no modelo contemporâneo: Ceará ($\beta_0 = -0,0002077$; $p = 0,0001015$), Amazonas ($\beta_0 = -0,0002237$; $p = 0,0009752$), Espírito Santo ($\beta_0 = -0,00004812$; $p = 0,0017641$), Sergipe ($\beta_0 = -0,0002679$; $p = 0,0074216$), Tocantins ($\beta_0 = -0,0006237$; $p = 0,0217582$), Santa Catarina ($\beta_0 = -0,00004564$; $p = 0,01548$), Mato Grosso ($\beta_0 = -0,001394$; $p = 0,0248979$) e Brasil ($\beta_0 = -0,0001104$; $p = 0,0165036$). Após correção por FDR, permaneceram com valores relativamente baixos: Ceará (0,0028), Espírito Santo (0,016), Amazonas (0,013), Sergipe (0,052), Brasil (0,077).

Apesar da predominância de coeficientes negativos, a significância estatística após correção para múltiplas comparações foi restrita a poucos estados. Adicionalmente, não foi identificado padrão consistente nas associações com defasagem temporal nos modelos baseados em casos totais, indicando ausência de efeito robusto nesse tipo de especificação.

A incorporação das análises por grau de incapacidade permite qualificar esse padrão. Na categoria de casos classificados como grau 0, observou-se associação positiva com defasagem temporal de um mês em múltiplos estados e no agregado nacional, com destaque para Mato Grosso ($\beta_1 = 0,00075$; $p = 0,00538$; FDR = 0,03015), Distrito Federal ($\beta_1 = 0,000039$; $p = 0,0025$; FDR= 0,0017), Bahia ($\beta_1 = 0,000227$; $p = 0,04003$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,0003105$; $p = 0,0166$), Pernambuco ($\beta_1 = 0,00031$; $p = 0,0166$; FDR = 0,058), Amazonas ($\beta_1 = 0,0000870$; $p = 0,04936$), Amapá ($\beta_1 = 0,00021$; $p = 0,0012$; FDR = 0,013), Pará ($\beta_1 = 0,00047$; $p = 0,0014$; FDR = 0,013), Rio de Janeiro ($\beta_1 = 0,000028$; $p = 0,0069$; FDR = 0,032) e Brasil ($\beta_1 = 0,000087$; $p = 0,000091$; FDR = 0,002561). Esse conjunto de resultados representa o único padrão com alguma consistência após correção para múltiplas comparações (FDR) entre as análises realizadas (apêndice D).

Em contraste, para os casos classificados como grau 1, observaram-se associações contemporâneas negativas em estados como Ceará ($\beta_0 = -0,0000334$; $p = 0,000246$), Mato Grosso ($\beta_0 = -0,0002205$; $p = 0,0470100$) e Pernambuco ($\beta_0 = -0,0000352$; $p = 0,0344506$), porém sem persistência após correção por FDR. Para grau 2, as associações foram mais esparsas, sem formação de padrão consistente, e com ausência de resultados robustos após correção (apêndices E e F).

A análise da categoria “não avaliado” (apêndice G) apresentou resultados altamente dispersos, com alguns estados apresentando significância nominal, como Ceará ($p = 0,0079$), Espírito Santo ($p = 0,02$) e Rio Grande do Norte ($p = 0,00509$), porém com elevada instabilidade e forte influência de pequenos números, limitando sua interpretação.

A análise do número de lesões reforça a presença de alterações no processo de registro. Na categoria “0 ou 99” (lesões não especificadas), observaram-se associações contemporâneas negativas em estados como Mato Grosso ($\beta_0 = -0,00042$; $p = 0,0439$), Ceará ($\beta_0 = -0,000064$; $p = 0,00034$), Tocantins ($\beta_0 = -0,00013$; $p = 0,077$), Espírito Santo ($\beta_0 = -0,000015$; $p = 0,00048$) além do agregado nacional ($\beta_0 = -0,000024$; $p = 0,0024$). Esses resultados indicam variação na frequência de registros incompletos ao longo do período, com magnitude mais evidente em estados de maior incidência (apêndice H).

Por outro lado, a análise da proporção de casos multibacilares (apêndice B) não evidenciou padrão consistente de associação, com todos os resultados salvo Rio Grande do Norte ($p=0,0226297$) não significativos após correção por FDR, ainda que antes da correção algumas associações pontuais tenham sido observadas em estados como Goiás ($p = 0,0455429$) e Pará ($p = 0,0669267$).

Considerados em conjunto, os resultados indicam que o predomínio de associações negativas contemporâneas entre as séries ocorre em paralelo a um conjunto limitado de associações defasadas positivas, concentradas principalmente na categoria de grau 0 de incapacidade, além de variações em indicadores indiretos de qualidade diagnóstica, como registros incompletos de lesões. Esse padrão sugere coexistência de redução contemporânea na detecção e alterações subsequentes na distribuição das categorias diagnósticas em períodos de aumento (pulsos ou ondas) na taxa de detecção de casos de COVID-19.

Entretanto, foi observada uma fragilidade global dos resultados após controle para múltiplas comparações, aliada à falta de consistência entre diferentes categorias clínicas, o que limita a interpretação. Em conjunto, os achados indicam um padrão sugestivo de correlação inversa, porém sem evidência de uma relação temporal mais estruturada (estado a estado) entre as séries.

6.4 Padrões espaciais de incidência e associação

Os resultados evidenciam heterogeneidade espacial tanto na magnitude da redução das notificações quanto na distribuição das associações observadas. Estados com maior incidência de hanseníase, como Mato Grosso e Tocantins, apresentaram reduções mais acentuadas nas notificações e maior destaque nas análises correlacionais. Em contraste, estados das regiões Sul e Sudeste, caracterizados por menor incidência histórica, apresentaram variações mais discretas e associações menos consistentes.

Na região amazônica e em parte do Nordeste, observam-se sinais mais pronunciados de associação negativa contemporânea, enquanto nas regiões Sul e Sudeste esses padrões são fracos ou inexistentes. Em nível nacional, a análise agregada também apresenta associação negativa de baixa magnitude. Essa distribuição espacial acompanha a concentração desigual da carga da doença no território brasileiro, com maior contribuição dos estados hiperendêmicos para os padrões observados no agregado.

Essa concentração é amplamente descrita na literatura epidemiológica da hanseníase no Brasil, que identifica as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste como áreas de maior endemicidade, associadas a contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica, menor cobertura de serviços especializados e maior persistência de transmissão ativa (Penna *et al.*, 2009; Freitas *et al.*, 2017; Nery *et al.*, 2019). A chamada Amazônia Legal, que inclui estados como Amazonas, Pará, Mato Grosso e Tocantins, concentra parte expressiva dos casos nacionais e apresenta características estruturais específicas, como baixa densidade populacional

em áreas extensas, dificuldades logísticas de acesso e heterogeneidade na cobertura da atenção básica, fatores que dificultam a detecção precoce e o acompanhamento longitudinal dos casos.

No Nordeste, embora haja maior densidade populacional e maior cobertura formal da “Estratégia Saúde da Família”, persistem desigualdades intra-regionais importantes, especialmente em áreas periurbanas e rurais, onde condições socioeconômicas desfavoráveis, maior densidade domiciliar e barreiras de acesso aos serviços de saúde contribuem para a manutenção da transmissão da hanseníase (Nery *et al.*, 2014). Estados como Maranhão, Piauí, Pernambuco e Alagoas figuram consistentemente entre aqueles com maior carga da doença, o que se reflete tanto nas séries históricas quanto na magnitude das variações observadas durante o período pandêmico (De Souza *et al.*, 2018).

A maior intensidade das reduções observadas nessas regiões também pode ser interpretada à luz do impacto diferencial da pandemia de COVID-19 sobre os sistemas de saúde. Estudos indicam que estados da região Norte, em particular o Amazonas, apresentaram episódios de colapso do sistema de saúde durante picos da pandemia, com sobrecarga hospitalar, escassez de recursos humanos e interrupção de serviços essenciais (Orellana *et al.*, 2020). Situações semelhantes, ainda que em menor intensidade, foram descritas em estados do Nordeste e Centro-Oeste, sugerindo que a reorganização dos serviços pode ter afetado de forma desproporcional regiões já caracterizadas por maior vulnerabilidade estrutural. Nesse contexto, estados como Mato Grosso, Tocantins, Amazonas e Alagoas, que combinam elevada endemicidade com limitações estruturais nos serviços de saúde, apresentaram não apenas maiores reduções nas notificações, mas também maior destaque nas análises correlacionais. Por outro lado, estados do Sul e Sudeste, com menor carga histórica da doença e maior disponibilidade relativa de recursos de saúde, apresentaram padrões mais estáveis e menor magnitude de variação, tanto nas séries temporais quanto nas análises de associação (Hallal *et al.*, 2020).

Esses achados reforçam que a dinâmica observada da redução de notificações da hanseníase entre 2020 e 2022 não é homogênea no território nacional, mas modulada por características regionais que incluem fatores demográficos, socioeconômicos e organizacionais dos sistemas de saúde. A heterogeneidade observada tanto nas associações como nas mudanças nos níveis de notificação recapitula a existência de diferenças regionais estruturais.

Do ponto de vista de políticas públicas, essa heterogeneidade dialoga diretamente com os compromissos estabelecidos na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em especial no âmbito das doenças tropicais negligenciadas. A Organização Mundial da Saúde e as Nações

Unidas enfatizam a necessidade de estratégias direcionadas para populações vulneráveis e regiões de maior endemidade, reconhecendo que a redução sustentada da incidência depende de intervenções adaptadas a contextos locais (OMS, 2021).

Os resultados do presente estudo corroboram a necessidade de abordagens regionalizadas para o controle da hanseníase no Brasil. A variação observada tanto na incidência quanto nos padrões de associação entre estados e regiões indica que estratégias uniformes tendem a ser insuficientes para responder à complexidade da distribuição da doença. Intervenções focadas em áreas hiperendêmicas, com fortalecimento da detecção ativa, qualificação do diagnóstico e ampliação do acesso aos serviços de saúde, permanecem centrais para o alcance das metas estabelecidas até 2030.

6.5 Limitações do estudo

Uma limitação observada nesta análise de modelos contrafactuais pode referir-se ao número reduzido de pontos na série temporal pré-intervenção (2016 - 2019). Contando com quatro anos de observações mensais, o modelo de regressão segmentada pode ter captado oscilações de curto prazo como tendências lineares estáveis. Isso pode se refletir, em alguns estados, em uma projeção contrafactual que assume inclinação descendente, chegando a cruzar a linha ajustada e sugerindo, de forma aparente, aumento pós-intervenção.

Tal comportamento deve ser interpretado com cautela, pois assim como pode resultar de baixo número de pontos na série pré-pandêmica, pode também dever-se a flutuações na qualidade da cobertura populacional do sistema de notificações usado como fonte, ou a um súbito retorno de notificações de hanseníase, previamente ignoradas, após o auge da pandemia nos anos de 2021 e 2022. Todos os prévios fatores podem contribuir, em diferentes medidas, para o efeito observado, especialmente tendo em vista que tal padrão foi visto em uma minoria de estados, muitos dos quais apresentam baixa incidência histórica de casos de hanseníase, o que pode aumentar a visibilidade de artefatos. Sendo estes padrões decorrentes das propriedades do modelo e da estrutura dos dados, e não necessariamente de fenômenos reais. A regressão segmentada pode interpretar flutuações interanuais ou variações aleatórias como parte de uma tendência linear estável, gerando uma projeção contrafactual cuja inclinação não reflete o comportamento estrutural da série. No entanto, esse fenômeno tende a ser mais pronunciado em estados com baixa incidência histórica, nos quais pequenas variações absolutas produzem oscilações percentuais desproporcionalmente expressivas.

A aplicação de modelos com correção para autocorrelação (HAC/Newey–West) e controle para múltiplas comparações (FDR) foi introduzida para reduzir a probabilidade de associações espúrias. Entretanto, essa abordagem também implica em um maior conservadorismo na detecção, podendo ignorar efeitos potencialmente significativos.

Estudos metodológicos demonstram que janelas pré-intervenção mais longas podem conferir maior robustez à estimativa em séries temporais interrompidas desse tipo. Tendo em vista que este é um estudo baseado em dados secundários, reconhece-se que a presente análise pode superestimar ou subestimar a trajetória esperada em alguns estados. Dados mais recentes, referentes aos anos de 2023 e 2024, poderão permitir avaliar se a queda observada durante a pandemia foi seguida por recuperação plena das notificações ou se persistem déficits estruturais. Essa análise, contudo, extrapola o escopo temporal originalmente definido para este estudo, e introduz novas especificidades metodológicas, como a inclusão de uma nova intervenção na série temporal.

Apesar disso, o padrão agregado nacional e a consistência dos resultados na maioria das unidades federativas sugerem que os achados permanecem válidos para caracterizar a interrupção e a alteração de tendências temporais atribuíveis à pandemia de COVID-19.

7. CONCLUSÃO

Os resultados deste estudo indicam que a pandemia de COVID-19 coincidiu com uma inflexão importante nas notificações de hanseníase no Brasil entre 2020 e 2022. Observou-se uma redução expressiva das notificações em escala nacional, acompanhada por uma alteração imediata no nível das séries temporais na maioria das unidades federativas e posterior recuperação em grau heterogêneo entre estados. Em termos agregados, o comportamento da série nacional na janela adotada foi compatível com uma ruptura no padrão de detecção durante o período pandêmico.

Estados com maior carga histórica da doença, focados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, apresentaram, em geral, quedas mais acentuadas e maior persistência do distanciamento entre os níveis pré e pós-pandêmicos. Em contraste, estados com menor incidência histórica apresentaram variações discretas e séries mais estáveis. Esse padrão reforça a constatação de que a hanseníase no Brasil permanece fortemente regionalizada, tanto em sua distribuição de base quanto em sua sensibilidade a perturbações nos serviços de saúde.

A análise das associações entre as variações mensais das taxas de detecção de COVID-19 e hanseníase demonstrou predomínio de coeficientes contemporâneos negativos, sugerindo um padrão inverso entre as séries em parte relevante dos estados e no agregado nacional. Entretanto, a maior parte dessas associações perdeu robustez após correção para múltiplas comparações, e não se observou um padrão defasado consistente para os casos totais. Desse modo, o estudo não sustenta a existência de uma relação temporal estruturada e generalizável, estado a estado, entre as duas séries. Ainda assim, algumas análises complementares apontaram indícios coerentes com alterações no processo de detecção e registro. Em particular, as associações positivas defasadas observadas para casos classificados como grau 0 de incapacidade, juntamente com variações em categorias de registro incompleto, são compatíveis com uma hipótese de retardamento diagnóstico seguido de recuperação parcial das notificações. Esses achados convergem com a interpretação de que parte significativa da queda observada na hanseníase durante a pandemia esteve mais relacionada a alterações operacionais dos serviços e do acesso ao diagnóstico do que a uma redução real e imediata da transmissão da doença.

Nesse sentido, o estudo oferece evidência favorável à hipótese de subdetecção da hanseníase no período pandêmico, mas não a demonstra de forma direta ou uniforme para todo o território nacional. O que estes dados mostram com maior segurança é a ocorrência de perturbação relevante no sistema de notificação e detecção, acompanhada de efeitos desiguais entre estados e regiões. A magnitude e a duração desses efeitos sendo maiores nas áreas em que

a doença já se concentra historicamente, potencialmente guiadas por particularidades socioeconômicas interestaduais mais finas.

Em prol da saúde pública, esses resultados têm implicações diretas. A recuperação das ações de controle da hanseníase no Brasil, e seu prosseguimento rumo ao horizonte de 2030, não pode ser conduzida sob uma lógica uniformizante centrada apenas em médias nacionais ou mesmo macrorregionais. Os achados indicam a necessidade de estratégias regionalizadas, com prioridade para áreas hiperendêmicas e detentoras de vulnerabilidades estruturais, combinando ampliação da detecção ativa, qualificação do diagnóstico clínico, melhoria da completude dos registros e fortalecimento da atenção básica e da vigilância epidemiológica.

À luz da Agenda 2030 e das metas internacionais de enfrentamento das doenças tropicais negligenciadas, o presente estudo sugere que a redução prolongada das taxas de detecção da hanseníase depende tanto da manutenção de políticas de saúde nacionais amplas quanto da capacidade de adaptar intervenções às desigualdades territoriais do país. A pandemia de COVID-19 não produziu tais desigualdades, mas pode ter ampliado sua visibilidade e em certos contextos, seus efeitos sobre a detecção de demais doenças.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Cinthia Janine Meira *et al.* Avaliação do grau de incapacidade dos pacientes com diagnóstico de hanseníase em serviço de dermatologia do estado de São Paulo. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 43, p. 460–461, 2010.
- ANTUNES, Douglas Eulálio; GOULART, Isabela Maria Bernardes; GOULART, Luiz Ricardo. Will cases of leprosy reaction increase with COVID-19 infection? **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 14, n. 7, p. e0008460, 17 jul. 2020.
- AVELLEIRA, João Carlos Regazzi *et al.* History of leprosy in Rio de Janeiro. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 89, p. 515–518, 2014.
- BARROS, Barbara de *et al.* COVID-19 vaccination and leprosy—A UK hospital-based retrospective cohort study. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 17, n. 8, p. e0011493, 4 ago. 2023.
- BERNAL, James Lopez; CUMMINS, Steven; GASPARRINI, Antonio. Interrupted time series regression for the evaluation of public health interventions: a tutorial. **International Journal of Epidemiology**, v. 46, n. 1, p. 348–355, 1 fev. 2017.
- BEZERRA, Anselmo César Vasconcelos *et al.* Fatores associados ao comportamento da população durante o isolamento social na pandemia de COVID-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 25, p. 2411–2421, 5 jun. 2020.
- BORAH, Khushboo *et al.* GSMN-ML- a genome scale metabolic network reconstruction of the obligate human pathogen Mycobacterium leprae. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 14, n. 7, p. e0007871, 6 jul. 2020.
- BORLASE, Anna *et al.* Evaluating and mitigating the potential indirect effect of COVID-19 on control programmes for seven neglected tropical diseases: a modelling study. **The Lancet Global Health**, v. 10, n. 11, p. e1600–e1611, 1 nov. 2022.
- BOTTOMLEY, Christian; SCOTT, J. Anthony G.; ISHAM, Valerie. Analysing Interrupted Time Series with a Control. **Epidemiologic Methods**, v. 8, n. 1, 1 dez. 2019.
- BRENNER, Elma. Diet as a marker of identity in the leprosy hospitals of medieval northern France. In: **Leprosy and identity in the Middle Ages**. [S.l.]: Manchester University Press, 2021. p. 161–180.
- BROWNE, S. G. Some Aspects of the History of Leprosy: The Leprosie of Yesterday. **Proceedings of the Royal Society of Medicine**, v. 68, n. 8, p. 485–493, 1 ago. 1975.
- BULSTRA, Caroline A. *et al.* Geospatial epidemiology of leprosy in northwest Bangladesh: a 20-year retrospective observational study. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 10, n. 1, p. 36, 22 mar. 2021.
- BUTALA, Caitlin Brigid *et al.* Impact of COVID-19 on the neglected tropical diseases: a scoping review. **Infectious Diseases of Poverty**, v. 13, n. 1, p. 55, 29 jul. 2024.

CAUSEY, Kate *et al.* Estimating global and regional disruptions to routine childhood vaccine coverage during the COVID-19 pandemic in 2020: a modelling study. **The Lancet**, v. 398, n. 10299, p. 522–534, 7 ago. 2021.

CERQUEIRA, Selma Regina Penha Silva *et al.* The influence of leprosy-related clinical and epidemiological variables in the occurrence and severity of COVID-19: A prospective real-world cohort study. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 15, n. 7, p. e0009635, 28 jul. 2021.

CHAVES, Emanuele Cordeiro *et al.* Índice de carência social e hanseníase no estado do Pará em 2013: análise espacial. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 26, p. 807–816, dez. 2017.

CHOWELL, G.; MILLER, M. A.; VIBOUD, C. Seasonal influenza in the United States, France, and Australia: transmission and prospects for control. **Epidemiology & Infection**, v. 136, n. 6, p. 852–864, jun. 2008.

COUTINHO, Iane *et al.* The impact of the COVID-19 pandemic in tuberculosis preventive treatment in Brazil: a retrospective cohort study using secondary data. **The Lancet Regional Health – Americas**, v. 19, 1 mar. 2023.

CRESPO, Maria Júlia; GONÇALVES, Aguinaldo. Avaliação das possibilidades de controle da hanseníase a partir da poliquimioterapia. **Revista Portuguesa de Saúde Pública**, v. 32, n. 1, p. 80–88, 1 jan. 2014.

DEPS, P.; COLLIN, S. M.; DE ANDRADE, V. L. G. Hansen's disease case detection in Brazil: a backlog of undiagnosed cases due to COVID-19 pandemic. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, p. 10.1111/jdv.18307, 14 jun. 2022.

DEPS, P. D. *et al.* Contact with armadillos increases the risk of leprosy in Brazil: A case control study. **Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology**, v. 74, p. 338, 1 jul. 2008.

DEPS, Patrícia *et al.* Prevalence of *Mycobacterium leprae* in armadillos in Brazil: A systematic review and meta-analysis. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 14, n. 3, p. e0008127, 23 mar. 2020.

DEPS, Patrícia; CRUZ, Alice. Why we should stop using the word leprosy. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 20, n. 4, p. e75–e78, 1 abr. 2020.

EIDT, Letícia Maria. Breve história da hanseníase: sua expansão do mundo para as Américas, o Brasil e o Rio Grande do Sul e sua trajetória na saúde pública brasileira. **Saúde e Sociedade**, v. 13, n. 2, p. 76–88, ago. 2004.

FERREIRA, Anderson Fuentes *et al.* Mortalidade por hanseníase em contextos de alta endemicidade: análise espaço-temporal integrada no Brasil. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 43, p. e87, 6 nov. 2019.

FERREIRA, Isaias Nery. Um breve histórico da hanseníase. **Humanidades e tecnologia (FINOM)** v.16, n.1, p. 436-454, 2019. Disponível em: https://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/681. Acesso em: 8 de maio de 2026.

FINE, Paul. Leprosy and tuberculosis—an epidemiological comparison. **Tubercle**, v. 65, n. 2, p. 137–153, 1 jun. 1984.

FREITAS, Lúcia Rolim Santana de; DUARTE, Elisabeth Carmen. Temporal trends and spatial analysis of leprosy surveillance indicators in the municipalities of the state of Mato Grosso, 2008-2022. **Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical**, v. 57, p. e00419, 2024.

FREITAS, Lúcia Rolim Santana de; DUARTE, Elisabeth Carmen; GARCIA, Leila Posenato. Analysis of the epidemiological situation of leprosy in an endemic area in Brazil: spatial distribution in the periods 2001 - 2003 and 2010 - 2012. **Revista Brasileira De Epidemiologia = Brazilian Journal of Epidemiology**, v. 20, n. 4, p. 702–713, 2017.

GHOSH, Sangita; CHAUDHURI, Soumik. Chronicles of Gerhard-Henrik Armauer Hansen's Life and Work. **Indian Journal of Dermatology**, v. 60, n. 3, p. 219, jun. 2015.

GÓMEZ-VALERO, Laura *et al.* Reconstructing the ancestor of *Mycobacterium leprae*: The dynamics of gene loss and genome reduction. **Genome Research**, v. 17, n. 8, p. 1178–1185, ago. 2007.

HAN, Xiang Y.; SILVA, Francisco J. On the Age of Leprosy. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 8, n. 2, p. e2544, 13 fev. 2014.

KAWAKAMI, Kenzo *et al.* Hanseníase: tendência temporal e impactos da pandemia no mato grosso nos anos de 2015 a 2024. **Anais do Momento Científico da IFMSA Brazil**, v. 2, n. 2, 8 dez. 2025.

LIU, Jiaye *et al.* Community Transmission of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, Shenzhen, China, 2020. **Emerging Infectious Diseases**, v. 26, n. 6, p. 1320–1323, jun. 2020.

LOCKWOOD, Diana N. J.; DARLONG, Joydeepa. Leprosy workers in the 21st century need to focus on “Better knowledge, Early diagnosis and Improved care”, the theme of the International Leprosy Congress in Hyderabad, 2022. **Leprosy Review**, v. 94, n. 1, p. 2–6, 1 mar. 2023.

LOPES, Fernanda de Castro *et al.* Hanseníase no contexto da Estratégia Saúde da Família em cenário endêmico do Maranhão: prevalência e fatores associados. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, p. 1805–1816, 28 maio 2021.

LOPES, Viviane Aparecida Siqueira; RANGEL, Etuany Martins. Hanseníase e vulnerabilidade social: uma análise do perfil socioeconômico de usuários em tratamento irregular. **Saúde em Debate**, v. 38, p. 817–829, dez. 2014.

MARINGE, Camille *et al.* The impact of the COVID-19 pandemic on cancer deaths due to delays in diagnosis in England, UK: a national, population-based, modelling study. **The Lancet Oncology**, v. 21, n. 8, p. 1023–1034, 1 ago. 2020.

CZEISLER, Mark É *et al.* Delay or Avoidance of Medical Care Because of COVID-19–Related Concerns — United States, June 2020. **MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report**, v. 69, 2020.

MARK, Samuel (Samuel EuGene). Alexander the Great, Seafaring, and the Spread of Leprosy. **Journal of the History of Medicine and Allied Sciences**, v. 57, n. 3, p. 285–311, 2002.

MARTELLI, Celina Maria Turchi *et al.* Endemias e epidemias brasileiras, desafios e perspectivas de investigação científica: hanseníase. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 5, n. 3, p. 273–285, dez. 2002.

MATOS, Thais Silva *et al.* Impact of the COVID-19 pandemic on the diagnosis of new leprosy cases in Northeastern Brazil, 2020. **International Journal of Dermatology**, v. 60, n. 8, p. 1003–1006, 2021.

MCQUAID, C. F. *et al.* The impact of COVID-19 on TB: a review of the data. **The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease**, v. 25, n. 6, p. 436–446, 1 jun. 2021.

MEIMA, Abraham; RICHARDUS, Jan H.; HABBEMA, J. Dik F. Trends in leprosy case detection worldwide since 1985. **Leprosy Review**, v. 75, n. 1, p. 19–33, 1 mar. 2004.

MENDUM, Tom A. *et al.* Mycobacterium leprae genomes from a British medieval leprosy hospital: towards understanding an ancient epidemic. **BMC Genomics**, v. 15, n. 1, p. 270, 8 abr. 2014.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Estratégia Nacional para Enfrentamento à Hanseníase 2024-2030**. Brasília, 2024.

MONOT, Marc *et al.* On the Origin of Leprosy. **Science**, v. 308, n. 5724, p. 1040–1042, 13 maio 2005a.

MONTEIRO, Lorena Dias *et al.* Tendências da hanseníase após implementação de um projeto de intervenção em uma capital da Região Norte do Brasil, 2002-2016. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, p. e00007818, 23 nov. 2018.

MONTEIRO, Yara Nogueira. Profilaxia e exclusão: o isolamento compulsório dos hansenianos em São Paulo. **História, Ciências, Saúde-Manguinhos**, v. 10, p. 95–121, 2003.

MONTEIRO, Lorena Dias *et al.* Tendências da hanseníase no Tocantins, um estado hiperendêmico do Norte do Brasil, 2001-2012. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 31, p. 971–980, maio 2015.

MORAES, Paulo Cezar de *et al.* Características epidemiológicas da hanseníase no período de 2000 a 2019 em estado de baixa endemicidade da região Sul do Brasil. **Anais Brasileiros de Dermatologia (Portuguese)**, v. 98, n. 5, p. 602–610, 1 set. 2023.

MOYNIHAN, Ray *et al.* Impact of COVID-19 pandemic on utilisation of healthcare services: a systematic review. **BMJ Open**, v. 11, n. 3, p. e045343, 1 mar. 2021.

NAM, Sung Hyun. A Development of Byzantine Christian Charities during the 4th-7th Centuries and the Birth of the Hospital. **Korean Journal of Medical History**, v. 24, n. 1, p. 195–239, 30 abr. 2015.

NERY, Joilda Silva *et al.* Effect of the Brazilian Conditional Cash Transfer and Primary Health Care Programs on the New Case Detection Rate of Leprosy. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 8, n. 11, p. e3357, 20 nov. 2014.

NERY, Joilda Silva *et al.* Socioeconomic determinants of leprosy new case detection in the 100 Million Brazilian Cohort: a population-based linkage study. **The Lancet Global Health**, v. 7, n. 9, p. e1226–e1236, 1 set. 2019.

NEVES, Dilma Costa de Oliveira *et al.* Tendência das taxas de detecção da hanseníase em um estado da Região Norte do Brasil. **Revista Pan-Amazônica de Saúde**, v. 14, 4 jul. 2023.

NIEDERKROTENTHALER, Thomas *et al.* Association between suicide reporting in the media and suicide: systematic review and meta-analysis. **BMJ**, v. 368, p. m575, 18 mar. 2020.

OLIVEIRA, Ana Esther Vasconcelos Maia de *et al.* Análise epidemiológica da hanseníase por sexo na Paraíba. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 8, p. e755985778–e755985778, 19 jul. 2020.

OLIVEIRA, Graziela Souza Pinheiro de; BARBOSA, Arlan Cardec; CARRIJO, Marcos Vítor Naves. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes diagnosticados com hanseníase. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 26, n. 3, 29 set. 2022.

OLIVEIRA, Guilherme L. de *et al.* Estimating underreporting of leprosy in Brazil using a Bayesian approach. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 15, n. 8, p. e0009700, 25 ago. 2021.

OLIVEIRA, Talitha Silva *et al.* Características socioeconômicas e epidemiológicas da hanseníase no Maranhão. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 13, n. 85, p. 12612–12627, 25 abr. 2023.

ORELLANA, Jesem Douglas Yamall *et al.* Explosion in mortality in the Amazonian epicenter of the COVID-19 epidemic 19. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, p. e00120020, 3 jul. 2020.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Rumo à zero hanseníase: Estratégia Global de Hanseníase 2021–2030**. Organização Mundial da Saúde, 2021. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/resrep38996>>. Acesso em: 8 maio 2026.

PAZ, Wandklebson Silva da *et al.* Impact of the COVID-19 pandemic on the diagnosis of leprosy in Brazil: An ecological and population-based study. **The Lancet Regional Health – Americas**, v. 9, 1 maio 2022.

PENA, José Bruno Teixeira *et al.* Avaliação do Perfil Epidemiológico de Hepatites Virais na Região Norte do Brasil do período de 2016 a 2020: Estudo Descritivo. **REVISTA FOCO**, v. 16, n. 3, p. e802–e802, 8 mar. 2023.

PENNA, Maria Lucia Fernandes; OLIVEIRA, Maria Leide Van Del Rey De; PENNA, Gerson Oliveira. The epidemiological behaviour of leprosy in Brazil. **Leprosy Review**, v. 80, n. 3, p. 332–344, 1 set. 2009.

PESCARINI, Julia Moreira *et al.* Socioeconomic risk markers of leprosy in high-burden countries: A systematic review and meta-analysis. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 12, n. 7, p. e0006622, 9 jul. 2018.

PSCHICHHOLZ, Laura. Impacto da pandemia de sars-cov-2 na incidência de hanseníase no Brasil: comparação com os últimos 5 anos. **The Brazilian Journal of Infectious Diseases**, v. 26, p. 102307, jan. 2022.

RAMALHO, Rita *et al.* Hanseníase na região norte do Brasil: perfil clínico epidemiológico entre 2015 e 2017. **Revista de Patologia do Tocantins**, v. 7, n. 3, p. 47–51, 18 out. 2020.

RAMBUKKANA, Anura *et al.* Contact-Dependent Demyelination by *Mycobacterium leprae* in the Absence of Immune Cells. **Science**, v. 296, n. 5569, p. 927–931, 3 maio 2002.

RANGEL, Maurício Eduardo Salgado. **Dinâmica espacial e contingências socioambientais da hanseníase no Estado do Maranhão: avaliação de riscos e vulnerabilidade em áreas hiperendêmicas**. Universidade de São Paulo. 2016. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8135/tde-02122016-122002/en.php>. Acesso em 8 de maio de 2026.

RAWCLIFFE, Carole. The Art of Healing: Painting for the Sick and the Sinner in a Medieval Town. **The English Historical Review**, v. CXXI, n. 490, p. 199–201, 1 fev. 2006.

RAWCLIFFE, Carole. Leprosy in Medieval England. **Speculum**, v. 83, n. 2, p. 475–477, 2008.

RIBEIRO, Mara Dayanne Alves; SILVA, Jefferson Carlos Araujo; OLIVEIRA, Sabryna Brito. Estudo epidemiológico da hanseníase no Brasil: reflexão sobre as metas de eliminação. **Revista Panamericana de Salud Pública**, v. 42, p. e42, 7 jun. 2018.

ROBBINS, Gwen *et al.* Ancient Skeletal Evidence for Leprosy in India (2000 B.C.). **PLOS ONE**, v. 4, n. 5, p. e5669, 27 maio 2009.

RODRIGUES, Laura C.; LOCKWOOD, Diana NJ. Leprosy now: epidemiology, progress, challenges, and research gaps. **The Lancet Infectious Diseases**, v. 11, n. 6, p. 464–470, 1 jun. 2011.

ROUTH, HIRAK BEHARI; BHOWMIK, KAZAL REKHA. History of Elephantiasis. **International Journal of Dermatology**, v. 32, n. 12, p. 913–916, 1993.

SANTACROCE, Luigi *et al.* *Mycobacterium leprae*: A historical study on the origins of leprosy and its social stigma. **Le Infezioni in Medicina**, v. 29, n. 4, p. 623–632, 10 dez. 2021.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Saúde Brasil 2018: uma análise da situação e os desafios para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável**. [S.l.]: Ms, 2016.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Estratégia nacional para enfrentamento à hanseníase 2024-2030**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024.

SCOLLARD, D. M. *et al.* The Continuing Challenges of Leprosy. **Clinical Microbiology Reviews**, v. 19, n. 2, p. 338–381, abr. 2006.

SILVA, Maria Dayane Pereira da *et al.* Hanseníase no Brasil: uma revisão integrativa sobre as características sociodemográficas e clínicas. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e82491110745–e82491110745, 5 dez. 2020.

SILVA, Denise Rossato; MELLO, Fernanda Carvalho de Queiroz; MIGLIORI, Giovanni Battista. Efeitos da COVID-19 no controle da tuberculose: passado, presente e futuro. **Jornal Brasileiro de Pneumologia**, v. 48, p. e20220102, 2022.

SILVA, S. *et al.* Geoespacialização da estatística aplicada aos casos e óbitos de COVID-19 no Estado de Alagoas. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 17, p. 3906–3917, 1 jan. 2024.

SILVESTRE, Mariana Montalvão *et al.* Fatores históricos e de vulnerabilidades associados a transmissão da hanseníase no Brasil. **Saúde Coletiva (Barueri)**, v. 11, n. 66, p. 6369–6380, 2 jul. 2021.

SINGH, Pushpendra; COLE, Stewart T. Mycobacterium Leprae: Genes, Pseudogenes And Genetic Diversity. **Future Microbiology**, v. 6, n. 1, p. 57–71, 1 jan. 2011.

SOUSA, George Jó Bezerra *et al.* An interrupted time series study of the leprosy case detection in Brazil after the COVID-19 pandemic. **Scientific Reports**, v. 15, n. 1, p. 9777, 21 mar. 2025.

SOUZA, Cassiane; GRALA, Ana; MARREIRO VILLELA, Marcos. óbitos por moléstias parasitárias negligenciadas no brasil: doença de chagas, esquistossomose, leishmaniose e dengue / deaths due to neglected parasitic diseases in brazil: chagas disease, schistosomiasis, leishmaniasis and dengue. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, p. 7718–7733, 1 jan. 2021.

SOUZA, Eliana Amorim de *et al.* Leprosy and gender in Brazil: trends in an endemic area of the Northeast region, 2001–2014. **Revista de Saúde Pública**, v. 52, p. 20, 26 fev. 2018.

SOUZA, Marilena Maria de; SILVA, Gilmara Barbosa da; HENRIQUES, Maria Emilia Romero de Miranda. Significado de ser idoso / doente de hanseníase. **Revista Eletrônica de Enfermagem**, v. 7, n. 3, p. 900–900, 2005.

TAINO, Rafaela Monique Giacon *et al.* As consequências da pandemia de COVID-19 no perfil epidemiológico da Hanseníase no Brasil. **Journal of Medical and Biosciences Research**, v. 2, n. 1, p. 373–388, 26 jan. 2025.

STEWART, Lily. The Holy Malady: Leprosy, Identity, and the Anatomy of a Medieval Stereotype. **Dissertation (PhD). Northwestern University**, 2022. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/72a9f6ed9f93e373df0d5223983bb236/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>. Acesso em: 8 de maio de 2026.

VIDAL, Sarah Lamas *et al.* Impact of the COVID-19 Pandemic on the Detection of Leprosy in Micro-Regions with a High Risk of Illness in Minas Gerais, Brazil. **Infectious Disease Reports**, v. 16, n. 6, p. 1098–1107, dez. 2024.

VIDAL, Sarah Lamas *et al.* Molecular Detection of Mycobacterium leprae and the Process of Infection and Illness in Contacts of Leprosy Patients: A Systematic Review. **Tropical Medicine and Infectious Disease**, v. 10, n. 2, p. 32, fev. 2025.

WALLINGA, J. *et al.* Estimation of measles reproduction ratios and prospects for elimination of measles by vaccination in some Western European countries. **Epidemiology & Infection**, v. 127, n. 2, p. 281–295, out. 2001.

WHEAT, William H. *et al.* Long-term Survival and Virulence of Mycobacterium leprae in Amoebal Cysts. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 8, n. 12, p. e3405, 18 dez. 2014.

ZICKER, Fabio; ALBUQUERQUE, Priscila; FONSECA, Bruna. Textos para Discussão doenças tropicais negligenciadas: Uma Agenda Inacabada. 8 out. 2019.

**APÊNDICE A – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS TOTAIS MENSIS DE
HANSENÍASE E TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL
DE 2020 E DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	-0,00000070	0,97571254	0,97571254	0,00003271	0,25798139	0,51596278
GO	-0,00004606	0,80831248	0,94303125	0,00005369	0,64049613	0,81517690
MT	-0,00139402	0,02489795	0,08714281	0,00154797	0,01754223	0,12279558
MG	-0,00004534	0,61647719	0,86306804	-0,00004593	0,65948975	0,80285710
AL	-0,00017337	0,26239005	0,45918259	0,00010854	0,42996129	0,63362718
BA	-0,00018911	0,09765659	0,21033727	0,00035595	0,02312359	0,10791009
CE	-0,00020771	0,00010195	0,00285463	0,00015953	0,04388397	0,13652790
MA	0,00029468	0,84241915	0,94350946	0,00180552	0,04360122	0,15260428
PB	-0,00003297	0,75983846	1,00000000	-0,00016480	0,14732036	0,37499729
PE	-0,00038315	0,06109837	0,14256285	0,00048233	0,05262772	0,14735763
PI	-0,00082972	0,11648460	0,23296921	0,00011154	0,77140766	0,86397660
RN	-0,00008274	0,05830438	0,14841115	-0,00004805	0,40582010	0,63127571
SE	-0,00026795	0,00742216	0,05195514	-0,00005887	0,68499768	0,79916394
AC	0,00025190	0,53203517	0,82761025	0,00024058	0,27776232	0,51848966
AP	-0,00018001	0,04119774	0,12817076	0,00027992	0,01372469	0,12809710
AM	-0,00022374	0,00097522	0,01365314	0,00009384	0,33323613	0,58316320
PA	0,00010075	0,76883841	0,93597716	0,00065367	0,02857228	0,11428910
RO	-0,00012761	0,42038068	0,69239169	0,00018208	0,23274051	0,50128722
RR	0,00002057	0,84671354	0,91184533	0,00000607	0,96542424	1,00000000
TO	-0,00062374	0,02175818	0,08703272	0,00022807	0,22345607	0,52139747
ES	-0,00004812	0,00176407	0,01646462	-0,00001619	0,50793719	0,67724961
MG	-0,00005308	0,05119646	0,14335009	0,00004129	0,01852831	0,10375854
RJ	-0,00003157	0,14753926	0,27540663	0,00004811	0,00920076	0,12881058
SP	-0,00000311	0,93767011	0,97239864	0,00006330	0,38484028	0,63385457
PR	0,00000408	0,76123840	0,96884888	-0,00000217	0,86195350	0,92825758
RS	-0,00000729	0,54906052	0,80914181	0,00000470	0,48299024	0,67618632
SC	-0,00004564	0,01548000	0,08668801	-0,00000054	0,98110890	0,98110890
BR	-0,00011046	0,01650368	0,07701720	0,00014198	0,00401070	0,11229971

APÊNDICE B - CORRELAÇÃO ENTRE O PERCENTUAL DE CASOS MESAIS DE HANSENÍASE CLASSIFICADOS COMO MULTIBACILARES E TAXA MESAL DE DETECÇÃO DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E DEZEMBRO DE 2022

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0015376	0,2734298	0,7589361	-0,0011946	0,1894346	0,5268810
GO	-0,0016418	0,2064099	0,7263057	0,0037104	0,0455429	0,5049150
MT	0,0002620	0,5492124	0,8543304	0,0004811	0,3048300	0,5334525
MG	-0,0005016	0,8195573	0,9365997	0,0013998	0,4364523	0,6789258
AL	0,0003887	0,9642965	0,9972344	-0,0075319	0,2186409	0,5268810
BA	-0,0034560	0,2981535	0,7589361	0,0035046	0,2190703	0,5268810
CE	0,0013823	0,2513361	0,7589361	0,0008028	0,2822577	0,5268810
MA	-0,0038044	0,3504544	0,7720637	-0,0026869	0,5094829	0,7508168
PB	-0,0057449	0,1199997	0,5599984	0,0021434	0,6342392	0,8072135
PE	-0,0004747	0,8524285	0,9365997	-0,0021184	0,3399308	0,5598861
PI	-0,0006865	0,8696997	0,9365997	-0,0046939	0,2790702	0,5268810
RN	-0,0130276	0,0008082	0,0226297	-0,0026058	0,5737920	0,8033088
SE	0,0033177	0,5117413	0,8428681	0,0048874	0,2689918	0,5268810
AC	-0,0024092	0,2075159	0,7263057	0,0001110	0,9484070	0,9573652
AP	0,0070643	0,4564839	0,8173179	-0,0042347	0,6048827	0,8065102
AM	0,0015639	0,6759737	0,9057922	0,0003847	0,9573652	0,9573652
PA	0,0064745	0,1024610	0,5599984	-0,0061925	0,0669267	0,5049150
RO	0,0008459	0,5990824	0,8828583	-0,0035042	0,0119121	0,3335401
RR	-0,0218945	0,0599310	0,5599984	0,0128615	0,1073623	0,5268810
TO	0,0002695	0,7830573	0,9365997	0,0002895	0,7547987	0,8628003
ES	-0,0020321	0,0815033	0,5599984	0,0019445	0,2150540	0,5268810
MG	-0,0017670	0,3884703	0,7769406	0,0014688	0,2769682	0,5268810
RJ	-0,0032033	0,1001815	0,5599984	0,0005564	0,7703574	0,8628003
SP	-0,0029952	0,3584581	0,7720637	-0,0048218	0,1418552	0,5268810
PR	-0,0005580	0,8020386	0,9365997	-0,0028510	0,0721307	0,5049150
RS	0,0000134	0,9972344	0,9972344	-0,0034736	0,2261568	0,5268810
SC	-0,0016532	0,6793442	0,9057922	-0,0007319	0,8573270	0,9232752
BR	-0,0007128	0,4670388	0,8173179	0,0002492	0,7174370	0,8628003

**APÊNDICE C – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “BRANCO” QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000177	0,1565562	0,3985068	0,0000080	0,6611059	0,9255483
GO	-0,0000164	0,0700750	0,3140510	-0,0000057	0,5440745	0,8841393
MT	-0,0000351	0,5526623	0,8596969	0,0000037	0,8689339	1,0000000
MG	0,0000193	0,1009450	0,3140510	-0,0000182	0,1328667	0,5314666
AL	-0,0001016	0,0148009	0,1036061	0,0000195	0,4281620	0,8841393
BA	-0,0000122	0,6794311	0,9512035	-0,0000084	0,5799335	0,8841393
CE	-0,0000379	0,0975222	0,3140510	0,0000104	0,4165635	0,8841393
MA	0,0000512	0,3732713	0,7318162	-0,0000365	0,5039459	0,8841393
PB	-0,0000007	0,9736630	1,0000000	-0,0000187	0,3425018	0,8841393
PE	0,0000002	0,9950083	1,0000000	0,0000398	0,1062597	0,4958788
PI	-0,0000848	0,1557739	0,3985068	-0,0000181	0,8557913	1,0000000
RN	-0,0000402	0,2209017	0,4757882	-0,0000001	0,9978254	1,0000000
SE	-0,0000364	0,0856279	0,3140510	0,0000755	0,0040890	0,0572461
AC	0,0000142	0,5080350	0,8532921	-0,0000205	0,1853814	0,5767420
AP	0,0000000			0,0000000		
AM	-0,0000068	0,5180702	0,8532921	-0,0000070	0,5968122	0,8841393
PA	-0,0000049	0,8624604	1,0000000	0,0000812	0,0000073	0,0002055
RO	-0,0000069	0,7810695	1,0000000	-0,0000112	0,5999517	0,8841393
RR	0,0000131	0,5869315	0,8649516	-0,0000250	0,1043144	0,4958788
TO	0,0000607	0,2181459	0,4757882	-0,0001030	0,0925397	0,4958788
ES	0,0000000			0,0000000		
MG	-0,0000080	0,0076652	0,0715418	-0,0000019	0,5956402	0,8841393
RJ	-0,0000120	0,0003299	0,0046186	0,0000056	0,0127684	0,1191715
SP	-0,0000021	0,7906923	1,0000000	0,0000003	0,9635762	1,0000000
PR	0,0000034	0,3920444	0,7318162	-0,0000038	0,1782585	0,5767420
RS	0,0000003	0,9029583	1,0000000	0,0000003	0,9086497	1,0000000
SC	-0,0000097	0,0000491	0,0013753	-0,0000004	0,7955831	1,0000000
BR	-0,0000053	0,0260242	0,1457354	0,0000028	0,4168904	0,8841393

**APÊNDICE D – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “GRAU 0” QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000178	0,3816875	0,6725513	0,0000390	0,0025331	0,0177316
GO	-0,0000700	0,4083347	0,6725513	0,0000335	0,6020215	0,7060977
MT	-0,0005939	0,0208094	0,2048915	0,0007500	0,0053852	0,0301572
MG	-0,0000443	0,3067556	0,6725513	-0,0000097	0,8733326	0,9447125
AL	-0,0001110	0,1657042	0,5118099	0,0000447	0,4666229	0,6221640
BA	-0,0000826	0,1827892	0,5118099	0,0002272	0,0400339	0,1120950
CE	-0,0000055	0,9034920	0,9729914	0,0000485	0,0717574	0,1435149
MA	0,0000523	0,9562235	0,9916393	0,0011001	0,0582286	0,1254155
PB	-0,0000120	0,7604597	0,9463881	-0,0000479	0,2643545	0,4112181
PE	-0,0001758	0,1411800	0,4941299	0,0003105	0,0166765	0,0583678
PI	-0,0003918	0,1393011	0,4941299	0,0001213	0,5255711	0,6689087
RN	-0,0000287	0,6033554	0,8891553	-0,0000050	0,9109727	0,9447125
SE	-0,0000506	0,5214834	0,8111964	-0,0002100	0,0115447	0,0461788
AC	0,0002375	0,4064207	0,6725513	0,0001742	0,1251685	0,2190448
AP	-0,0000809	0,1005196	0,4690915	0,0002109	0,0012418	0,0138170
AM	-0,0001306	0,0001435	0,0040171	0,0000870	0,0493650	0,1151850
PA	0,0000014	0,9942803	0,9942803	0,0004712	0,0014804	0,0138170
RO	-0,0000205	0,8111898	0,9463881	0,0001411	0,3381248	0,4982891
RR	-0,0000179	0,7849565	0,9463881	-0,0000041	0,9751858	0,9751858
TO	-0,0001654	0,2358960	0,6004626	0,0003822	0,0293558	0,0913290
ES	0,0000100	0,3341472	0,6725513	-0,0000034	0,8818904	0,9447125
MG	-0,0000108	0,6356809	0,8899532	0,0000278	0,0942254	0,1758874
RJ	0,0000011	0,8972750	0,9729914	0,0000282	0,0069399	0,0323861
SP	-0,0000195	0,3696899	0,6725513	0,0000384	0,1484258	0,2444661
PR	0,0000021	0,7431999	0,9463881	0,0000106	0,0471338	0,1151850
RS	-0,0000071	0,0292501	0,2048915	0,0000030	0,6052266	0,7060977
SC	-0,0000282	0,0292702	0,2048915	0,0000151	0,4555427	0,6221640
BR	-0,0000389	0,0890514	0,4690915	0,0000873	0,0000915	0,0025615

**APÊNDICE E - CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “GRAU 1” QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000102	0,5133693	0,6533791	-0,0000089	0,4902377	0,7851532
GO	0,0000499	0,4916727	0,6533791	0,0000169	0,6200175	0,8266900
MT	-0,0004674	0,0774055	0,2426294	0,0005351	0,0708661	0,2371566
MG	-0,0000196	0,5381483	0,6551371	-0,0000655	0,1330813	0,3105230
AL	0,0000313	0,7697004	0,8117906	-0,0000039	0,9503530	0,9855512
BA	-0,0000474	0,3455685	0,5375510	0,0000953	0,0137207	0,1278007
CE	-0,0001004	0,0000464	0,0012992	0,0000717	0,0134669	0,1278007
MA	0,0001297	0,7827981	0,8117906	0,0005414	0,0545984	0,2183937
PB	-0,0000355	0,1541882	0,3566611	-0,0000645	0,0059597	0,1278007
PE	-0,0001261	0,0779880	0,2426294	-0,0000067	0,9251940	0,9855512
PI	-0,0004761	0,0249089	0,1162415	0,0001460	0,3108906	0,5803292
RN	0,0000303	0,2173284	0,3803247	-0,0000002	0,9962842	0,9962842
SE	-0,0000538	0,2158158	0,3803247	0,0000358	0,5047413	0,7851532
AC	-0,0000170	0,8578585	0,8578585	0,0000229	0,8625631	0,9855512
AP	0,0000133	0,5071961	0,6533791	0,0000713	0,0762289	0,2371566
AM	-0,0000580	0,1359846	0,3461426	0,0000036	0,9068823	0,9855512
PA	0,0001760	0,1655927	0,3566611	0,0000297	0,7972800	0,9706017
RO	-0,0001063	0,3138551	0,5169379	-0,0000351	0,7428154	0,9454014
RR	0,0000943	0,1024516	0,2868645	0,0000532	0,2444703	0,5181888
TO	-0,0003806	0,0012494	0,0116613	0,0000869	0,5425618	0,7910522
ES	-0,0000260	0,0004717	0,0066035	-0,0000137	0,0854615	0,2392922
MG	-0,0000162	0,0739277	0,2426294	0,0000078	0,2590944	0,5181888
RJ	-0,0000129	0,0228873	0,1162415	0,0000035	0,5650373	0,7910522
SP	0,0000191	0,4878777	0,6533791	0,0000432	0,0447541	0,2088525
PR	-0,0000033	0,7360718	0,8117906	-0,0000089	0,3893724	0,6814017
RS	0,0000061	0,2167364	0,3803247	0,0000076	0,0324687	0,1818244
SC	-0,0000030	0,6606688	0,7707803	-0,0000196	0,1272914	0,3105230
BR	-0,0000356	0,0168014	0,1162415	0,0000366	0,0182572	0,1278007

**APÊNDICE F – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “GRAU 2” QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	-0,0000260	0,0358614	0,2008236	0,0000042	0,7761991	0,8359067
GO	-0,0000047	0,8962508	0,9413695	0,0000303	0,3352396	0,6650433
MT	-0,0000701	0,2817519	0,5891222	0,0001205	0,0480308	0,3362154
MG	-0,0000071	0,7667391	0,9413695	0,0000883	0,0004448	0,0124551
AL	0,0000272	0,2724600	0,5891222	-0,0000220	0,4598782	0,7574464
BA	-0,0000022	0,9067883	0,9413695	0,0000075	0,6569248	0,7761219
CE	-0,0000216	0,1715613	0,5337462	0,0000317	0,0273884	0,3362154
MA	-0,0001089	0,3156012	0,5891222	0,0001053	0,2710539	0,6324592
PB	0,0000029	0,9339656	0,9413695	-0,0000106	0,7386498	0,8272879
PE	-0,0000379	0,2153594	0,5843798	-0,0000397	0,1500680	0,5252379
PI	0,0000090	0,9125119	0,9413695	0,0000424	0,6292515	0,7761219
RN	-0,0000188	0,1506076	0,5271266	0,0000107	0,4925472	0,7661845
SE	-0,0000765	0,0439037	0,2048839	0,0000326	0,2943363	0,6339551
AC	0,0000137	0,7002530	0,9413695	0,0000662	0,2151586	0,5654598
AP	0,0000051	0,8724846	0,9413695	-0,0000273	0,4239207	0,7418612
AM	-0,0000336	0,0175840	0,1316219	0,0000114	0,6652473	0,7761219
PA	-0,0000495	0,2295778	0,5843798	-0,0000015	0,9823503	0,9823503
RO	-0,0000042	0,9396133	0,9413695	0,0000581	0,2172612	0,5654598
RR	-0,0000025	0,9413695	0,9413695	0,0000417	0,0758285	0,3538663
TO	-0,0000979	0,3020457	0,5891222	-0,0000529	0,5306401	0,7761219
ES	-0,0000161	0,0188031	0,1316219	0,0000054	0,0750429	0,3538663
MG	-0,0000159	0,0002072	0,0058020	0,0000039	0,5982625	0,7761219
RJ	-0,0000046	0,7450369	0,9413695	0,0000012	0,8806077	0,9132228
SP	-0,0000080	0,5135348	0,8458221	0,0000094	0,3562732	0,6650433
PR	0,0000003	0,9312620	0,9413695	-0,0000018	0,2221449	0,5654598
RS	-0,0000042	0,4680789	0,8191381	-0,0000030	0,5628313	0,7761219
SC	-0,0000069	0,1169335	0,4677340	0,0000077	0,1424757	0,5252379
BR	-0,0000131	0,0105654	0,1316219	0,0000109	0,0470995	0,3362154

**APÊNDICE G – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “NÃO AVALIADO” QUANTO AO GRAU DE
INCAPACIDADE E TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL
DE 2020 E DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	-0,0000055	0,5102550	0,6185089	-0,0000144	0,0608455	0,2839459
GO	-0,0000101	0,5301505	0,6185089	-0,0000060	0,4455607	0,5746757
MT	-0,0002205	0,0470100	0,2624344	0,0001380	0,3412516	0,5721958
MG	0,0000202	0,4774420	0,6185089	-0,0000525	0,1113117	0,3116728
AL	-0,0000201	0,5719264	0,6405575	0,0000647	0,1522335	0,3552115
BA	-0,0000506	0,0848859	0,2971008	0,0000580	0,1013116	0,3116728
CE	-0,0000400	0,0002866	0,0079291	-0,0000002	0,9948335	0,9948335
MA	0,0001555	0,1164972	0,3624356	0,0000879	0,4337274	0,5746757
PB	-0,0000406	0,3156471	0,5198894	0,0000198	0,6504645	0,7588753
PE	-0,0000352	0,3444506	0,5358121	0,0001403	0,0003810	0,0053343
PI	0,0001115	0,1776517	0,4522043	-0,0001454	0,0879515	0,3116728
RN	-0,0000210	0,1489758	0,4171323	-0,0000444	0,0001818	0,0050909
SE	-0,0000562	0,0591291	0,2624344	0,0000020	0,9488751	0,9840186
AC	-0,0000056	0,3013208	0,5198894	-0,0000005	0,9349367	0,9840186
AP	0,0000008	0,5131658	0,6185089	-0,0000067	0,3502884	0,5721958
AM	0,0000092	0,2516333	0,5198894	-0,0000098	0,1267509	0,3226385
PA	-0,0000414	0,2879916	0,5198894	0,0000933	0,0026386	0,0246272
RO	0,0000300	0,0403535	0,2624344	0,0000130	0,3678402	0,5721958
RR	-0,0000583	0,3669363	0,5407483	-0,0000615	0,2548506	0,5097011
TO	-0,0000226	0,6922390	0,7178775	-0,0000524	0,0608239	0,2839459
ES	-0,0000259	0,0021477	0,0200453	-0,0000020	0,6992891	0,7832038
MG	-0,0000053	0,2137723	0,4988020	0,0000049	0,2073006	0,4464935
RJ	-0,0000014	0,6616508	0,7125471	0,0000092	0,0339016	0,2373111
SP	-0,0000029	0,7647209	0,7647209	0,0000082	0,4281229	0,5746757
PR	0,0000028	0,5160388	0,6185089	-0,0000015	0,3064650	0,5720679
RS	0,0000037	0,0005664	0,0079291	-0,0000034	0,1052737	0,3116728
SC	0,0000037	0,3053587	0,5198894	-0,0000036	0,4515309	0,5746757
BR	-0,0000125	0,0656086	0,2624344	0,0000041	0,6438479	0,7588753

**APÊNDICE H – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “0 OU 99” QUANTO AO NÚMERO DE LESÕES E TAXA
DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E DEZEMBRO
DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	-0,0000054	0,7803121	0,8092125	-0,0000015	0,9233374	0,9434531
GO	-0,0000196	0,5947416	0,7813944	0,0000147	0,6783729	0,9434531
MT	-0,0004277	0,0439722	0,1539027	0,0003345	0,0040768	0,0570747
MG	0,0000351	0,0252903	0,1180214	-0,0000032	0,9113900	0,9434531
AL	-0,0000590	0,1412977	0,3956336	0,0000277	0,4129291	0,8258583
BA	-0,0000169	0,6423472	0,7813944	0,0000132	0,7026992	0,9434531
CE	-0,0000640	0,0000349	0,0004887	0,0000500	0,0113579	0,1060074
MA	-0,0000502	0,6822391	0,7813944	0,0001291	0,2193144	0,7372699
PB	-0,0000109	0,5962142	0,7813944	0,0000044	0,8949793	0,9434531
PE	-0,0001333	0,0428932	0,1539027	0,0000817	0,2442639	0,7372699
PI	-0,0000531	0,6902102	0,7813944	0,0000183	0,9044003	0,9434531
RN	-0,0000324	0,0798070	0,2482884	-0,0000187	0,3423039	0,7372699
SE	0,0000143	0,6385244	0,7813944	-0,0000155	0,6327720	0,9434531
AC	0,0000380	0,7009267	0,7813944	0,0000245	0,7673290	0,9434531
AP	-0,0000176	0,2656476	0,5721641	0,0000201	0,2211013	0,7372699
AM	-0,0000144	0,6645233	0,7813944	0,0000026	0,9434531	0,9434531
PA	-0,0000330	0,3921623	0,7813944	0,0000042	0,9239892	0,9434531
RO	-0,0000244	0,7255805	0,7813944	0,0000596	0,2264637	0,7372699
RR	0,0000133	0,6984137	0,7813944	0,0000282	0,3182582	0,7372699
TO	-0,0001325	0,0138855	0,0777588	0,0000131	0,8607836	0,9434531
ES	-0,0000159	0,0000330	0,0004887	0,0000029	0,6850470	0,9434531
MG	-0,0000020	0,6891758	0,7813944	0,0000023	0,7239993	0,9434531
RJ	-0,0000101	0,2491072	0,5721641	-0,0000093	0,2920602	0,7372699
SP	-0,0000004	0,9814962	0,9814962	0,0000262	0,2706262	0,7372699
PR	0,0000058	0,1639228	0,4172580	-0,0000114	0,0001630	0,0045626
RS	0,0000007	0,6880773	0,7813944	0,0000002	0,9384220	0,9434531
SC	-0,0000130	0,0061272	0,0428905	-0,0000064	0,2589135	0,7372699
BR	-0,0000247	0,0002648	0,0024713	0,0000142	0,0975932	0,6831521

**APÊNDICE I – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “LESÃO ÚNICA” QUANTO AO NÚMERO DE LESÕES E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000059	0,6103019	0,8111437	0,0000029	0,8423132	0,9609384
GO	-0,0000453	0,0911972	0,3332947	-0,0000122	0,6874745	0,8749675
MT	-0,0001116	0,0062882	0,0586900	0,0001222	0,2971845	0,5547444
MG	0,0000044	0,8731076	0,9402697	-0,0000208	0,3317241	0,5805172
AL	-0,0000022	0,9600666	0,9601460	0,0000332	0,4672643	0,6886000
BA	0,0000151	0,5260270	0,7727683	0,0000474	0,4269750	0,6641833
CE	-0,0000334	0,0952271	0,3332947	0,0000031	0,8799091	0,9609384
MA	0,0001948	0,4669570	0,7586862	0,0005638	0,0286818	0,1147273
PB	-0,0000396	0,3146236	0,7391246	-0,0000460	0,2857931	0,5547444
PE	-0,0000570	0,3441832	0,7391246	0,0001247	0,0164151	0,1147273
PI	-0,0002074	0,0882246	0,3332947	0,0000044	0,9609384	0,9609384
RN	-0,0000135	0,4134607	0,7391246	0,0000475	0,0247217	0,1147273
SE	-0,0001054	0,0695039	0,3332947	0,0000064	0,8935680	0,9609384
AC	0,0001596	0,4081813	0,7391246	0,0000708	0,5105145	0,7147203
AP	-0,0000157	0,4877269	0,7586862	0,0000543	0,0154297	0,1147273
AM	-0,0000928	0,0046740	0,0586900	0,0000690	0,0226718	0,1147273
PA	-0,0001009	0,2901512	0,7391246	0,0003647	0,0003660	0,0102492
RO	0,0000027	0,9601460	0,9601460	-0,0000549	0,0669393	0,1874300
RR	0,0000388	0,2621564	0,7391246	0,0000022	0,9279277	0,9609384
TO	-0,0000384	0,6373272	0,8111437	0,0000730	0,2513826	0,5547444
ES	-0,0000177	0,0016094	0,0450633	0,0000098	0,1865988	0,4749789
MG	-0,0000045	0,4223569	0,7391246	0,0000054	0,4174904	0,6641833
RJ	0,0000106	0,3617994	0,7391246	0,0000137	0,0423852	0,1483483
SP	-0,0000031	0,8318151	0,9316329	0,0000266	0,0500954	0,1558522
PR	0,0000011	0,8107204	0,9316329	0,0000008	0,9257122	0,9609384
RS	0,0000010	0,8257404	0,9316329	-0,0000029	0,6062130	0,8082840
SC	-0,0000033	0,5519773	0,7727683	0,0000064	0,2910447	0,5547444
BR	-0,0000150	0,0818185	0,3332947	0,0000307	0,0020535	0,0287485

**APÊNDICE J – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “2 A 5 LESÕES” QUANTO AO NÚMERO DE LESÕES E
TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020 E
DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000069	0,5174479	0,9067683	0,0000030	0,8370666	0,8680691
GO	-0,0000050	0,9177946	0,9758400	0,0000162	0,6491152	0,8003789
MT	-0,0004825	0,0196810	0,1102138	0,0004630	0,0582006	0,2328025
MG	0,0000009	0,9728525	0,9758400	-0,0000198	0,6574541	0,8003789
AL	-0,0001661	0,2146012	0,6008833	0,0001094	0,3027675	0,7064576
BA	-0,0000324	0,4550929	0,9067683	0,0001122	0,0131719	0,1555916
CE	-0,0000537	0,0039789	0,0371364	0,0000354	0,1362783	0,4769742
MA	0,0000162	0,9758400	0,9758400	0,0006708	0,0277842	0,1555916
PB	-0,0000178	0,6153070	0,9067683	-0,0000120	0,7423384	0,8314191
PE	-0,0001209	0,0709959	0,3313141	0,0001416	0,0259529	0,1555916
PI	-0,0003939	0,1111520	0,4446080	-0,0000479	0,7867972	0,8473200
RN	0,0000037	0,8779882	0,9758400	-0,0000587	0,0215925	0,1555916
SE	-0,0000545	0,5033893	0,9067683	-0,0000243	0,6093647	0,8003789
AC	0,0000920	0,5898805	0,9067683	0,0000480	0,5173678	0,8003789
AP	0,0000121	0,5610562	0,9067683	0,0000098	0,6537456	0,8003789
AM	-0,0000251	0,1880552	0,5850605	0,0000020	0,9569505	0,9569505
PA	-0,0000633	0,5979915	0,9067683	0,0001282	0,4334688	0,7585704
RO	-0,0000922	0,2825514	0,7192218	0,0001544	0,2823862	0,7064576
RR	0,0000058	0,9203800	0,9758400	-0,0000261	0,7343274	0,8314191
TO	0,0000457	0,8006944	0,9758400	-0,0001243	0,2049788	0,6377118
ES	-0,0000086	0,5208150	0,9067683	-0,0000179	0,2592255	0,7064576
MG	0,0000017	0,8174391	0,9758400	0,0000081	0,3894686	0,7585704
RJ	-0,0000189	0,0107470	0,0752293	0,0000216	0,0000031	0,0000871
SP	0,0000084	0,7372695	0,9758400	0,0000186	0,5776914	0,8003789
PR	0,0000124	0,0018405	0,0257672	-0,0000049	0,4242859	0,7585704
RS	-0,0000029	0,6689207	0,9364890	-0,0000025	0,5316722	0,8003789
SC	-0,0000261	0,0000246	0,0006899	0,0000043	0,3371884	0,7262519
BR	-0,0000219	0,1837394	0,5850605	0,0000287	0,0414644	0,1935004

**APÊNDICE K – CORRELAÇÃO ENTRE CASOS MENSAIS DE HANSENÍASE
CLASSIFICADOS COMO “ACIMA DE 5 LESÕES” QUANTO AO NÚMERO DE
LESÕES E TAXA DE DETECÇÃO MENSAL DE COVID-19 ENTRE ABRIL DE 2020
E DEZEMBRO DE 2022**

estado	beta0	p0	fdr0	beta1	p1	fdr1
DF	0,0000068	0,6789001	0,8701485	0,0000236	0,0941587	0,2396768
GO	0,0000189	0,8521088	0,9478634	0,0000497	0,4893026	0,6645448
MT	-0,0003662	0,1325579	0,3093018	0,0006278	0,0108277	0,0606352
MG	-0,0000723	0,0779015	0,2181242	-0,0000136	0,8029315	0,8646955
AL	0,0000534	0,2076345	0,4152690	-0,0000669	0,2478010	0,4743618
BA	-0,0001605	0,0252859	0,1180007	0,0002060	0,0131219	0,0612353
CE	-0,0000540	0,0609156	0,2132044	0,0000738	0,1047022	0,2443050
MA	0,0001111	0,8744509	0,9478634	0,0004351	0,2541224	0,4743618
PB	-0,0000176	0,7832134	0,9478634	-0,0000681	0,4984086	0,6645448
PE	-0,0000638	0,4826221	0,7000571	0,0000973	0,2752482	0,4816843
PI	-0,0001767	0,4491499	0,6986776	0,0001684	0,3060202	0,5040333
RN	-0,0000366	0,0754274	0,2181242	-0,0000088	0,7394246	0,8281556
SE	-0,0001276	0,1002883	0,2552793	-0,0000305	0,7253952	0,8281556
AC	-0,0000454	0,5000408	0,7000571	0,0000981	0,0014964	0,0104745
AP	-0,0001528	0,0332167	0,1328670	0,0001955	0,0303312	0,1213246
AM	-0,0000878	0,0014778	0,0206898	0,0000116	0,4589375	0,6645448
PA	0,0002819	0,1841913	0,3967197	0,0001762	0,3663909	0,5699414
RO	0,0000052	0,9140111	0,9478634	0,0000063	0,8651099	0,8971510
RR	-0,0000290	0,6836881	0,8701485	0,0000000	0,9999023	0,9999023
TO	-0,0004831	0,0005734	0,0160547	0,0003013	0,0416215	0,1294891
ES	-0,0000157	0,0171552	0,1012106	-0,0000084	0,5528431	0,7036185
MG	-0,0000511	0,0062621	0,0584460	0,0000267	0,0000631	0,0017673
RJ	-0,0000115	0,2938427	0,5142247	0,0000217	0,0006420	0,0059922
SP	-0,0000180	0,3920397	0,6457125	0,0000272	0,0552617	0,1547329
PR	-0,0000138	0,2669287	0,4982668	0,0000100	0,2042070	0,4398304
RS	-0,0000001	0,9915501	0,9915501	0,0000098	0,0411746	0,1294891
SC	-0,0000018	0,9020571	0,9478634	-0,0000050	0,7074365	0,8281556
BR	-0,0000443	0,0180733	0,1012106	0,0000682	0,0003033	0,0042466